前　言

如何学好高等数学，这是许多学生关心的问题。有的人认为多做些题即可，但却不一定取得理想的效果。这往往是由于对高等数学中的基本概念、基本理论没有深刻的理解与牢固的掌握。数学既不同于社会科学，也不同于一般自然科学。数学是由一个一个概念经过逻辑推理而形成的一种严密的科学系统。舍弃深刻地理解数学概念，势必舍本求末，不能把握高等数学的科学规律，不能提纲挈领统帅整个教材。本书利用大量的反例，并通过构造反例的方法来帮助读者深刻地理解高等数学中的基本概念与基本定理。

数学概念来自直观的几何模型与物理模型，但是数学概念经过抽象而形成的严格的定义却又更高于实际，更深刻地反映事物的本质。许多学生不了解这点，往往凭直观想象代替严格定义，用想当然代替严密的逻辑推理，这样就违背了数学学科的科学规律，背离数学学科的思维特点和科学方法。高等数学中对主要定理条件与结论之间的“充分”、“必要”性的理解是学习数学的一个基本功。本书通过生动的“反例”揭示了数学上这种“失之毫厘，差之千里”的特点，让读者熟练地掌握和应用基本定理，这无疑将提高读者的数学修养和培养学生对科学理论研究的能力。

鉴于近年来研究生入学考试不断提高对高等数学基础知识的要求，本书适当地补充了当前各种高等数学教材中的不足。首先我们补充了关于概念否定定义的叙述，其次提供了严格的

逻辑推理的解题范例。另外增添了一些经典分析中的内容，以补充现行教材中理论性的不足。而这些教材中一带而过或笼统介绍的内容往往又是衡量学生能力的重要尺度之一。因此读者在阅读本书时将会有新鲜感、趣味感，在许多出乎意料的结论中使你打开眼界扩宽思路，使你的数学基础得到充实、数学能力得到提高。

在多年的教学中，我们对学生常见的困难与错误进行了概括与归纳。本书将主要为正在学习或已经学完高等数学而有志提高的人提供指导，同时也可供教授高等数学的同行参考。

书中定义、定理等的叙述基本是以同济大学《高等数学》（第二版）为准的。

在本书编写过程中，我们得到罗汝梅教授的精心指导，特致以谢意。

限于水平，错漏之处敬请读者赐教。

编　者

1985年10月

目　录

第一章　函数与极限

1．不存在最小正周期的周期函数 ……（1）

2．不保持周期性的周期函数之和 ……（1）

3．由有界函数、无界函数经过四则运算生成的有界函数 ……（1）

4．在(a,b)内的每一点有定义、局部有界，但在(a,b)内却无界的函数 ……（3）

5．在(a,b)内有定义，但在区间内任何一点的任何一个邻域内都无界的函数 ……（3）

6．有单值反函数的非单调函数 ……（5）

7．由单调函数、非单调函数生成的单调和函数 ……（5）

8．由于使用极限“ε-δ”定义不准确产生的反例 ……（6）

9．收敛，但是不单调的数列 ……（8）

10．单调，但是不收敛的数列 ……（8）

11．发散的有界数列 ……（8）

12．函数$f(x)$在x_0点附近有界，但$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$不存在 ……（8）

13．在全数轴上连续、有界的函数$f(x)$，而$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$却不存在 …（9）

14．函数$f(x)$在x_0点没有极限，但对任意实数a，存在收敛于x_0的数列x_n，使得$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=a$ ……（9）

15．满足$\lim\limits_{n\to\infty} x_n\neq\infty$的无界数列 ……（10）

16．满足$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\neq\infty$，但是在$x_0$点的任何邻域内都无界的函数 ……（11）

17. 数列$\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$存在关系：$y_n \leqslant x_n \leqslant z_n$，$n=1,2,\cdots$，$\lim\limits_{n\to\infty}(z_n-y_n)=0$，但是$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$却不存在 …… （11）
18. 由收敛数列、发散数列经过四则运算生成的收敛数列 …… （12）
19. $\lim\limits_{x\to a}\varphi(x)=A$，$\lim\limits_{x\to A}\psi(x)=B$，但是$\lim\limits_{x\to a}\psi[\varphi(x)]\neq B$的复合函数 …… （13）
20. 数列x_n收敛于零，y_n是另一数列，而$\lim\limits_{n\to\infty}x_n y_n=k\ \ 0$ …… （14）
21. 两数列x_n，y_n，有$\lim\limits_{n\to\infty}x_n y_n=0$，但是数列$x_n$，$y$ 都不收敛于零 …… （14）
22. $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=|a|$，而$\lim\limits_{n\to\infty}x_n\neq a$的数列 …… （14）
23. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$，而$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n)^{y_n}\neq 1$的两个数列 …… （15）
24. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$，而$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n)^{y_n}\neq 1$的两个数列 …… （15）
25. 两数列x_n，y_n，有$x_n<y_n$，$n=1,2,\cdots$，但是$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ …… （15）
26. 数列x_n收敛与数列y_n满足$y_n<x_n$，$n=1,2,\cdots$，但是数列y_n发散 …… （15）
27. 关于无穷小量、非无穷小量四则运算的反例 …… （16）
28. 两个非无穷大量之积生成的无穷大量 …… （20）
29. 不是无穷大量的两个无穷大量之和 …… （20）
30. 由无穷大量与有界函数之积生成的非无穷大量 …… （20）
31. 不存在与任何无穷小相比都是低阶的无穷小，也不存在与任何无穷小相比都是高阶的无穷小 …… （20）
32. 由无穷小量分别加一对等价无穷小所得到的一对非等价无穷小 …… （21）

33. 收敛数列x_n的算术平均值$y_n=\frac{1}{n}(x_1+\cdots+x_n)$，$n=1,2,\cdots$也收敛，但反之不真 ……（22）
34. 正函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上某一点x_0有$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$ ……（22）
35. 函数$f(x)$，当$x\to x_0$时有$|f(x)-A|$严格递减，然而$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=B\neq A$ ……（22）
36. $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x+n)=+\infty$，而$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\neq+\infty$的函数 ……（23）
37. 数列x_n发散，但是它满足$n>N$时，$|x_{n+p}-x_n|<\varepsilon$，($N,p$为确定正整数) ……（24）
38. 有收敛子序列的发散数列 ……（24）
39. 数列x_n有无穷多个两两不相交的子序列收敛于同一个数，但数列本身却是发散的 ……（24）
40. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}$存在，而$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}$不存在的数列$x_n$ ……（25）
41. 具有有界变差的数列一定收敛，但反之不真 ……（26）
42. 函数$f(x)$在$x\neq0$时，$f(x)\neq0$，但满足$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x^n}=0$（$n$为任何正整数） ……（27）
43. 函数$f(x)$在某点的极限存在，但在该点任何邻域内都有无限多个极限不存在的点 ……（27）

第二章　一元函数的连续性

1．由于使用连续函数“$\varepsilon-\delta$”定义不准确产生的反例 ……（30）
2．在任一点的任一邻域都有无数多个连续点，但在任一区间都不连续的函数 ……（32）
3．由处处不连续函数之和生成的处处连续函数 ……（34）
4．连续函数与不连续函数之积生成的连续函数 ……（35）
5．由处处不连续函数之积生成的处处连续函数 ……（35）

6．函数$f(x)$在x_0点不连续，而其平方在该点却连续 …… （36）
7．函数$u=g(x)$在x_0点不连续，$g(x_0)=u_0$，$f(u)$在u_0点连续，但复合函数$f[g(x)]$在x_0点却是连续的 …… （36）
8．函数$u=g(x)$在x_0点不连续，$g(x_0)=u_0$，$f(u)$在u_0点也不连续，而复合函数$f[g(x)]$在x_0点却是连续的 …… （37）
9．一个不常见的间断点类型 …… （37）
10．在任何一个邻域内都有无穷多个可去间断点的函数 …… （38）
11．函数$f(x)$有$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，但是$f(x)$在$x_0$点不连续 …… （40）
12．只在一点连续的函数 …… （41）
13．函数$|f(x)|$在x_0点连续，但$f(x)$在x_0点却不连续 …… （41）
14．由连续函数四则运算生成的不连续函数 …… （42）
15．一个定义在$(-\infty,+\infty)$上的周期函数，a是它的最小正周期，函数在$[0,a)$内是连续函数，但在$(-\infty,+\infty)$内却并非连续函数 …… （43）
16．有界，但是不连续的函数 …… （44）
17．$f(x)$在区间$[0,b]$（或$[b,0]$）上取介于$f(0)$与$f(b)$之间的一切值，但$f(x)$在区间$[0,b]$（或$[b,0]$）上并不连续 …… （44）
18．其反函数连续的不连续函数 …… （45）
19．在闭区间$[a,b]$上有最大值而无最小值的函数 …… （46）
20．在有限区间上有最小值而无最大值的连续函数 …… （46）
21．在开区间(a,b)内既有最大值又有最小值的函数 …… （46）
22．在开区间上连续的无界函数 …… （46）
23．$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)$与$f(b)$同号，但仍存在$\xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)=0$ …… （46）
24．$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)$与$f(b)$同号，不存在$\xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)=0$ …… （47）
25．$f(x)$在(a,b)内连续，$f(a)\cdot f(b)<0$，但在(a,b)内方程

$f(x)=0$却没有根 …… (47)
26. 在全数轴上一致连续的无界函数 …… (47)
27. 一些非一致连续的连续函数 …… (48)

第三章 一元函数的导数

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(x+\frac{1}{n})-f(x)}{\frac{1}{n}}=A$，但是函数$f(x)$在任何一点都没有导数 …… (54)
2. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{h}$存在，但是函数$f(x)$在点$x=a$不可导 …… (54)
3. $\lim\limits_{x\to x_0}f'(x)$存在，而$f'(x_0)$不存在的函数 …… (55)
4. 函数$f(x)$在点x_0的右导数与它的导函数在这点的右极限不相等 …… (55)
5. 函数$f(x)$在x_0的任何邻域上有不可导的点，但函数在这点可导 …… (56)
6. 导函数是初等函数的非初等函数 …… (57)
7. 由可导函数、不可导函数经过四则运算、复合生成的可导函数 …… (57)
8. 由参数方程$x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$所确定的函数$y=f(x)$，在$t=t_0$点可导，但是在这一点不能用参变量求导公式$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$ …… (60)
9. 参数方程$x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$在$t=t_0$点都不可导，但是由它确定的函数$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内却处处可导 …… (60)
10. 函数$y=f(x)$在x_0点可导，但是函数$\widetilde{y}=|f(x)|$在x_0点不可导 …… (61)
11. 函数$\widetilde{y}=|f(x)|$在全数轴上处处可导，但是函数$y=f(x)$在全数轴上处处不可导 …… (62)

12. 导函数不连续的函数 …… (62)
13. 将无穷导数作为导数概念的推广，那么出现处处有导数的不连续函数 …… (62)
14. 有无穷多个不可导点的连续函数 …… (63)
15. 函数$f(x)$在(a,b)内可导，但在(a,b)内无界 …… (63)
16. 全数轴上定义的函数$f(x)$，只在一点连续，也只在这一点可导 …… (63)
17. 函数$f(x)$在(a,b)内有界、连续、可导，但函数在这区间内不一致连续 …… (64)
18. 函数$y=f(x)$有有限的导数，但它的导数在闭区间上无界 …… (64)
19. 函数$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内一致连续、可导，但是它在$(-\infty,+\infty)$无界 …… (65)
20. 有界函数的导函数可以是一个无界函数 …… (65)
21. 导函数不单调的单调函数 …… (65)
22. 单调增加的函数，其导函数可以单调减少 …… (65)
23. 单调减少的函数，其导函数可以单调增加 …… (66)
24. 导数是偶函数的非奇非偶函数 …… (66)
25. 导数是奇函数的非奇非偶函数 …… (66)
26. 非周期函数的导函数却可以是周期函数 …… (66)
27. 在某点一阶导数为零，而二阶导数不为零的函数 …… (66)
28. 函数$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有任意阶导数，但在任何一点的任意阶导数均不为零 …… (67)
29. 函数$f(x)$在x_0点的任意阶导数都为零，但是对每一个正整数k，总存在该点的某个邻域，使在此邻域内不再存在其它k阶导数为零的点 …… (67)
30. 单调增加的函数，其导函数可以有无穷多个零值 …… (69)
31. 在有限区间内有不等式$f(x)<g(x)$，$f'(x)>g'(x)$同时成立的两函数 …… (69)

32. $f(x)$为有界函数且$\lim_{x\to+\infty} f'(x)$存在，但是$\lim_{x\to+\infty} f(x)$不存在 …… (70)
33. $f(x)$在(a,b)内可导，$\lim_{x\to a+0} f'(x)=\infty$，但是$\lim_{x\to a+0} f(x)$有有限极限 …… (70)
34. $f(x)$在(a,b)内可导，$\lim_{x\to a} f(x)=\infty$，但是$\lim_{x\to a} f'(x)$不存在($\neq\infty$) …… (71)
35. $f(x)$在$(a,+\infty)$内可导，$\lim_{x\to+\infty} f(x)$存在，但是$\lim_{x\to+\infty} f'(x)$不存在 …… (71)
36. 在$(-\infty,+\infty)$内处处不可导，但是在$(-\infty,+\infty)$内连续的函数 …… (72)
37. 在闭区间上几乎处处可导，而又几乎处处不可导的连续函数 …… (74)
38. 设$f(x)\leqslant g(x)\leqslant h(x)$，$-\infty<x<+\infty$，$f'(a)=h'(a)$，但是(i) $g(x)$在a点不一定可导，(ii) 即使$g'(a)$存在，$g'(a)$也可能不等于$f'(a)$ …… (77)

第四章　中值定理及导数的应用

1. 罗尔定理中的条件稍作改变后引出的各种反例 …… (79)
2. 拉格朗日中值定理中的条件稍作改变后引出的各种反例 …… (87)
3. 设函数$f(x)$在区间(a,b)内二阶导数连续，且$f''(\xi)\neq0$，$a<\xi<b$，则在(a,b)中一定存在两点x_1，x，满足
$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)$$ …… (91)
4. 柯西中值定理中的条件稍作改变后引出的各种反例 …… (93)
5. 函数$f(x)$，$g(x)$在(a,b)内单调增加，但是$f(x)\cdot g(x)$在(a,b)内不单调增 …… (98)
6. $f'(x_0)>0$，但$f(x)$在x_0任何邻域内都不单调 …… (98)

7．除有限个点以外导数处处相等的两个函数，它们相差的常数可能不恒定 …… (99)
8．函数$f(x)$有$f'(a)=0$，$f''(a)=0$，但是$f(x)$在$x=a$取得极值 …… (100)
9．函数$f(x)$在x_0点的任意阶导数都是零，但它在这一点却取得极值 …… (100)
10．函数$f(x)$在x_0点的任意阶导数都是零，然而x_0不是函数的极值点 …… (101)
11．函数$f(x)$有$f'(a)=0$，并在a点取得极值，但在a点的两侧并非单调 …… (101)
12．函数$f(x)$的导函数在x点附近无穷多次变号，但是$f(x)$在x_0点却有极小值 …… (102)
13．在其左侧函数并非单调上升，在其右侧函数也并非单调下降的极大值点 …… (104)
14．函数$f'(x)$存在、有界，但是$f'(x)$在闭区间$[a,b]$上没有最大值，也没有最小值 …… (106)
15．函数在开区间内的唯一极大值点，可以不是最大值点 …… (108)
16．$f(x_0)$是函数在区间$[a,b]$上的最大值，但$f''(x_0)$不小于零 …… (108)
17．两个凹函数的乘积可以是凸函数 …… (109)
18．两个凸函数的乘积可以是凹函数 …… (109)
19．函数$f(x)$与$g(x)$满足罗必塔法则的全部条件，但是不能用罗必塔法则求不定式$\left(\frac{0}{0}\text{或}\frac{\infty}{\infty}\right)$的极限 …… (109)
20．不定式有$\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=k$，而$\lim\limits_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$却不存在的两个函数$f(x)$，$g(x)$ …… (110)
21．函数$f(x)$在全数轴上有任意阶导数，但它的n阶麦克劳林公式仅有余项 …… (111)

第五章　多元函数

1．$x\to\infty$，$y\to\infty$时累次极限都存在，而二重极限却不存在的函数 …… (113)

2．二重极限存在，[1]而累次极限却不存在的二元函数 …… (113)

3．在某点累次极限存在而不相等的函数 …… (114)

4．$\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$，$\lim\limits_{y\to y_0} f(x_0,y)$存在，但是，$f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$没有极限 …… (115)

5．函数$f(x,y)$在原点没有极限，但沿任一直线逼近原点时极限值存在，且都等于零 …… (115)

6．因在有界闭域D内一点不连续，而导致在整个D上无界的函数 …… (116)

7．函数$f(x,y)$在区域D上分别对x，y都连续，但是$f(x,y)$在D上却不连续 …… (116)

8．在某点偏导数存在，但在该点却不连续的二元函数 …… (117)

9．函数$z=f(x,y)$在某点连续，但是$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$都不存在 …… (118)

10．$f(x,y)$在某点$\frac{\partial f}{\partial x}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$存在，但是沿其它任何方向的方向导数均不存在 …… (118)

11．函数$f(x,y)$在某一点可微，但它的偏导数在该点不连续 …… (119)

12．函数$f(x,y)$在一点附近连续，并且有有界的偏导数，但是它在这点却不可微 …… (120)

13．在某点沿任意方向方向导数都存在的函数，在该点全微分可能不存在 …… (122)

14．$f_{xy}(x_0,y_0)\neq f_{yx}(x_0,y_0)$的函数$f(x,y)$ …… (123)

15．$f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$，但是$f_{xy}(x,y)$与$f_{yx}(x,y)$在$(x_0,y_0)$不连续 …… (124)

16. x和y的连续可微函数$f(x, y)$，在平面区域R内$\frac{\partial f}{\partial y}=0$，但是$f$在$R$内并非与$y$无关 …… (125)

17. 复合函数$z=f(x, y)$，$x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$的$\frac{\partial f}{\partial x}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$，$\frac{dx}{dt}$，$\frac{dy}{dt}$都存在，但$\frac{dz}{dt}$ $\frac{\partial f}{\partial x}$ $\frac{dx}{dt}+\frac{\partial f}{\partial y}$ $\frac{dy}{dt}$ …… (125)

18. 三元函数$f(x, y, z)$，如果由方程$\varphi(x, y, z)=0$确定$z=z(x, y)$或者$y=y(x, z)$，则两者使$f_x(x_0, y_0, z_0)$结果不相同 …… (127)

19. 在一点不连续的函数，可以在该点达到极值 …… (128)

20. 函数$f(x, y)$在某点的邻域内连续，但是在该点偏导数不存在，而函数在此点可以有极大值 …… (129)

21. 点(x_0, y_0)是$f(x, y)$的驻点，但是它不是函数的极值点 …… (129)

22. 函数$f(x, y)$在无穷多个点处有极大值，但却没有极小值 …… (129)

23. 函数$f(x, y_0)$及$f(x_0, y)$在点(x_0, y_0)取得极值，但是函数$f(x, y)$在该点不取得极值 …… (131)

24. 函数$f(x, y)$在某个区域内只有一个极值，并且是极大值，但是它却不是函数在该区域内的最大值 …… (131)

25. 函数$f(x, y)$在沿过M_0点的每一条直线上有极小值，但是函数在这一点不取得极值 …… (132)

26. 有无穷多个驻点，但是其中没有一个是极值点的函数 …… (133)

27. 函数$f(x, y)$在点(x_0, y_0)的某个邻域内连续，有一阶及二阶偏导数，又$f_x(x_0, y_0)=f_y(x_0, y_0)=0$，$f_{xx}(x_0, y_0)>0$ $B^2-AC<0$。但是点(x_0, y_0)不是$f(x, y)$的极值点 …… (134)

28. $f(x, y)$在点(x_0, y_0)的邻域内有连续的一阶及二阶偏

导数，且$f_x(x_0, y_0)=f_y(x_0, y_0)=0$，$B^2-AC=0$。
而$f(x, y)$在(x_0, y_0)的情形将不定 …… (135)
29. 函数$f(x, y)$在条件$\phi(x,y)=0$下有极值，但是相应的拉格朗日函数却无极值 …… (136)

第六章 积 分

一元函数的积分学

1. 在区间I上没有原函数的函数 …… (138)
2. 不具有原函数的初等函数 …… (138)
3. 在区间I上具有不同形式原函数的函数 …… (138)
4. 原函数不是初等函数的初等函数 …… (139)
5. 偶函数的原函数中只有一个是奇函数 …… (140)
6. 无限多个函数，每个都有原函数，但是它们的和函数却可能没有原函数 …… (140)
7. 无限多个函数，每个都没有原函数，可是它们的和函数却可能有原函数 …… (141)
8. 函数$f(x)$在闭区间上可积，但是在此区间上却不具有原函数 …… (142)
9. $f(x)$，$g(x)$在闭区间上不具有原函数，但是$\int_a^b[f(x)+g(x)]dx$却存在 …… (143)
10. 函数$f(x)\neq 0$，但是$\int_a^b f(x)dx=0$…… (143)
11. $\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$与区间的分法，$\xi_i$的取法有关的函数$f(x)$，其中$\lambda$为最大子区间$\Delta x_i$的长度…… (144)
12. 一个在闭区间上有无穷多个间断点的可积函数 …… (150)
13. 在任何有穷区间内都有无穷多个间断点的可积函数 …… (152)
14. 有无限多个间断点的有界可积函数 …… (154)

15. $|f(x)|$在闭区间$[a, b]$上可积，但是$f(x)$在$[a, b]$上却不可积 …… (154)
16. 由两个在闭区间上不可积函数之积生成的可积函数 …… (155)
17. $f(x)$，$g(x)$在$[a, b]$上均可积，且当$a\leqslant x\leqslant b$时，$a\leqslant g(x)\leqslant b$，但是复合函数$f[g(x)]$在闭区间$[a, b]$上不可积 …… (155)
18. 无限个函数的和函数的定积分，可以不等于各函数定积分的和 …… (157)
19. 在闭区间$[a,b]$上除一点x_0以外，处处有$F'(x)=f(x)$，但是$\int_a^b f(x)dx\neq F(b)-F(a)$ …… (158)
20. $f(x)$在点$x_0\in[a, b]$不连续，在两子区间(a,x_0)及(x_0,b)内$F(x)$是$f(x)$的一个原函数，而$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$却仍然成立 …… (159)
21. 函数$f(x)$在闭区间$[a, b]$上不连续，在(a, b)内不存在ξ，使$f(\xi)(b-a)=\int_a^b f(x)dx$…… (160)
22. 在闭区间不连续的可积函数，却可以有积分中值定理的结论 …… (160)
23. $f(x)$在$[a, b]$上可积，但$F(x)=\int_a^x f(t)dt+c$在$[a, b]$上并非处处可导 …… (161)
24. 函数$f(x)$在$[a, b]$内某点间断，但是$\int_a^x f(t)dt$关于x连续 …… (161)
25. $f(x)$在$[a, b]$上无界，函数$F(x)=\int_a^x f(t)dt$在$[a, b]$内某些点处不可导 …… (162)
26. $\lim\limits_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)dx$存在，但是$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$发散 …… (162)
27. 广义积分$\int_a^{+\infty} f(x)dx$收敛，但是$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\neq 0$ …… (163)

28. 广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛，但不能用极限 $\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 来计算 …… (164)

29. 广义积分 $\int_a^b f(x)dx$ 收敛，但对〔a，b〕的任意一种 n 分划，总可选取 ξ_i，使得 $\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$ 在 $n\to+\infty$ 时发散于 ∞ …… (165)

30. 广义积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛，但其值可用和式 $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 在 $n\to\infty$ 时的极限来表示 …… (166)

31. 函数 $f(x, u)$ 在矩形域 $a\leqslant x\leqslant b$，$\alpha\leqslant u\leqslant\beta$ 内某点不连续，则 $\varphi(u)=\int_a^b f(x, u)dx$ 在区间 (α, β) 内某点不连续…… (168)

32. 函数 $f(x,u)$ 在矩形域 $a\leqslant x\leqslant b, \alpha\leqslant u\leqslant\beta$ 内的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial u}$ 在某一点不连续，则函数 $\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)dx$ 在区间 (α,β) 内某一点不可微 …… (168)

33. $f(x, y)$ 在矩形域 $a\leqslant x\leqslant b$，$\alpha\leqslant y\leqslant\beta$ 上连续，偏导数 $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 在该区域上不连续，但是公式 $\frac{d}{dx}\left(\int_a^b f(x, y)\cdot dy\right)=\int_a^b \frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dy$ 却仍成立…… (170)

多元函数积分学

34. $f(x, y)$ 在〔0，1〕×〔0，1〕上累次积分不相等 …… (171)

35. $f(x, y)$ 在〔0，1〕×〔0，1〕上二重积分存在，但是它的两个累次积分都不存在…… (172)

36. 累次积分存在相等，而二重积分不存在的函数 …… (174)

37. 不连续函数 $f(x, y)$，在闭区域〔0,1〕×〔0,1〕上累次积分仍有 $\int_0^1 dy\int_0^1 f(x, y)dx=\int_0^1 dx\int_0^1 f(x, y)dy$ …… (174)

38. 函数$P(x,y)$,$Q(x,y)$在D内某点(x_0, y_0)的一阶偏导数不连续，然而格林公式$\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\oint_L Pdx+Qdy$ 却仍然成立 …… (175)
39. 与曲线方向无关的第二类曲线积分 …… (177)
40. 化成累次积分才能计算的定积分 …… (178)
41. 定义在$[0, +\infty)$上的函数$f(x)$，在任何有限区间内无法求出其积分值，但是在$[0, +\infty)$上的广义积分却能计算出精确值 …… (179)

第七章 级 数

1. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，但是$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^3$不收敛…… (180)
2. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散，其部分和在$n\to\infty$时却不是无穷大 …… (180)
3. 交错级数满足莱布尼兹收敛准则，但是级数各项重新排列后所成的新级数却可能发散…… (181)
4. 收敛级数各项去括号后可能成为发散的级数…… (181)
5. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛，$a_n>0$，但$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散 …… (182)
6. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，但是$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$发散…… (182)
7. 正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散，序列$\{C_n\}$，$C_n>0$，$n=1, 2, \cdots$及$\lim_{n\to\infty}C_n=0$，而级数$\sum_{n=1}^{\infty}C_n a_n$也发散 …… (183)
8. 正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$是发散的，但是级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$收敛…… (183)
9. 正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，$b_n\geqslant a_n\geqslant 0$ $n=1, 2, \cdots$，而级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$

也收敛 …… (183)

10. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，$b_n \geqslant a_n$，$n=1, 2, \cdots$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 却发散 …… (184)

11. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，$0 \leqslant b_n \leqslant a_n$，$n=1, 2, \cdots$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 也发散 …… (184)

12. $\alpha > 0$，$a_n = 0\left(\frac{1}{n}\right)$，$(n \to \infty)$，但是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 …… (185)

13. $a_n > 0$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，但是 $n \to \infty$ 时，a_n 与 $\frac{1}{n^{\alpha}}$ 不是等价无穷小(任意 $\alpha > 0$) …… (185)

14. 无法用极限 $\lim_{n \to \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ 来判别敛散性的正项级数 …… (186)

15. 无法用极限 $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{u_n}$ 来判别敛散性的正项级数 …… (189)

16. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，其中 $\lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho < 1$，但是 $\lim_{n \to \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ 不存在 …… (191)

17. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u$ 收敛，但是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散 …… (191)

18. 条件收敛的级数可以不是交错级数 …… (192)

19. 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 发散，而 $u_n > u_{n+1}$，$n=1, 2,$ …… (193)

20. 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 发散，但是 $\lim_{n \to \infty} u_n = 0$ …… (193)

21. 不能用莱布尼兹收敛准则判断的交错收敛级数 …… (194)

22. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都条件收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 也条件收敛 …… (195)

23. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$都条件收敛，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$却是绝对收敛的 …… (195)

24. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=1$，但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$发散 …… (196)

25. 对于任意给定的正数$\varepsilon>0$，总存在自然数N，使得$n>N$时，对于确定的自然数p，有$u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}<\varepsilon$成立，但级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$发散 …… (197)

26. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$都收敛，但是它们的柯西乘积$a_1b_1+(a_1b_2+a_2b_1)+\cdots$发散 …… (198)

27. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$非绝对收敛，但是它们的柯西乘积收敛 …… (198)

28. 函数项级数 $f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\cdot(x-x_0)^n+\cdots$处处收敛，但是(除$x_0$外)不收敛到$f(x)$ …… (200)

29. 在区间$[a, b]$上处处收敛的函数项级数可以不一致收敛 …… (201)

30. 绝对收敛的函数项级数可以不一致收敛 …… (202)

31. 一致收敛的函数项级数可以不绝对收敛 …… (203)

32. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$绝对且一致收敛，但由各项绝对值构成的函数项级数并非一致收敛 …… (204)

33. 不能用优级数判敛法的绝对且一致收敛的函数项级数 …… (205)

34. 不连续函数的函数序列可以一致收敛于连续函数 …… (207)

35. 函数$u_n(x)$，$n=1, 2, \cdots$，在区间$[a, b]$上连续，函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$在$[a, b]$上收敛于函数$f(x)$，但$f(x)$在$[a, b]$内的$x_0$点不连续 …… (207)

36. 函数$u_n(x)$，$n=1, 2, \cdots$，在区间$[a, b]$上连续，在区间上每一点函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$都收敛，但非一致收敛，而和函数$f(x)$在$[a, b]$上却连续 …… (208)

37. 不能逐项微分的函数项级数…… (209)

38. 不能逐项积分的函数项级数…… (210)

39. 函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$的每一项在闭区间$[a, b]$上可积，且级数收敛，但级数的和函数在$[a, b]$上不可积 …… (211)

40. 函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x)$在区间$[a, b]$上并非一数收敛，但是级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$可以逐项求微商 …… (212)

41. 函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$在区间$[a, b]$上并非一数收敛，但是等式$\int_a^b f(x)dx = \sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)dx$仍然成立，其中$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$，$x\in[a, b]$…… (213)

42. 不能逐项求导的一致收敛的函数项级数…… (214)

43. 并不收敛于$f(x)$的$f(x)$的付立叶级数 …… (216)

44. 函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$在$[a, +\infty)$上一致收敛，但

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^{+\infty} u_n(x)dx \neq \int_a^{+\infty}\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)dx \quad \cdots\cdots (216)$$

第一章　函数与极限

1．不存在最小正周期的周期函数。

对于一个函数$f(x)$，使得关系式

$$f(x+L)=f(x)$$

对定义域内的任何x值都成立的最小正数L，称为$f(x)$的最小正周期。但是，并非一切周期函数都有最小正周期。

例　$f(x)=\begin{cases}0, & x\text{为有理数},\\ 1, & x\text{为无理数}.\end{cases}$

它以任何有理数为周期，因为对任何有理数L，若x为有理数，则$x+L$也为有理数，所以$f(x+L)=f(x)=0$；若x为无理数，则$x+L$为无理数，所以$f(x+L)=f(x)=1$。

因为不存在最小的正有理数，所以$f(x)$也就不存在最小正周期。

2．不保持周期性的周期函数之和。

周期性是函数本身的特性，这种性质在代数运算中并不是封闭的。确实有这样的周期函数，它们的和函数却不是周期函数。

例　$f(x)=x-[x]$，$g(x)=\sin x$。

$f(x)$以1为周期，$g(x)$以2π为周期，显然

$$f(x)+g(x)=x-[x]+\sin x$$

不是周期函数。

3．由有界函数、无界函数经过四则运算生成的有界函数。

a. $f(x)$, $g(x)$是区间(a,b)内两个无界函数，但是它们的和却是有界函数。

例　$f(x)=1+\frac{1}{x}$, $g(x)=-\frac{1}{x}$。

两函数在区间$(0,1)$内无界，但是和函数

$$f(x)+g(x)=1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\equiv 1$$

在区间$(0,1)$内有界。

b. $f(x)$是区间(a,b)内的有界函数，$g(x)$是该区间内的无界函数，而它们的积却在该区间内有界。

例　$f(x)=e^{-x}$, $g(x)=x$。

在区间$(-\infty,+\infty)$内，$|f(x)|\leqslant 1$，而$g(x)$是无界函数。函数

$$h(x)=f(x)g(x)=xe^{-x},$$

因为$\lim\limits_{x\to\infty} xe^{-x}=0$，故对给定$e=1$，存在$M$，当$|x|>M$时，恒有$|h(x)|<1$。又在$[-M,M]$上$h(x)$是有界函数，即存在$A>0$，当$-M\leqslant x\leqslant M$时有

$$|h(x)|<A。$$

所以，当$-\infty<x<+\infty$时，恒有

$$|h(x)|<\max\{A,1\}。$$

c. $f(x)$, $g(x)$是区间(a,b)内两个无界函数，但是它们的积却是有界函数。

例　$f(x)=\mathrm{tg}x$, $g(x)=\mathrm{ctg}x$,　　$0<x<\frac{\pi}{2}$。

显然$f(x)$, $g(x)$在区间$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内是无界的，但是函数

$$f(x)g(x)=\mathrm{tg}x\mathrm{ctg}x\equiv 1$$

在区间$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内却是有界函数。

d。$f(x)$，$g(x)$是区间(a,b)内两个无界函数，而它们的商却是有界函数。

例　$f(x)=\frac{1}{x}$，$g(x)=\frac{1}{x^2}$。

两函数在区间(0,1)内无界，但是函数

$$\frac{f(x)}{g(x)}=x$$

在(0,1)内有界。

在有界与无界变量中，常量、无穷小量和无穷大量应是最简单、最有规律的变量。这些同种或不同种变量之间初等运算的结果为各函数变化快慢的程度大小所决定。把握了这一点，便能从繁杂的、无限的、对立的、有界与无界的变量变化过程中，得到正确的、并非臆想的结果。

4。在(a,b)内的每一点有定义、局部有界，但在(a,b)内却无界的函数。

例　$f(x)=\frac{1}{x}$。

对于开区间(0,1)内的每一个点x_0，总存在$\delta>0$，使$[x_0-\delta,x_0+\delta]\subset(0,1)$，$f(x)$在$[x_0-\delta,x_0+\delta]$上是有界函数，但定义在开区间(0,1)上的函数$f(x)$是无界的。

本例说明函数的数学性质都有它的适用范围，所以在局部范围出现的性质不一定能延伸到全局。

5。在(a,b)内有定义，但在区间内任何一点的任何一个邻域内都无界的函数。

一般初等函数在有限区间内，最多有有限个点在其邻域内函数出现“无界”，且在这些点，函数往往也没定义，而在这里给出一个在全数轴处处有定义，且函数又是处处无界的函数。

例 $f(x)=\begin{cases} n, & x=\dfrac{m}{n},\ m,n\text{为互质的整数},\ n>0; \\ 0, & x\text{为无理数}. \end{cases}$

函数在区间$(-\infty,+\infty)$上都有定义.对于$-\infty<x_0<+\infty$及任意一正数δ，根据实数理论，一定存在有理数$\dfrac{q_1}{p_1}$，使

$$|x_0-\frac{q_1}{p_1}|<\frac{\delta}{2},$$

这里的q_1，p_1是互质的整数，且$p_1>0$.

因为素数集是无上界的，所以对于一个任意给定的充分大的正数M，总存在素数p，使

$$p>\max\left\{p_1,|q_1|,M,\frac{2|q_1|}{\delta}\right\}.$$

令 $$\frac{m}{n}=\frac{q_1(p-1)}{p_1p},$$

其中，整数m，n互质，且$n>0$. 因为p是素数，所以当$q_1\neq 1$，$p-1\neq 1$时，

$$q_1\nmid p,\quad p-1\nmid p,$$

推得 $$n\geqslant p,$$

且
$$\left|x_0-\frac{m}{n}\right|=\left|\left(x_0-\frac{q_1}{p_1}\right)+\left(\frac{q_1}{p_1}-\frac{m}{n}\right)\right|$$

$$\leqslant\left|x_0-\frac{q_1}{p_1}\right|+\left|\frac{q_1}{p_1}-\frac{q_1(p-1)}{p_1p}\right|$$

$$= \left| x_0 - \frac{q_1}{p_1} \right| + \left| \frac{q_1}{p_1 p} \right| < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta,$$

即点$x' = \frac{m}{n}$属于x_0的δ邻域。但

$$f(x') = n \geqslant p > M,$$

所以$f(x)$在x_0的δ邻域内无界。

构造本反例的出发点，是基于“函数在某区间上无界的充要条件是在该区间上存在一个函数值发散于无穷大的点列”这个基本事实。

6．有单值反函数的非单调函数。

例 $$f(x) = \begin{cases} x, & x\text{为有理数}; \\ -x, & x\text{为无理数}. \end{cases}$$

$f(x)$是非单调函数，但是存在单值反函数：

$$f^{-1}(x) = \begin{cases} x, & x\text{为有理数}; \\ -x, & x\text{为无理数}. \end{cases}$$

可见函数在区间上单调只是存在反函数的充分条件，并非必要。

7．由单调函数、非单调函数生成的单调和函数。

a．单调函数与非单调函数生成的单调和函数。

例 $f(x) = x$，$g(x) = \cos x$。

在区间$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$上$f(x)$是单调函数，$g(x)$并不是单调函数。但是

$$h(x) = f(x) + g(x) = x + \cos x$$

在$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$上是单调递增的。因为

$$h'(x) = 1 - \sin x$$

它在$\left(-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right)$上严格大于零。

b。两个非单调函数生成的单调和函数。

例　$f(x)=\sin x,\ g(x)=-\sin x\cos x=-\frac{1}{2}\sin 2x.$

在区间$\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$上，$f(x)$、$g(x)$都不是单调函数。但是在$\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$上它们的和函数

$$h(x)=f(x)+g(x)=\sin x-\sin x\cos x$$

却是单调函数。因为在区间$\left(0,\frac{2\pi}{3}\right)$上

$$h'(x)=\cos x-\cos^2 x+\sin^2 x=1+\cos x-2\cos^2 x$$

$$=\cos x-\cos 2x=2\sin\frac{3x}{2}\sin\frac{x}{2},$$

在$\left(0,\frac{2\pi}{3}\right)$内$h'(x)>0$，所以$h(x)$在$\left[0,\frac{2\pi}{3}\right]$上是单调函数。

8．由于使用极限“$\varepsilon-\delta$”定义不准确产生的反例。

a。函数$f(x)$定义在(a,b)上，$x_0\in(a,b)$，对任给$\varepsilon>0$，存在$\delta>0$，当$|x-x_0|<\delta$时，恒有$f(x)-A<\varepsilon$，其中A是常数。但是$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\neq A$。

例　$f(x)=\sin x,\ A=1$。

在$x_0=0$点，对任给$\varepsilon>0$，及任意$\delta>0$，当$|x-x_0|<\delta$时，总有

$$f(x)-A=\sin x-1\leqslant 0<\varepsilon,$$

但是　$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\sin 0=0\neq 1.$

b。设$\varepsilon_k=\frac{1}{2^k}$，$k=1,2,\cdots,99$，对应于每一个$\varepsilon_k$，有

$\delta_k=\delta(\varepsilon_k,x_0)>0$，使得只要$|x-x_0|<\varepsilon_k$，则$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon_k$，但$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\neq f(x_0)$。

例 $$f(x)=\begin{cases}x^{100}, & x\neq 0,\\ -2^{-100}, & x=0.\end{cases}$$

若取$x_0=0$，$\delta_k=\dfrac{\sqrt[100]{2^{100-k}}-1}{2}$，则$\delta_k>0$。

当$|x-0|<\delta_k$，

即 $$|x|<\frac{\sqrt[100]{2^{100-k}}-1}{2}$$

时，有 $$x^{100}<\frac{2^{100-k}-1}{2^{100}}=\frac{1}{2^k}-\frac{1}{2^{100}},$$

$$|f(x)-f(x_0)|=x^{100}+2^{-100}<2^{-k}=\varepsilon_k.$$

但是 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x^{100}=0\neq f(x_0)$。

c。设$f(x)$是定义在(a,b)上的函数，$x_0\in(a,b)$，对于任给$\varepsilon>0$，总存在x_0点的一个δ邻域，在这个邻域内有无穷多个点$x_1,x_2,\cdots$，使得

$$|f(x_i)-A|<\varepsilon,\quad i=1,2,\cdots,$$

其中A是常数。但是$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\neq A$。

例 $$f(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数};\\ 0, & x\text{为无理数}.\end{cases}$$

对$A=1$及任给$\varepsilon>0$，$x_0=0$的任何一个δ邻域内都有无穷多个有理数$x_1,x_2,\cdots$，使得

$$|f(x_i)-A|=1-1=0<\varepsilon,\quad i=1,2,\cdots,$$

但是函数在x_0点却没有极限。

例a～c说明极限的定义是很严谨的，要想掌握好极限概念，有对其定义逐字推敲的必要。

9．收敛，但是不单调的数列。

例　$x_n=\dfrac{2+(-1)^n}{n}$，$n=1,2,\cdots$。

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{2+(-1)^n}{n}=0,$$

但是对于任何正整数 k 都有

$$\frac{1}{2k-1}<\frac{3}{2k},\quad \frac{1}{2k+1}<\frac{3}{2k},$$

即　$x_{2k-1}<x_{2k}$，$x_{2k+1}<x_k$，

所以数列并不单调。

单调递增的数列若有上界，则一定收敛；单调递减的数列若有下界，则一定收敛，这个例子说明这些条件是充分的然而并非必要。

10．单调，但是不收敛的数列。

例　数列$x_n=n$，单调增加，但不收敛；

数列$x_n'=-n$，单调减少，也不收敛。

11．发散的有界数列。

例　$x_n=(-1)^n$，$n=1,2,\cdots$。

显然对于一切n，都有$|x_n|=1$，即$\{x_n\}$有界。但是$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在。

可见，虽然收敛的数列一定有界，但是反之结论不真。

12．函数 $f(x)$在 x_0点附近有界，但 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$不存在。

函数如果在某一点的极限存在，则在该点附近一定有界，但是反之结论不真。

例 $f(x)=\begin{cases}-x+1, & 0<x<1;\\ 0, & x=0;\\ -x-1, & -1<x<0.\end{cases}$

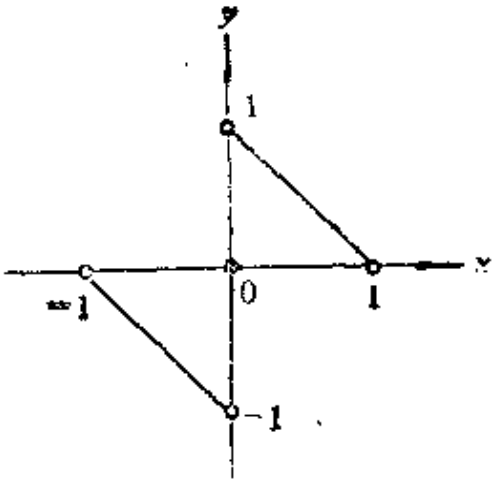


图1-1

在$(-1,1)$内恒有$|f(x)|<1$，但是

$$\lim_{x\to+0} f(x)=1,\quad \lim_{x\to-0} f(x)=-1,$$

所以$\lim\limits_{x\to 0} f(x)$不存在。

13. 在全数轴上连续、有界的函数$f(x)$，而$\lim\limits_{x\to\infty} f(x)$却不存在。

例 $f(x)=\operatorname{arctg}x$。

$$|\operatorname{arctg}x|<\frac{\pi}{2},\quad -\infty<x<+\infty,$$

但是 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\dfrac{\pi}{2}$，$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\dfrac{\pi}{2}$，

所以 $\lim\limits_{x\to\infty}\operatorname{arctg}x$不存在。

例11～13说明收敛数列必有界，但有界数列未必收敛。

14. 函数$f(x)$在x_0点没有极限，但对任意实数a，存在收敛于x_0的数列x_n，使得

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n)=a.$$

如果函数在某一点的极限存在，那么收敛于这一点的任何一个子序列所对应的函数序列，必收敛到同一极限。但是一旦极限不存在，收敛于这一点的各子序列所对应的函数序列就可能出现各种性态。

例 $f(x)=\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}$。

因为 $x_k=\dfrac{1}{2k\pi+\dfrac{\pi}{2}}$ 时，$f(x_k)=2k\pi+\dfrac{\pi}{2}$，$k=1,2,\cdots$，

$x_k=\dfrac{1}{2k\pi+\dfrac{3}{2}\pi}$ 时，$f(x_k)=-2k\pi-\dfrac{\pi}{2}$，$k=1,2,\cdots$，

故 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$ 不存在。

而对任何一个实数 a，总存在正整数 k，使 $2k\pi>|a|$。假定 k_0 是使不等式成立的最小正整数，记

$$k_n=k_0+n,\quad n=1,2,3,\cdots.$$

显然，$f(x)$ 在 $\left[\dfrac{1}{2k_n\pi},\ \dfrac{1}{2k_{n-1}\pi}\right]$ 上连续且最大值为 $2k_{n-1}\pi+\dfrac{\pi}{2}$，最小值为 $-\left(2k_{n-1}\pi+\dfrac{3}{2}\pi\right)$。因为

$$-2k_{n-1}\pi-\frac{3}{2}\pi<-2k_0\pi<a<2k_0\pi<2k_{n-1}\pi+\frac{\pi}{2},$$

所以由连续函数的介值定理知存在 $x_n\in\left[\dfrac{1}{2k_n\pi},\ \dfrac{1}{2k_{n-1}\pi}\right]$，使得 $f(x_n)=a$。

显然，对于数列 $\{x_n\}$ 有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=a$。

15. 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n\neq\infty$ 的无界数列。

例 $x_n=[1+(-1)^n]^n$。

对任意正数 M，只要取 $N=\log_2 M$，当 $n=2k>N$ 时，就有

$$|x_n|=[1+(-1)^{2k}]^{2k}=2^{2k}>2^{\log_2 M}=M,$$

所以数列 x_n 无界。但对 $n=2k+1$，$k=1,2,\cdots$ 时 $x_n=0$，即 x_n 不收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n\neq\infty$。

16. 满足$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)\neq\infty$，但是在 x_0 点的任何邻域内都无界的函数。

例　$f(x)=\dfrac{1}{x-x_0}\cos\dfrac{1}{x-x_0}$。

除x_0点以外函数在其他的点都有定义。

当 $x_k=x_0+\dfrac{1}{2k\pi}$，$k=\pm1,\pm2,\cdots$时，$f(x_k)=2k\pi$。因为函数在x_0点的任何邻域内均含有无穷多个x_k，所以在该邻域内函数无界，从而$x\to x_0$时$f(x)$无极限。

然而当 $x_k'=x_0+\dfrac{1}{\left(2k+\dfrac{1}{2}\right)\pi}$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$时，

$f(x_k')=0$。因此当x趋近于x_0时，$f(x)$的极限不存在，但也不是无穷大。

函数$f(x)\to\infty$，$(x\to x_0)$，说明对任给的正数M，总存在x_0的一个邻域，除x_0外，每一点函数值的绝对值都大于M。而$f(x)$在x_0点某个邻域内无界，是指函数在该邻域内总存在有一些（不是全部）点，其函数值的绝对值大于M。因此后一概念不包含前一概念。

17. 数列 $\{x_n\}$，$\{y_n\}$，$\{z_n\}$ 存在关系：$y_n\leqslant x_n\leqslant z_n$，$n=1,2,\cdots$，$\lim\limits_{n\to\infty}(z_n-y_n)=0$，但是极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 却不存在。

例　数列

$$\begin{cases} x_n=(-1)^n, \\ y_n=(-1)^n-\dfrac{1}{n}, \\ z_n=(-1)^n+\dfrac{1}{n}, \end{cases} \quad n=1,2,3,\cdots$$

有　$y_n < x_n < z_n$

及　$\lim\limits_{n\to\infty}(z_n - y_n) = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n} = 0$,

但是极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n = \lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n$不存在。

本例说明，极限存在准则 I 中条件$\lim\limits_{n\to\infty}y_n = \lim\limits_{n\to\infty}z_n$不能更换成$\lim\limits_{n\to\infty}(z_n - y_n) = 0$.

18. 由收敛数列、发散数列经过四则运算生成的收敛数列。

a. 数列x_n　y_n都是发散的，但是数列$x_n + y_n$却收敛。

例　$x_n = \frac{1 + (-1)^{n-1}}{2}$,　$y_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}$。

两数列都是发散的，但是数列

$$x_n + y_n = \frac{1 + (-1)^{n-1} + 1 + (-1)^n}{2} = 1$$

却是收敛的。

b. 数列x_n发散，数列y_n收敛，而数列$x_n y_n$却是收敛的。

例　数列$x_n = n$是发散的，$y_n = \frac{1}{n+1}$是收敛的，而数列

$x_n y_n = \frac{n}{n+1}$也收敛。

c. 数列x_n　y_n都是发散的，而数列$x_n y_n$却收敛。

例　$x_n = (-1)^n$,　$y_n = (-1)^{n+1}$。

两数列都是发散的，但是数列

$$x_n y_n = (-1)^n(-1)^{n+1} = -1$$

是收敛的。

d. 数列x_n，y_n发散，而数列$\frac{x_n}{y_n}$却收敛。

例　$x_n=n$，$y_n=n^3$。

两数列都是发散的，但是数列

$$\frac{x_n}{y_n}=\frac{1}{n^2}$$

是收敛的。

例18说明，两个发散的数列，由它们对应项的和、差、积或商作成的新数列却可能收敛，也就是说收敛数列所具有的和、差、积，商保持收敛性的运算性质，对于发散数列不适用。

19. $\lim\limits_{x\to a}\varphi(x)=A$，$\lim\limits_{x\to A}\psi(x)=B$，但是 $\lim\limits_{x\to a}\psi[\varphi(x)]\neq B$ 的复合函数。

例　$$\varphi(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{q}, & x=\dfrac{p}{q},\ p,q\text{是互质整数},\ q>0;\\ 0, & x\text{为无理数},\end{cases}$$

$$\psi(x)=\begin{cases}1, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

因为对任给$\varepsilon>0$，存在$\delta=\varepsilon$，对$a=0$的δ邻域内的任何一点x，

若x为无理数，则$|\varphi(x)-0|=0-0=0<\varepsilon$；

若x为有理数$\frac{p}{q}$，其中p,q为互质整数，且$q>0$，则

$$|\varphi(x)-0|=\frac{1}{q}\leqslant\left|\frac{p}{q}\right|=|x-0|<\delta=\varepsilon,$$

所以　$\lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)=0$。

对于$\psi(x)$，显然有 $\lim\limits_{x\to 0}\psi(x)=1$。

然而

$$\psi[\varphi(x)] = \begin{cases} 1, & x\text{为有理数;} \\ 0, & x\text{为无理数,} \end{cases}$$

因此 $\lim\limits_{x\to 0}\psi[\varphi(x)]$不存在。

20. 数列 x_n 收敛于零，y_n 是另一数列，而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n y_n = k \neq 0$

例 $x_n = \dfrac{1}{2^n}$，$y_n = 2^n$.

显然$\lim\limits_{n\to\infty}x_n = 0$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$不存在，然而$\lim\limits_{n\to\infty}x_n y_n = 1$，即数列$x_n y_n$收敛于 1。

21. 两数列x_n、y_n，有 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n y_n = 0$，但是数列$x_n$，$y_n$都不收敛于零。

两个数列对应项乘积作成的新数列收敛于零，并不意味着这两个数列本身也必须收敛于零。因为乘积趋于无穷小，往往只需其中一个因子趋于无穷小，而另一个保持有界就足够了。

例 $x_n = 1 + \cos n\pi$，$y_n = 1 - \cos n\pi$。

数列x_n，y_n都不收敛，但是

$$\lim_{n\to\infty}x_n y_n = \lim_{n\to\infty}\sin^2 n\pi = 0.$$

22. $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n| = |a|$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n \neq a$的数列。

例 $x_n = \sin\left(n\pi + \dfrac{\pi}{4}\right)$。

$$\lim_{n\to\infty}|x_n| = \lim_{n\to\infty}\left|\sin\left(n\pi + \frac{\pi}{4}\right)\right| = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

但是$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$不存在。因为

$$n = 2k, k = 1, 2, \cdots\text{时}, \quad x_n = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

$n=2k+1, k=1,2,\cdots$时，$x_n=-\sqrt{\frac{2}{2}}$。

23. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$，但$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n)^{y_n}\neq 1$的两个数列。

例 $x_n=ne^n$，$y_n=\dfrac{1}{n}$。

显然$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\infty$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$，但是

$$\lim_{n\to\infty}(x_n)^{y_n}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{ne^n}=e\neq 1.$$

24. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$，而$\lim\limits_{n\to\infty}(x_n)^{y_n}\neq 1$的两个数列。

例 $x_n=1+\dfrac{1}{n}$，$y_n=n$。

显然$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$，但是

$$\lim_{n\to\infty}(x_n)^{y_n}=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e\neq 1.$$

25. 两数列x_n，y_n，有$x_n<y_n, n=1,2,\cdots$，但是$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$。

例 $x_n=\dfrac{1}{3^n}$，$y_n=\dfrac{1}{2^n}$，

显然$\dfrac{1}{3^n}<\dfrac{1}{2^n}$，$n=1,2,\cdots$，但是

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}y_n=0.$$

26. 数列x_n收敛，数列y_n满足$y_n<x_n$ $n=1,2,\cdots$. 但是数列y_n发散。

数列y_n的项小于一个收敛数列x_n的对应项，这只是说明y_n的取值受到一定的限制($-\infty<y_n<x_n$)，显然不能用来作为它收敛的依据。

例　$x_n=\frac{1}{n}$，$y_n=-n$。显然$y_n<x_n$，$n=1,2,\cdots$，并且数列x_n收敛，数列y_n发散。

27．关于无穷小量、非无穷小量四则运算的反例。

a．由无限多个无穷小量之和生成的非无穷小量。

有限个无穷小量之和是无穷小量，这个性质不能推广到无限多个。将无限多个无穷小量累加起来，就可能根本改变它们原有的特性。

例1　$$x_{ni}=\begin{cases}\dfrac{1}{i(i+1)}, & n\leqslant i;\\ \dfrac{1}{n}, & n>i,\end{cases}$$

$n=1,2,\cdots$，i是确定的正整数。

显然$\lim\limits_{n\to\infty}x_{ni}=0$。当$i=1,2,\cdots$时，就得到无限多个无穷小量$x_{n1}$，$x_{n2}$，$\cdots$。但是这无限多个无穷小量的和

$$S_n=\sum_{i=1}^{\infty}x_{ni}=\sum_{i=1}^{n-1}x_{ni}+\sum_{i=n}^{\infty}x_{ni}$$

$$=\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{n}+\lim_{k\to\infty}\sum_{i=n}^{k}\frac{1}{i(i+1)}$$

$$=\frac{n-1}{n}+\lim_{k\to\infty}\left[\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)+\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)+\cdots\right.$$

$$\left.+\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\right]=\frac{n-1}{n}+\frac{1}{n}=1.$$

因此，这无限多个无穷小量之和是一个收敛于1的数列。

例2　$x_{ni}=\frac{1}{n+i}$，$n=1,2,\cdots$，i 是确定的正整数。

由于$\lim\limits_{n\to\infty}x_{ni}=0$，当$i=1,2,\cdots$时就得到无限多个无穷小量。但是这无限多个无穷小量之和S_n是正无穷大，即

$$S_n=\sum_{i=1}^{\infty}x_{ni}=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{n+i}=+\infty.$$

这是因为上面的级数只不过是将调和级数删去前几项。

b. 由无限多个无穷小量之积生成的非无穷小量。

例1

$$x_{ni}=\begin{cases}1-\dfrac{1}{i^2}, & n<i;\\ (n+1)^{n-1}, & n=i;\\ \dfrac{1}{n}, & n>i,\end{cases}$$

$n=1,2,\cdots,i$为确定的正整数。

由于$\lim\limits_{n\to\infty}x_{ni}=0$，当$i=1,2,\cdots$时，就得到无限多个无穷小量。而这无限多个无穷小量之积

$$D_n=\prod_{i=1}^{\infty}x_{ni}=\left(\prod_{i=1}^{n-1}x_{ni}\right)\cdot x_{nn}\cdot\left(\prod_{i=n+1}^{\infty}x_{ni}\right)$$
$$=\left(\prod_{i=1}^{n-1}\frac{1}{n}\right)\cdot(n+1)^{n-1}\cdot\left(\prod_{i=n+1}^{\infty}\frac{(i-1)(i+1)}{i^2}\right),$$

因为 $\prod\limits_{i=n+1}^{\infty}\frac{(i-1)(i+1)}{i^2}=\lim\limits_{k\to\infty}\prod\limits_{i=n+1}^{k}\frac{(i-1)(i+1)}{i^2}$

$$=\lim_{k\to\infty}\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\cdot\frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)^2}\cdot\frac{(n+2)(n+4)}{(n+3)^2}\cdots$$
$$\cdot\frac{(k-2)k}{(k-1)^2}\cdot\frac{(k-1)(k+1)}{k^2}$$

$$= \lim_{k\to\infty} \frac{n(k+1)}{(n+1)k} = \frac{n}{n+1},$$

所以 $D_n = \frac{1}{n^{n-1}}(n+1)^{n-1} \cdot \frac{n}{n+1} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2}$,

而 $\lim_{n\to\infty} D_n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2} = e$.

因此这无限多个无穷小量的积是一个收敛于 e 的数列。

例2

$$x_{ni} = \begin{cases} 1-\frac{1}{i^2}, & n<i; \\ (n+1)^n, & n=i; \\ \frac{1}{n}, & n>i, \end{cases}$$

$n=1,2,\cdots,i$为确定的正整数。

当$i=1,2,\cdots$时，同样得到无限多个无穷小量，这时

$$D_n = \prod_{i=1}^{\infty} x_{ni} = \left(\prod_{i=1}^{n-1} x_{ni}\right) \cdot x_{nn} \cdot \left(\prod_{i=n+1}^{\infty} x_{ni}\right)$$

$$= \frac{1}{n^{n-1}} \cdot (n+1)^n \cdot \frac{n}{n+1} = (n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2},$$

而$\lim_{n\to\infty} D_n = \lim_{n\to\infty}(n+1)\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n-2} = +\infty$.

即无限多个无穷小量的积是一个发散的数列。

有限个无穷小量的积是无穷小量，这性质同样不能推广到无限多个无穷小量的乘积上去。这是因为每个无穷小量只是在变量变化的某个时刻后才任意小，而在这时刻之前变量可以有较大的值。如果在构造这无穷多个无穷小量时，让其进入任意小的时刻构成一个趋于无穷大的序列，同时，适当选取这时刻前变量的值，这样，对应每一个 n，只有有限多个无穷小量在

这个时刻已进入任意小，而有无限多个无穷小量仍处在可以取较大值的阶段（这种特性是有限多个无穷小量的乘积所没有的），于是就可能出现变量性质上的变异。

c. 由两个非无穷小量之和生成的无穷小量。

例 $x_n=1,\ y_n=-\cos^2\frac{\pi}{n},\ n=1,2,\cdots$.

这里$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1,\ \lim\limits_{n\to\infty}y_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(-\cos^2\frac{\pi}{n}\right)=-1,$

而 $x_n+y_n=1-\cos^2\frac{\pi}{n}=\sin^2\frac{\pi}{n},\ n=1,2,\cdots$.

显然 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n+y_n)=\lim\limits_{n\to\infty}\sin^2\frac{\pi}{n}=0$.

d. 由两个非无穷小量之积生成的无穷小量。

例 $x_n=1-\cos n\pi+\frac{1}{n},y_n=1+\cos n\pi$.

这两个数列都是发散的。但是

$$\lim_{n\to\infty}x_ny_n=\lim_{n\to\infty}\left(1-\cos n\pi+\frac{1}{n}\right)(1+\cos n\pi)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\left[(1-\cos^2 n\pi)+\frac{1}{n}(1+\cos n\pi)\right]=0,$$

即它们的积是无穷小量。

e. 由一个无穷小量与一个非无穷小量之积生成的非无穷小量。

例 $x_n=\sin\frac{\pi}{n},\ y_n=n$.

显然 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0,\ \lim\limits_{n\to\infty}y_n=+\infty$.

但是 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n y_n = \lim\limits_{n\to\infty} n\sin\frac{\pi}{n} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\pi\cdot\sin\frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} = \pi$。

28。两个非无穷大量之积生成的无穷大量。

例 $x_n = n + (-1)^n(n-1)$, $y_n = n + (-1)^{n-1}(n-1)$。

这两个数列都是发散的，但都不是无穷大量。而

$$x_n y_n = [n + (-1)^n(n-1)][n + (-1)^{n-1}(n-1)]$$
$$= n^2 - (n-1)^2 = 2n-1$$

是无穷大量。

29。不是无穷大量的两个无穷大量之和。

例 $x_n = n$, $y_n = -n + \frac{1}{n}$。

显然 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = -\infty$。

而 $x_n + y_n = \frac{1}{n}$ 不是无穷大量，却是一个无穷小量。

30。由无穷大量与有界函数之积生成的非无穷大量。

例 $f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = x^2$。

显然 $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \infty$, $g(x)$ 在 $x = 0$ 的邻域内有界。

而 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)g(x) = \lim\limits_{x\to 0} \frac{1}{x}\cdot x^2 = 0$。

(28)～(30)三个例子说明：无穷小所具备的一些好的性质，诸如，有限个无穷小量之和、积仍是无穷小，无穷小与有界量之积仍是无穷小等，对无穷大量来说并不具备。

31。不存在与任何无穷小相比都是低阶的无穷小，也不存在与任何无穷小相比都是高阶的无穷小。

例　若取$f(x)\equiv 0$，$-\infty<x<+\infty$，

则当$x\to 0$时，$f(x)$是无穷小，显然，没有一个无穷小与它相比是高阶无穷小。但是却存在与$f(x)$无法相比的无穷小，如

$$g(x)=\begin{cases}0, & \text{当}x\text{为无理数;}\\ x, & \text{当}x\text{为有理数.}\end{cases}$$

因为$\lim\limits_{x\to 0}g(x)=0$，所以当$x\to 0$时$g(x)$是无穷小。但极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}$不存在，所以$f(x)$不是$g(x)$的高阶无穷小，从而不存在与任何无穷小相比都是高阶的无穷小。

另一方面，对任何一个无穷小量$f(x)(x\to 0)$，

$$\lim_{x\to 0}(-1)^{\left[\frac{1}{x}\right]}f(x)=0.$$

式中$\left[\dfrac{1}{x}\right]$是表示不超过$\dfrac{1}{x}$的最大整数。显然$(-1)^{\left[\frac{1}{x}\right]}f(x)$是无穷小量，但$f(x)$不是它的低阶无穷小，这是因为$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(-1)^{\left[\frac{1}{x}\right]}f(x)}{f(x)}$不存在。从而不存在与任何无穷小相比都是低阶的无穷小。

32. 由无穷小量分别加一对等价无穷小所得到的一对非等价无穷小。

若α是无穷小量，β与β'是等价无穷小量，这时$\alpha+\beta$，$\alpha+\beta'$并非一定是等价无穷小量。

例　$\alpha=x$，$\beta=-x-x^3$，$\beta'=-x-x^2$。

当x趋近于0时，α，β，β'都是无穷小量，

且　$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\beta}{\beta'}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-x-x^3}{-x-x^2}=1$，所以$x\to 0$时，$\beta\sim\beta'$。但是

$$\lim_{x\to 0}\frac{\alpha+\beta}{\alpha+\beta'}=\lim_{x\to 0}\frac{-x^3}{-x^2}=0,$$

所以$\alpha+\beta$与$\alpha+\beta'$不是等价无穷小。

本例说明：

1）之所以会出现这样的结果，问题出在β,β'不是α的高阶无穷小。

2）在使用等价无穷小替换定理时，必须注意定理条件：仅当$\alpha\sim\alpha'$，$\beta\sim\beta'$，且$\lim\frac{\beta'}{\alpha'}$存在时才能$\lim\frac{\beta}{\alpha}=\lim\frac{\beta'}{\alpha'}$。

33. 收敛数列 x_n 的算术平均值 $y_n=\frac{1}{n}(x_1+\cdots+x_n)$，$n=1,2,\cdots$也收敛，但反之不真。

例 $x_n=(-1)^n$ $n=1,2,\cdots$。

它的算术平均值数列是

$$y_n=\frac{(-1)+1+(-1)^3+1+\cdots+(-1)^n}{n},\quad n=1,2,\cdots。$$

因为 $-\frac{1}{n}\leqslant y_n\leqslant 0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left(-\frac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}0=0$，

所以$\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$。但是原数列$x_n$却是发散的。

34. 正函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上某一点 x_0有 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=0$。

例 $$f(x)=\begin{cases}1, & x=0;\\ x^2, & x\neq 0,\ -1\leqslant x\leqslant 1。\end{cases}$$

显然$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}x^2=0$。

35. 函数$f(x)$，当$x\to x_0$时有$|f(x)-A|$严格递减，然而 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=B\neq A$。

例　$f(x)=x^2+1$，$x_0=0$，$A=0$，

显然当 $x\to 0$ 时，$|f(x)-A|=x^2+1$ 严格递减、但是

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}(1+x^2)=1\neq 0.$$

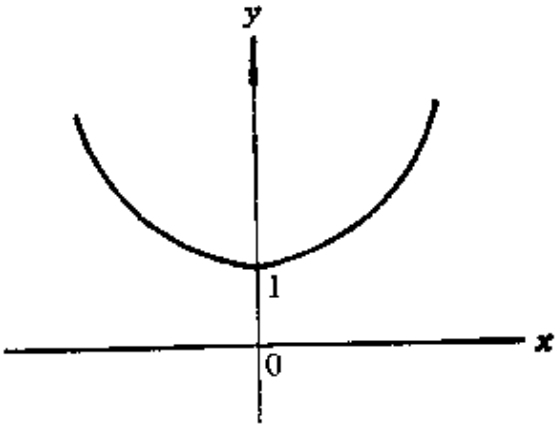


图1-2

36. $\lim_{n\to+\infty} f(x+n)=+\infty$，而 $\lim_{x\to+\infty} f(x)\neq+\infty$ 的函数。

例　$$f(x)=\begin{cases}1, & x=\dfrac{1}{m}+k,\ m=1,2,\cdots,k=1,2,\cdots,m;\\ x, & \text{其它}.\end{cases}$$

因为在 $x=\dfrac{1}{m}+k$，$m=1,2,\cdots,k\leqslant m$ 时，

$$f(x+j)=\begin{cases}1, & 0\leqslant j\leqslant m-k;\\ x+j, & j>m-k,\end{cases}$$

在 x 取其它值时，恒有

$$f(x+j)=x+j,$$

所以 $\lim_{n\to\infty} f(x+n)=+\infty$。

但是对于无论多么大的 $x_0>0$，有

$$x=\frac{1}{[x_0]+1}+[x_0]+1>x_0$$

使　$f(x)=1$，

所以　$\lim_{x\to+\infty} f(x)\neq+\infty$。

此例说明，把握极限的定义，就不易误入歧途。

37．数列x_n发散，但是它满足$n>N$时，$|x_{n+p}-x_n|<\varepsilon$，（$N$，$p$为确定正整数）。

例　$x_n=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$，$n=1,2,3,\cdots$。

对于任意一个正数ε及确定的正整数p，取$N=\left[\frac{p}{\varepsilon}-1\right]$，当$n>N$，即$n>\frac{p}{\varepsilon}-1$时，恒有

$$|x_{n+p}-x_n|=\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{n+p}<\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{n+1}$$

$$=\frac{p}{n+1}<\varepsilon.$$

但是数列x_n是发散的，因为$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=+\infty$。

本例说明：使用柯西极限存在准则时，必须正确地使用准则的条件。

38．有收敛子序列的发散数列。

收敛数列的任何一个由无限多个元素构成的子序列必定收敛，然而反之结论就不真。

例

$$x_n=\begin{cases}1+\frac{1}{2^n}，\text{当}n\text{为偶数；}\\ \frac{1}{2}-\frac{1}{n}，\text{当}n\text{为奇数。}\end{cases}$$

显然$\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k}=1$，$\lim\limits_{k\to\infty}x_{2k+1}=\frac{1}{2}$，而数列$x_n$发散。

39．数列x_n有无穷多个两两不相交的子序列收敛于同一个数，但数列本身却是发散的。

序列的两个子序列如果不含原序列相同的项，则称它们为不相交的。

例

$$x_n=\begin{cases}\dfrac{1}{n}, & n\text{是正整数、但}n\text{不是10的整倍数;}\\ 1, & n\text{是10的整倍数。}\end{cases}$$

因为$\lim\limits_{k\to\infty}x_{10k}=1$，$\lim\limits_{\substack{n\to\infty\\10\nmid n}}x_n=0$，

所以数列x_n不收敛。

若p是一个素数，则数列

$$x_{pk}=\frac{1}{p^k},\quad k=1,2,\cdots$$

是数列x_n的一个子序列，并且$\lim\limits_{k\to\infty}x_{pk}=0$。

因为不同的素数按上述法则构造的子序列是两两不相交的，所以发散数列x_n有无穷多个两两不相交的子序列，并且它们都收敛同一个数零。

由此可见，虽然一个收敛的数列x_n的任何一个子序列都收敛并且收敛于同一个值。但是，一个数列的某一个子序列收敛或某些子序列收敛且收敛于同一个值，并不能保证原数列一定收敛。

40. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}$存在，而$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$不存在的数列$x_n$。

如果数列x_n，有$x_n>0$，$n=1,2,\cdots$，且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$存在，则极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}$也存在，并且$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$，但是反之结论就不真。

例 $x_n=\frac{2+(-1)^n}{3}$.

因为 $\sqrt[n]{\frac{1}{3}}\leqslant\sqrt[n]{\frac{2+(-1)^n}{3}}\leqslant\sqrt[n]{\frac{3}{3}}=1$,

及 $$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{3}}=1,$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{x_n}=1$. 但是

$$\frac{x_{n+1}}{x_n}=\frac{2+(-1)^{n+1}}{3}\cdot\frac{3}{2+(-1)^n}=\frac{2+(-1)^{n+1}}{2+(-1)^n},$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}$ 不存在.

41. 具有有界变差的数列一定收敛，但反之不真.

对于数列x_n，若存在数c，使

$$|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+\cdots+|x_n-x_{n-1}|<c$$

称此数列具有有界变差.

例 $x_n=\frac{1-(-1)^n}{2n}$,

$$\lim_{n\to\infty}x_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1-(-1)^n}{2n}=0.$$

但是 $|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+|x_4-x_3|+\cdots+|x_{2n}-x_{2n-1}|$

$$=1+2\cdot\frac{2}{2\cdot3}+2\cdot\frac{2}{2\cdot5}+\cdots+2\cdot\frac{2}{2\cdot(2n-1)}$$

$$=1+\frac{2}{3}+\frac{2}{5}+\cdots+\frac{2}{2n-1}$$

$$>1+\frac{2}{4}+\frac{2}{6}+\cdots+\frac{2}{2n}=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}$$

$$>\ln(1+1)+\ln\left(1+\frac{1}{2}\right)+\ln\left(1+\frac{1}{3}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

$$=\ln\left(2\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\cdots\cdot\frac{n+1}{n}\right)=\ln(n+1),$$

对任意的$c>0$，只要$n>e^c$就有

$$|x_2-x_1|+|x_3-x_2|+|x_4-x_3|+\cdots+|x_{2n}-x_{2n-1}|$$
$$>c.$$

数列x_n收敛、但是它没有有界变差。

42. 函数 $f(x)$ 在 $x\neq 0$时，$f(x)\neq 0$，但满足$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^n}=0$（$n$为任何正整数）。

例　$f(x)=e^{-\frac{1}{x^2}}$。

显然在$x\neq 0$时，恒有$f(x)>0$。但是对任意正整数n，

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^n}.$$

若令 $y=\dfrac{1}{x}$，则$x\to 0$时，$y\to\infty$。用罗必塔法则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^n}=\lim_{y\to\infty}\frac{y^n}{e^{y^2}}=\lim_{y\to\infty}\frac{ny^{n-1}}{2ye^{y^2}}$$

$$=\frac{n}{2}\lim_{y\to\infty}\frac{y^{n-2}}{e^{y^2}}=\cdots=0.$$

这里实际上给出了一个与x的任何一个幂函数相比都是高阶的无穷小量($x\to 0$)。

43. 函数$f(x)$在某点的极限存在，但在该点任何邻域内都有无限多个极限不存在的点。

例　$f(x)=x\left[\dfrac{1}{x}\right]$。

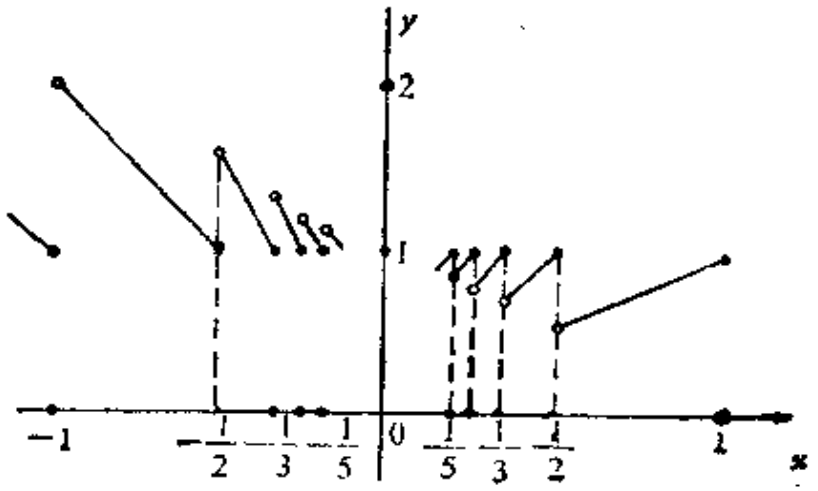


图1-3

(i) 当$x>0$时，

若$x>1$，则$f(x)=0$；

若$\frac{1}{k}<x\leqslant\frac{1}{k-1}$，$k=2,3,\cdots$，因为$k>x^{-1}\geqslant k-1$，$\left[\frac{1}{x}\right]=k-1$，则$f(x)=x\left[\frac{1}{x}\right]=(k-1)x$。

(ii) 当$x<0$时；

若$x<-1$，则$f(x)=-x$；

若$-\frac{1}{k+1}\geqslant x>-\frac{1}{k}$，$k=1,2,\cdots$，因为$-(k+1)\leqslant x^{-1}<-k$，$\left[\frac{1}{x}\right]=-(k+1)$，则$f(x)=x\left[\frac{1}{x}\right]=-(k+1)x$。

显然，$f(x)$在$x=\pm\frac{1}{k}$，$k=1,2,\cdots$点都没有极限。然而在$x=0$点，对任给$\varepsilon>\frac{1}{m}>0$（$m$是正整数），取$\delta=\frac{1}{m+1}$，当$|x|$

$<\delta$时，如果$\frac{1}{k}<x\leqslant\frac{1}{k-1}\leqslant\frac{1}{m+1}$，则根据（i）有

$$\frac{k-1}{k}<f(x)\leqslant 1,$$

$$|f(x)-1|<\left|\frac{k-1}{k}-1\right|=\frac{1}{k}<\frac{1}{m}<\varepsilon;$$

如果$-\delta>-\frac{1}{k+1}\geqslant x>-\frac{1}{k}$，则根据(ii)有

$$1\leqslant f(x)<\frac{k+1}{k},$$

$$|f(x)-1|<\frac{k+1}{k}-1=\frac{1}{k}<\frac{1}{m}<\varepsilon.$$

所以有

$$\lim_{x\to 0}f(x)=1.$$

第二章　一元函数的连续性

1．由于使用连续函数“ε-δ”定义不准确产生的反例。

a。函数$f(x)$在$x=x_0$点，对于每一个正数ε，都有$\delta=\delta(\varepsilon, x_0)>0$，使得若$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$，则一定有$|x-x_0|<\delta$。然而这样的函数$f(x)$，在$x=x_0$点有可能不连续。

例　$f(x)=\begin{cases}x^2, & \text{当}x\text{为有理数;}\\ 1, & \text{当}x\text{为无理数。}\end{cases}$

显然$f(0)=0$，而且对于任意的$0<\varepsilon<1$，都存在$\delta=\sqrt{\varepsilon}$，使得若

$$|f(x)-f(0)|=|f(x)|<\varepsilon,$$

则x必定是有理数，由此推得

$$|f(x)|=|x|^2<\varepsilon$$

即

$$|x-0|=|x|<\sqrt{\varepsilon}=\delta.$$

但是函数在$x_0=0$处显然是不连续的。

本例说明：满足$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$的点$x$，虽然一定落在$x_0$的$\delta$邻域内，但是$x_0$的$\delta$邻域内不排斥存在不满足上述不等式的点，从而破坏了在x_0的连续性。

b。函数$f(x)$在$x=x_0$点，对于每一个数$\delta>0$，都有数$\varepsilon=\varepsilon(\delta, x_0)>0$，使得当$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$，则$|x-x_0|<\delta$。但是这时的函数$f(x)$在$x=x_0$点仍有可能不连续。

例

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sin\dfrac{\pi}{x}}, & x\neq\dfrac{1}{k},\\ x, & x=\dfrac{1}{k};\ k=\pm1,\pm2,\cdots.\\ 0, & x=0;\end{cases}$$

对于每一个$0<\delta<1$，存在$\varepsilon=\delta$，使得：若$x\neq0$且

$$|f(x)-f(0)|=|f(x)|<\varepsilon,$$

则必有$x=\dfrac{1}{k}$。这样由上式推得

$$|x-0|=|x|=|f(x)|<\varepsilon=\delta,$$

但是函数在$x_0=0$处显然是不连续的。

显然可知，由δ来确定$\varepsilon>0$，有可能破坏ε为任意小这一要求，从而破坏连续的实质性要求。

c。函数$f(x)$在$x=x_0$点，对于每一个数$\delta>0$，都有数$\varepsilon=\varepsilon(\delta,x_0)>0$，使得当$|x-x_0|<\delta$时，$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$。但是函数$f(x)$在$x=x_0$点仍有可能不连续。

例

$$f(x)=\begin{cases}1, & x>0;\\ 0, & x=0;\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

在$x_0=0$点。对于每一个$\delta>0$，取$\varepsilon=1+\delta>0$，当$|x-x_0|=|x|<\delta$时

$$|f(x)-f(0)|=|f(x)|=1<\varepsilon.$$

然而函数在$x_0=0$处显然是不连续的。

以上几例说明，对于函数在一点连续的定义有进行逐字推敲的必要。

d．函数$f(x)$在每一个$x=x_0$点，对于任意的正数ε，及在该点的任意一个邻域内，都存在无限多个x，使得$|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$．然而这样的函数$f(x)$甚至有可能处处不连续。

例　迪里赫莱函数

$$f(x)=\begin{cases}1, & \text{若}x\text{为有理数；}\\ 0, & \text{若}x\text{为无理数。}\end{cases}$$

对于每一个$\varepsilon>0$，及每一个点x_0，在点x_0的任意一个δ邻域内

（i）若x_0是有理数，则该邻域内的一切有理数x处都有

$$|f(x)-f(x_0)|=0<\varepsilon;$$

（ii）若x_0是无理数，则该邻域内的一切无理数x处都有

$$|f(x)-f(x_0)|=0<\varepsilon.$$

然而这一函数在区间$(-\infty,+\infty)$内处处不连续。

2．在任一点的任一邻域都有无数多个连续点，但在任一区间都不连续的函数

这里给出一个函数$f(x)$，它在区间$(-\infty,+\infty)$内的任意一点x_0的任意一个δ邻域内，都有无限多个连续的点，同时也有无限多个不连续的点。因此它没有任何连续的子区间。

例

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{n}, & \text{当}x=\dfrac{m}{n},\ \text{其中}m\text{与}n\text{为互质整数，}\ n>0,\\ & m\neq 0;\\ 0, & \text{当}x\text{为无理数或}x=0.\end{cases}$$

对于任给正数$\varepsilon>0$

（i）若$x_0=0$，并记$N=\left[\dfrac{1}{\varepsilon}\right]$，则取$\delta=\dfrac{1}{N+1}$．在$(-\delta,\delta)$内，如果$x\in(-\delta,\delta)$且$x$是无理数，那么有$|f(x)-f(0)|=0$

$<\varepsilon$. 如果$x=\frac{q}{p}$，其中p，q为互质整数，$p>0$，那么当$q>0$时有

$$0<\frac{1}{p}\leqslant\frac{q}{p}<\delta,$$

当$q<0$时有

$$-\delta<\frac{q}{p}\leqslant-\frac{1}{p}<0.$$

于是推得$\frac{1}{p}<\delta$，所以恒有

$$\left|f\left(\frac{q}{p}\right)-f(0)\right|=\frac{1}{p}<\delta=\frac{1}{N+1}<\varepsilon,$$

即在$x_0=0$时函数连续。

(ii) 若$x_0=\frac{m}{n}$，其中m与n为互质整数，$n>0$，那么在$0<\varepsilon<\frac{1}{n}$时，不管$\delta>0$是多么小的正数，在$(x_0-\delta,x_0+\delta)$内总存在无理数$x$，使得

$$|f(x)-f(x_0)|=\left|0-\frac{1}{n}\right|=\frac{1}{n}>\varepsilon.$$

所以函数除在$x=0$以外的一切有理数点x_0处都是不连续的。

(iii) 若x_0是无理数，设$\frac{m}{n}<x_0<\frac{m+1}{n}$，其中$m$与$n$为互质整数，且$n>0$，$\frac{1}{n}<\varepsilon$。因为在区间$\left[\frac{m}{n},\ \frac{m+1}{n}\right]$内形似$\frac{q}{p}$（其中$p$，$q$为互质整数，$p>0$）的有理数，在限制条件

$p \leqslant n$时只有有限个，所以存在$\delta>0$，其中

$$\delta = \min_{0<p\leqslant n,\ \frac{q}{p}\in\left[\frac{m}{n},\ \frac{m+1}{n}\right]} \left\{\left|x_0 - \frac{q}{p}\right|\right\},$$

使得当$x \in (x_0-\delta, x_0+\delta)$时，若$x$是无理数，自然有

$$|f(x)-f(x_0)| = 0 < \varepsilon,$$

若$x = \frac{j}{i}$，其中j与i为互质整数，$i>0$，因为$|x_0 - \frac{j}{i}| < \delta \leqslant \min\left\{x_0 - \frac{m}{n},\ \frac{m+1}{n} - x_0\right\}$，所以，$\frac{j}{i} \in \left(\frac{m}{n},\ \frac{m+1}{n}\right)$且一定有$i>n$，因此

$$|f(x)-f(x_0)| = \frac{1}{i} < \frac{1}{n} < \varepsilon.$$

所以函数在一切无理数点x_0处都是连续的。

初等函数在它的定义域内总是连续的，因此，常常使人误认为一个函数的连续点，总会构成一些连续的子区间，而这个例子给出的却是一个不构成连续区间的，又几乎处处有连续点的函数。

3．由处处不连续函数之和生成的处处连续函数。

两个连续函数的和函数一定是连续函数，但是反之结论就不真。

例

$$f(x) = \begin{cases} 3\sin x, & \text{若}x\text{为无理数}; \\ 5-\sin x, & \text{若}x\text{为有理数}, \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} 2-2\sin x, & \text{若}x\text{为无理数}; \\ -3+2\sin x, & \text{若}x\text{为有理数}. \end{cases}$$

对于任何一个有理数x'与一个无理数x''，都有

$$|f(x')-f(x'')| = |5-\sin x' - 3\sin x''|$$

$$\geqslant 5-|\sin x'+3\sin x''|$$
$$\geqslant 5-|\sin x'|-3|\sin x''|\geqslant 5-1-3=1,$$

$$|g(x')-g(x'')|=|(-3+2\sin x')-(2-2\sin x'')|$$
$$\geqslant 5-2|\sin x'|-2|\sin x''|\geqslant 5-2-2$$
$$=1,$$

所以$f(x)$，$g(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$内处处不连续。然而

$$f(x)+g(x)=2+\sin x$$

它在区间$(-\infty,+\infty)$内是连续函数。

4．连续函数与不连续函数之积生成的连续函数。

例 $$g(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & \text{当}x\neq 0;\\ 0, & \text{当}x=0,\end{cases}$$

$$f(x)=x.$$

因为$\lim\limits_{x\to 0}g(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1\neq g(0)$，

所以$g(x)$在$x_0=0$点不连续。$f(x)$在$x_0=0$点连续。而

$$f(x)\cdot g(x)=\sin x$$

在$x_0=0$点是连续的。

5．由处处不连续函数之积生成的处处连续函数。

两个连续函数的积一定是连续函数，但是反之结论就不真。

例 $$f(x)=\begin{cases}3x^2+2, & \text{若}x\text{为无理数};\\ \dfrac{1}{1+x^2}, & \text{若}x\text{为有理数},\end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+1}{3x^2+2}, & \text{若}x\text{为无理数};\\ (1+x^2)^2, & \text{若}x\text{为有理数}.\end{cases}$$

对于任何一个有理数x'与一个无理数x''都有

$$|f(x')-f(x'')|=\left|\frac{1}{1+x'^2}-(3x''^2+2)\right|$$

$$\geqslant|3x''^2+2|-\frac{1}{1+x'^2}>2-1=1,$$

$$|g(x')-g(x'')|=\left|(1+x'^2)^2-\frac{x''^2+1}{3x''^2+2}\right|$$

$$\geqslant(1+x'^2)^2-\frac{x''^2+1}{3x''^2+2}$$

$$=(1+x'^2)^2-\frac{1}{3-(x''^2+1)^{-1}}$$

$$\geqslant1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2},$$

所以$f(x)$，$g(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$内处处不连续。然而

$$f(x)\cdot g(x)=x^2+1$$

它在区间$(-\infty,+\infty)$内是连续函数。

6．函数$f(x)$在x_0点不连续，而其平方在该点却连续。

例 $f(x)=\begin{cases}1, & \text{当}x\geqslant0;\\ -1, & \text{当}x<0.\end{cases}$

显然函数在$x=0$点不连续，但是

$$f^2(x)\equiv1$$

在$x=0$点是连续的。

7．函数$u=g(x)$在x_0点不连续，$g(x_0)=u_0$，$f(u)$在u_0点连续，但复合函数$f[g(x)]$在x_0点却是连续的。

由于初等函数在其定义域内是连续的，它们构成的复合函数在定义域内也是连续的，致使人们常误认为只能由连续函数

构成连续的复合函数。事实并非如此，由不连续函数与连续函数也能复合成在其定域内处处连续的函数。

例 $$u=g(x)=\begin{cases}1, & \text{当}x\geqslant 0;\\ -1, & \text{当}x<0,\end{cases}$$

$$f(u)=1-u^2,\quad -\infty<u<+\infty.$$

$g(x)$在$x_0=0$点不连续，$u_0=g(0)=1$，$f(u)$在u_0点是连续的。而

$$f[g(x)]\equiv 0,$$

它在x_0点是连续的。

8．函数$u=g(x)$在x_0点不连续，$g(x_0)=u_0$，$f(u)$在u_0点也不连续，而复合函数$f[g(x)]$在x_0点却是连续的。

例 $$u=g(x)=\begin{cases}1, & \text{当}x\leqslant 1;\\ 2, & \text{当}x>1,\end{cases}$$

$$f(u)=\begin{cases}u, & \text{当}u\leqslant 1;\\ 3u-5, & \text{当}u>1.\end{cases}$$

$g(x)$在$x_0=1$点不连续，$u_0=g(x_0)=1$，函数$f(u)$在u_0点也不连续。而

$$f[g(x)]\equiv 1$$

它在x_0点是连续的。

9．一个不常见的间断点类型。

常见的函数间断点类型有可去型、振荡型，无穷型和跳跃型。然而还存在其它类型的间断点。

例 $$f(x)=\begin{cases}n, & \text{若}\ x=\dfrac{m}{n},\ n,m\text{为互质的整数},\ n>0;\\ 0, & \text{若}x\text{为无理数}.\end{cases}$$

数轴上的任何一个点x_0都是该函数的间断点，因为在x_0

的任何邻域内，都有无穷多个取值为零的点，所以 x_0 不是无穷型间断点。

若 $x_0=\frac{m}{n}$，则对于任何一个正数M，及任何一个 $\delta>0$，总存在一个充分大的素数 p，使 $p>\max\{n,|m|,M\}$，且 $\frac{1}{p}<\delta$。

取 $$x'=x_0+\frac{1}{p}=\frac{mp+n}{np},$$

显然有 $$|x'-x_0|=\frac{1}{p}<\delta.$$

由于$p>n$，故p不能整除$mp+n$。又因为n与m互质，n与 p 互质，故n不能整除$mp+n$。同样n的任何一个因子n_1也不能整除$mp+n$。于是，np与$mp+n$互质，$f(x')=np>M$。

这样x_0既不可能是振荡型和跳跃型，也不可能是可去型。

若x_0是无理数，则对任何一个正数M及任何一个 $\delta>0$，在这个x_0的δ邻域内，既有使$f(x)=0$的点，也有使$f(x)\neq 0$的有理点$\overline{x_0}=\frac{m}{n}$。这样由前面论证知，在$x_0$的$\delta$邻域内存在有使$f(x)>M$的点$x'$。因此，对$x_0$的间断特性有同样论述。这样，数轴上任意一点都是$f(x)$的不是常见类型的间断点。

10。在任何一个邻域内都有无穷多个可去间断点的函数。

常见的可去间断点，往往是两个连续子区间的“界点”，因此易误认为：只要区间取得很小，则函数若有可去间断点，就最多只能有有限个，但是这个想法并不成立。下面给出的函数$f(x)$，在任何一个邻域内都有无穷多个间断点，而且这些

间断点都是可去间断点。

例　因为任何一个实数 x 都可表示成

$$x=[x]+r_x,\quad 0\leqslant r_x<1.$$

假定 r_x 的十进制表达式为

$$r_x=a_1\cdot 10^{-1}+a_2 10^{-2}+\cdots+a_i\cdot 10^{-i}+\cdots,$$

其中　　$0\leqslant a_i\leqslant 9,\ i=1,2,\cdots.$

取　　$$f(x)=\begin{cases} x+10^{-k}, & \text{若}x\text{相应的}r_x\text{中有}a_k=7,\ a_i\neq 7,\\ & i=k+1,k+2,\cdots;\\ x, & \text{其它}. \end{cases}$$

(i) 如果在点 x_0 有 $f(x_0)=x_0+10^{-k}$，则 x_0 是函数 $f(x)$ 的一个间断点。因为对任给的 $\varepsilon>0$，总存在一个正整数 m，使

$$m>k,\ \text{及}\quad 0<10^{-m}<\varepsilon.$$

若 $x_0=[x_0]+a_1\cdot 10^{-1}+\cdots+a_m\cdot 10^{-m}+a_{m+1}\cdot 10^{-m-1}+\cdots$，则取 $0<\delta<10^{-m-1}$，于是对于满足不等式 $0<|x-x_0|<\delta$ 的任何一个 x 均可表为。

$$x=[x_0]+a_1\cdot 10^{-1}+\cdots+a_m\cdot 10^{-m}+b_{m+1}\cdot 10^{-m-1}+\cdots.$$

这样

(a) 如果 $f(x)=x+10^{-k}$，那么必定有 $s=k$ 或 $s>m$，这时有

$$\begin{aligned}&|f(x)-x_0|\\&=|(b_{m+1}-a_{m+1})\cdot 10^{-m-1}+\cdots+(b_s-1-a_s)10^{-s}+\cdots|\end{aligned}$$

若 $s=m+1$，则 $b_{m+1}=7$

$$|f(x)-x_0|\leqslant(7+1)\cdot 10^{-m-1}<10^{-m}<\varepsilon;$$

若 $s=k$ 或 $s>m+1$，则

$$|f(x)-x_0|\leqslant(b_{m+1}+1)\cdot 10^{-m-1}\leqslant 10^{-m}<\varepsilon.$$

(b) 如果 $f(x)=x$，则同样有

$$|f(x)-x_0| = |(b_{m+1}-a_{m+1})\cdot 10^{-m-1}+\cdots|$$
$$\leqslant (b_{m+1}+1)\cdot 10^{-m-1} \leqslant 10^{-m} < \varepsilon,$$

所以 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = x_0 \neq f(x_0)$,

即x_0是$f(x)$的一个可去间断点。

(ii) 在任何一个区间(a,b)内，设

$$b-a>10^{-k},$$

若$a=[a]+a_1\cdot 10^{-1}+\cdots+a_k\cdot 10^{-k}+a_{k+1}\cdot 10^{-k-1}+\cdots$,

则取$x_i=[a]+a_1\cdot 10^{-1}+\cdots+a_k\cdot 10^{-k}+(a_{k+1}+1)\cdot 10^{-k-1}$
$+7\cdot 10^{-i}$

$$i = k+2,\ k+3,\cdots.$$

于是$x_i-a=(10^{-k-1}+7\cdot 10^{-i})-(a_{k+2}\cdot 10^{-k+2}+\cdots)>0$,

$b-x_i \geqslant a+10^{-k}-x_i$
$=(10^{-k}+a_{k+2}\cdot 10^{-k+2}+\cdots)-(10^{-k-1}+7\cdot 10^{-i})$
>0,

所以$a<x_i<b$, $i=k+2,k+3,\cdots$.

即在任何一个区间(a,b)内，这样的间断点有无穷多个。这便是我们所要求的结论。

11. 函数$f(x)$有 $\overline{\lim\limits_{x\to x_0}} f(x) = f(x_0)$*，但是$f(x)$在$x_0$点不连续。

例 $$f(x)=\begin{cases}\dfrac{|\sin x|}{x}, & \text{当 } x\neq 0;\\ 1, & \text{当 } x=0.\end{cases}$$

因为，当$x\neq 0$时，恒有$|\sin x|<|x|$，及$x>0$时有 $\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{|\sin x|}{x}$

---

* $\overline{\lim\limits_{x\to x_0}} f(x)$称为$x=x_0$点的上极限. 其定义为$f(x)$在$x_0$点所有局部极限中之最大者. 所谓局部极限是指$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$。其中$x_n$是任一收敛于$x_0$的数列。

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1$，所以

$$\overline{\lim_{x\to 0}}\,f(x)=\overline{\lim_{x\to 0}}\left|\frac{\sin x}{x}\right|=1=f(0).$$

但是 $$\lim_{x\to -0}f(x)=\lim_{x\to -0}-\frac{\sin x}{x}=-1\neq f(0)$$

所以函数$f(x)$在$x=0$处不连续。

12．只在一点连续的函数。

例 $$f(x)=\begin{cases}x, & \text{当 } x \text{ 为有理数;}\\ -x, & \text{当 } x \text{ 为无理数.}\end{cases}$$

因为$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0=f(0)$，所以函数在$x=0$点连续。但是在任何一点$x_0\neq 0$，有

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ x\in\{\text{有理数}\}}}f(x)=|x_0|,\qquad \lim_{\substack{x\to x_0\\ x\in\{\text{无理数}\}}}f(x)=-|x_0|.$$

所以函数在任何一点$x_0\neq 0$均不连续。

13．函数$|f(x)|$在x_0点连续，但$f(x)$在x_0点却不连续。

例 $$f(x)=\begin{cases}\sin x+1, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\\ \sin x-1, & -\dfrac{\pi}{2}\leqslant x<0,\end{cases}$$

$$|f(x)|=|\sin x|+1.$$

$|f(x)|$在$\left[-\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{\pi}{2}\right]$上连续，但是$f(x)$在$x_0=0$处不连续。

本例说明，虽然$f(x)$连续一定有$|f(x)|$连续，但是反之结论不真。原因是去掉绝对值符号，有可能把原$|f(x)|$的处

于x轴上方的函数的部分图形反射成关于x轴对称的新的图形。这样把原来一条连续曲线，分割成为分段连续的曲线，甚至出现其它的不连续情形。

14．由连续函数四则运算生成的不连续函数。

a．无限个在某点连续的函数，它们的和函数却可以在该点不连续。

例 $f_n(x)=nx^2$，$n=1,2,\cdots$。

显然$f_n(x)$在$x=0$点连续，$n=1,2,\cdots$。若记

$$g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x),$$

仅当$x=0$时，$g(0)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(0)=\sum_{n=1}^{\infty}0=0$；

而当$x\neq 0$时，$g(x)=\sum_{n=1}^{\infty}f_n(x)$不存在，所以$\lim_{x\to 0}g(x)$不存在，

故$g(x)$在$x=0$点不连续。

本例说明，有限个连续函数之和仍为连续函数的结论不能推广到无限个上去。

b．无限个在某点连续的函数，它们的乘积却可以在该点不连续。

例 $$f_n(x)=\begin{cases}0, & \text{当 } x=\dfrac{1}{n};\\ 1, & \text{当 } x\neq\dfrac{1}{n},\end{cases}\qquad n=1,2,\cdots。$$

显然对于每个固定的$n(n=1,2,\cdots)$，函数$f_n(x)$在$x=0$点连续。

设 $$g(x)=\prod_{n=1}^{\infty}f_n(x),$$

则

$$g(x)=\begin{cases}0, & \text{当 } x=\dfrac{1}{n},\\ 1, & \text{当 } x\neq\dfrac{1}{n},\end{cases}\quad n=1,2,\cdots,$$

故$g(x)$在$x=0$点不连续。

本例说明有限个连续函数之积仍为连续函数的结论不能推广到无限个上去。

c. 两个在x_0点连续的函数，它们的商在该点却可以不连续。

例　$f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$。

两函数在 $x_0=\dfrac{\pi}{2}$处均连续，但是函数$\dfrac{f(x)}{g(x)}=\operatorname{tg}x$ 在$\dfrac{\pi}{2}$不连续。

在学习连续函数运算法则时，习惯于对有限个函数进行运算。久而久之，会错误地认为连续函数的和、差、积和商“自然是连续的”。从思维的角度来说这是不完整的，不利于对概念正确地理解。本题的a，b两例说明，连续是函数在点上的性质，对于一个连续点来说附近有个别间断点，并不影响它的连续性。但是若有无限多个函数在这点邻近都是如此，则当它们“叠加”或“连乘”起来时，就会使新函数在这一点根本改变性质。

15. 一个定义在$(-\infty,+\infty)$上的周期函数，a是它的最小正周期，函数在$[0,a)$内是连续函数，但在$(-\infty,+\infty)$内却并非连续函数。

例　$f(x)=x-[x]$。

函数的最小正周期是 1，且它在区间$[0,1)$上是连续的。

但是在任何一个整数点，函数都不连续。

16．有界，但是不连续的函数。

例

$$f(x)=\begin{cases}x+1, & -1\leqslant x<0;\\ 0, & x=0;\\ x-1, & 0<x\leqslant 1.\end{cases}$$

显然$|f(x)|\leqslant 1$，$-1\leqslant x\leqslant 1$。但是$f(x)$在$x_0=0$处间断。

本例说明有界仅是在闭区间上连续的必要条件。

17．$f(x)$在区间$[0,b]$（或$[b,0]$）上取介于$f(0)$与$f(b)$之间的一切值，但$f(x)$在区间$[0,b]$（或$[b,0]$）上并不连续。

例 $f(x)=\dfrac{1}{x}-\left[\dfrac{1}{x}\right]$，$x\neq 0$；$f(0)=0$。

对任何一个正数b，在闭区间$[0,b]$上，有

$$0\leqslant f(b)=b^{-1}-[b^{-1}]<1.$$

若任取一数c，使$0=f(0)<c<f(b)<1$，则总存在正整数k，有

$$\frac{1}{k+1}<\frac{1}{k+c}<\frac{1}{k}<b.$$

取$x'=\dfrac{1}{k+c}$，则$x'\in[0,b]$且

$$f(x')=(k+c)-[k+c]=k+c-k=c,$$

所以函数在区间$[0,b]$上取介于$f(0)$与$f(b)$之间的一切值。类似可以证明对任意一个负数b，函数在区间$[b,0]$上也取介于$f(0)$与$f(b)$之间的一切值。

但是在任何一个区间$[0,b]$上，总存在正整数k，使

$$0<\frac{1}{k-1}<b,\quad \text{取}x_0=\frac{1}{k},$$

当$\frac{1}{k+1}<x<\frac{1}{k}=x_0$时，有$k+1>\frac{1}{x}>k$，$\left[\frac{1}{x}\right]=k$，所以

$$\lim_{x\to x_0-0}f(x)=\lim_{x\to x_0-0}\left(\frac{1}{x}-k\right)=0;$$

当$\frac{1}{k}<x<\frac{1}{k-1}$时，有$k>\frac{1}{x}>k-1$，$\left[\frac{1}{x}\right]=k-1$，所以

$$\lim_{x\to x_0+0}f(x)=\lim_{x\to x_0+0}\left(\frac{1}{x}-k+1\right)=1,$$

也就是说$f(x)$在x_0点不连续。同样可以证明函数在形似$[b,0]$的区间上也不连续。

本例说明，连续是取得所有介值的充分但并非必要条件。

18．其反函数连续的不连续函数。

例　$f(x)=(1+x^2)\operatorname{sgn}x$，

其中
$$\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0;\\ 0, & x=0;\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

$f(x)$在$x=0$处间断。但其反函数

$$g(x)=\begin{cases}\sqrt{x-1}, & x>1;\\ 0, & x=0;\\ -\sqrt{-x-1}, & x<-1,\end{cases}$$

在其定义域内是连续函数。

由于连续与不连续的概念都是在函数定义域内的点上讨论的，因此象例中列举的那样，对于具有跳跃性间断点的函数，它的反函数定义域内，没有原函数值跳跃过那段区间上的点，

因此，反而出现了反函数连续的现象。

19．在闭区间$[a,b]$上有最大值而无最小值的函数。

例 $$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{|x|}, & x\neq 0\text{且}-1\leqslant x\leqslant 1;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

函数在闭区间$[-1,1]$上有最大值$f(0)=0$，但无最小值。因为$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=-\infty$。

20．在有限区间上有最小值而无最大值的连续函数。

例 $f(x)=x^2$。

函数在区间$(-1,1)$内有最小值$f(0)=0$，但无最大值。

定义在闭区间上的连续函数一定有最大值和最小值，但是这两个条件中少一条结论就不真。（19）、（20）正好说明这一点。

21．在开区间(a,b)内既有最大值又有最小值的函数。

例 $f(x)=\sin x$。

函数在区间$(0,2\pi)$内连续，存在最大值$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$和最小值$f\left(\frac{3\pi}{2}\right)=-1$。

22．在开区间上连续的无界函数。

例 $f(x)=\operatorname{tg}x$，在区间$\left(-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right)$上连续但无界。

23．$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)$与$f(b)$同号，但仍存在$\xi\in(a,b)$，使得$f(\xi)=0$。

例 $$f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & \text{当}x\neq 0,\ x\in[-1,1];\\ 0, & \text{当}x=0.\end{cases}$$

因为$\lim\limits_{x\to 0} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} x\sin\dfrac{1}{x} = 0 = f(0)$,

所以函数在闭区间$[-1,1]$上连续，而且

$$f(1) = f(-1) = \sin 1 \approx 0.8415 > 0.$$

然而在一切$\xi = \dfrac{1}{k\pi}$，$k = \pm 1, \pm 2, \cdots$，都有

$$f(\xi) = 0.$$

本例说明，零点存在定理中$f(a)$与$f(b)$异号这一条件并非必要条件。

24. $f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)$与$f(b)$同号。不存在$\xi \in (a,b)$，使得$f(\xi) = 0$。

例　$f(x) = 1 + x$。

函数在闭区间$[0,1]$上连续。$f(0)\cdot f(1) = 2 > 0$。但是当$x > 0$时，恒有

$$f(x) > 1,$$

即不存在$\xi \in (0,1)$，使得$f(\xi) = 0$。

25. $f(x)$在(a,b)内连续，$f(a)\cdot f(b) < 0$。但在(a, b)内方程$f(x) = 0$却没有根。

例　$f(x) = \begin{cases} x + 4, & 0 < x \leqslant 1, \\ -5, & x = 0. \end{cases}$

函数在开区间$(0,1)$内连续，$f(0)\cdot f(1) = -25 < 0$。然而当$x \in (0,1)$时恒有

$$f(x) > 4.$$

本例说明，若将零点存在定理中之闭区间改成开区间，则定理结论不一定成立。

26. 在全数轴上一致连续的无界函数。

例　$f(x) = x + \sin x$。

因为$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty$，所以函数在区间$(-\infty,+\infty)$内无界。但是它在这区间内却是一致连续的。

事实上，任取x_1，$x_2\in(-\infty,+\infty)$，$x_1\neq x_2$，

$$\begin{aligned}|f(x_1)-f(x_2)| &= |x_1+\sin x_1-x_2-\sin x_2|\\ &\leqslant |x_1-x_2|+|\sin x_1-\sin x_2|\\ &= |x_1-x_2|+2\left|\sin\frac{x_1-x_2}{2}\right|\\ &\quad\cdot\left|\cos\frac{x_1+x_2}{2}\right|\\ &\leqslant |x_1-x_2|+2\left|\frac{x_1-x_2}{2}\right|\\ &= 2|x_1-x_2|,\end{aligned}$$

因此，对于任给$\varepsilon>0$，总存在$\delta=\frac{\varepsilon}{2}$，当$|x_1-x_2|<\delta$时，恒有

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon.$$

故$f(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$内一致连续。

函数在有限区间内无界，是造成函数在该区间内不一致连续的主要原因之一，但是在无限区间上，这个影响可能消失。原因是在这区间上函数虽然无界，但是它可能不破坏函数均匀变化的这一特征，正如上例那样。

27．一些非一致连续的连续函数。

a．在开区间(a,b)内非一致连续的连续函数。

在闭区间上连续的函数是一致连续的。但是条件改为开区间，结论就不真。原因是闭区间上两个端点处要求连续，致使函数的变化受到很强的制约。放弃这一要求，就允许函数在端点附近急骤地变化，从而可能破坏函数的一致连续性。

例　$f(x)=\frac{1}{x}$，$0<x<1$。

显然函数在区间(0,1)内是连续的初等函数，但是函数在这区间上并非一致连续。

事实上，存在$\varepsilon_0=\frac{1}{2}>0$，对任意正数$\delta>0$，取

$$x_1=\frac{1}{n},\quad x_2=\frac{1}{n+1}$$

其中$n=\left[\frac{1}{\sqrt{\delta}}\right]+1$，则$x_1$，$x_2\in(0,1)$且

$$|x_1-x_2|=\frac{1}{n(n+1)}<\frac{1}{n^2}<\delta,$$

而　$|f(x_1)-f(x_2)|=1>\varepsilon_0$。

故$f(x)$在(0,1)上不一致连续。

b。在任何一个闭区间$[a,b]$上一致连续，而在区间$(-\infty,+\infty)$上并非一致连续的函数。

例　$f(x)=x^2$在任何一个闭区间上，由于$f(x)$是连续函数，根据闭区间上连续函数的性质知道$f(x)$在该区间上一定是一致连续的。但是它在区间$(-\infty,+\infty)$上并非一致连续。

因为存在$\varepsilon_0=\frac{1}{8}$，对任意正数$\delta>0$，取

$$x_1=\frac{-\delta}{4}+\frac{1}{4\delta},\quad x_2=\frac{\delta}{4}+\frac{1}{4\delta}$$

$$|x_1-x_2|=\frac{\delta}{2}<\delta,$$

而$|f(x_1)-f(x_2)|=|x_1^2-x_2^2|=|x_1+x_2|\cdot|x_1-x_2|$

$$=\frac{1}{2\delta}\cdot\frac{\delta}{2}=\frac{1}{4}>\varepsilon_0,$$

故$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上不一致连续。

c。在开区间上连续且有界，而在该区间内不一致连续的函数。

在开区间上函数连续、有界，是它在该区间内一致连续的必要条件，但是条件并不充分。有界性只能约束函数值变化的范围，由于端点处没有连续性要求，就无法约束端点附近函数值的急骤变化。

例　$f(x)=\sin\frac{\pi}{x}$。

函数在区间(0,1)上连续且有界。但是存在$e_0=\frac{1}{2}>0$，对任意指定的正数$\delta>0$，因为总存在自然数n，使

$$0<\frac{1}{n(2n+1)}<\delta,$$

若取

$$x_1=\frac{2}{2n+1},\quad x_2=\frac{1}{n},$$

显然x_1，$x_2\in(0,1)$且有

$$0<x_2-x_1=\frac{1}{n}-\frac{2}{2n+1}=\frac{1}{n(2n+1)}<\delta,$$

但　$|f(x_2)-f(x_1)|=\left|\sin(n\pi)-\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi\right|$

$$=\left|\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi\right|=|>e_0,$$

故$f(x)$在区间(0,1)上并非一致连续。

d。在$(-\infty,+\infty)$内连续且有界，但是在该区间内并非一致连续的函数。

例　$f(x)=\sin x^2$。

函数在区间$(-\infty,+\infty)$内连续且有界。但是存在$\varepsilon_0=\frac{1}{2}>0$，对任意指定的正数$\delta>0$，因为总存在自然数$n$，使

$$0<\frac{\sqrt{\pi}}{2\left(\sqrt{n}+\sqrt{n+\frac{1}{2}}\right)}<\delta,$$

若取

$$x_1=\sqrt{n\pi},\quad x_2=\sqrt{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi},$$

则有

$$0<x_2-x_1=\sqrt{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi}-\sqrt{n\pi}$$

$$=\frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi}+\sqrt{n\pi}}$$

$$=\frac{\sqrt{\pi}}{2\left[\sqrt{\left(n+\frac{1}{2}\right)}+\sqrt{n}\right]}<\delta,$$

而$|f(x_2)-f(x_1)|=|\sin x_2^2-\sin x_1^2|$

$$=\left|\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi-\sin n\pi\right|=1>\varepsilon_0,$$

故$f(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$内并非一致连续。

e_0在每一个子区间上一致连续，但是在各子区间的和集

上不一致连续的函数。

例 $$f(x)=\begin{cases}\dfrac{|\sin x|}{x}, & x\neq 0,\ x\in(-\pi,\ \pi);\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

在开区间$(0,\pi)$上，若令

$$g(x)=\begin{cases}f(x), & 0<x<\pi;\\ 1, & x=0;\\ 0, & x=\pi,\end{cases}$$

那么，$g(x)$是闭区间$[0,\pi]$上的连续函数，所以在$[0,\pi]$上，$g(x)$一致连续。

由于在$(0,\pi)$上$f(x)=g(x)$，所以，把上述结论只使用在区间$(0,\pi)$上时，就推得$f(x)$在区间$(0,\pi)$上一致连续。

类似的办法可证得$f(x)$在区间$(-\pi,0)$上也一致连续。但是由于

$$\lim_{x\to+0}f(x)=\lim_{x\to+0}\frac{\sin x}{x}=1\neq f(0),$$

$$\lim_{x\to-0}f(x)=\lim_{x\to-0}-\frac{\sin x}{x}=-1\neq f(0),$$

所以$f(x)$在$x=0$处间断。自然$f(x)$在区间$(-\pi,\pi)$内就不可能一致连续。

本例说明，虽然在一个区间上一致连续的函数，在它的任何一个子区间上也一定一致连续。但是，反之结论就不真。

f. 函数$f(x)$在属于$[a,b]$的所有有理数的集合上一致连续，但是它在闭区间$[a,b]$上却不一致连续。

例 $$f(x)=\begin{cases}x, & \text{当}x\text{为}[a,b]\text{上的有理数};\\ 0, & \text{当}x\text{为}[a,b]\text{上的无理数}.\end{cases}$$

若记E为$[a,b]$上所有有理数所构成的集，那么对任给正数$\varepsilon>0$，存在正数$\delta=\varepsilon>0$，对任意两点$x_1,x_2\in E$，只要$|x_2-x_1|<\delta$，就有

$$|f(x_2)-f(x_1)|=|x_2-x_1|<\delta=\varepsilon,$$

所以函数$f(x)$在集E上是一致连续的。显然$f(x)$在闭区间$[a,b]$上不连续，当然也就不一致连续。

9. 函数$f(x)$在$[a,b]$上有定义，且$\lim\limits_{h\to 0}[f(x+h)-f(x-h)]=0, x\in(a,b)$，但是$f(x)$在$[a,b]$上不一致连续。

例

$$f(x)=\begin{cases}|x|, & x\neq 0,\ x\in[-1,1];\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

显然$f(x)$在$x=0$处间断，所以它在闭区间$[-1,1]$上并非一致连续。但是在任何一点$x_0\in(-1,1)$，

（i）若$x_0=0$，（不妨设$|h|<1$），则

$h>0$时，$f(0+h)-f(0-h)=h-|-h|=0$；

$h<0$时，$f(0+h)-f(0-h)=|h|-(-h)=0$，

因此$\lim\limits_{h\to 0}[f(0+h)-f(0-h)]=0$。

（ii）若$x_0\neq 0$，则因为$f(x)$在点x_0处连续，所以

$$\begin{aligned}&\lim_{h\to 0}[f(x_0+h)-f(x_0-h)]\\ &=\lim_{h\to 0}[f(x_0+h)-f(x_0)]+\lim_{h\to 0}[f(x_0)-f(x_0-h)]\\ &=0.\end{aligned}$$

第三章　一元函数的导数

1．$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)}{\frac{1}{n}}=A$，但是函数$f(x)$在任何一点都没有导数。

例　$f(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数;}\\ 0, & x\text{为无理数.}\end{cases}$

对于$\forall x$，因为$x+\frac{1}{n}$与x同为有理数或同为无理数，故恒有

$$f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)=0.$$

所以　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\left[f\left(x+\frac{1}{n}\right)-f(x)\right]}{\frac{1}{n}}=0.$

但是$f(x)$在$(-\infty, +\infty)$内处处间断，从而在任何一点$f(x)$都没有导数。

本例说明，求函数在一点的导数时，自变量的增量必须是趋向于零的任意量，它不能只按某些特定的方式趋向于零。

2．$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{h}$存在，但是函数$f(x)$在点$x=a$不可导。

例　$f(x)=|x|$。

在$x=0$有　$f(0+h)=f(0-h)=|h|$，

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0-h)}{h}=0.$$

但是$f(x)$在$x=0$不可导。

本例说明 $\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{h}=2f'(a)$这一结论是在$f(x)$在$x=a$处可导的条件下才成立。

3．$\lim_{x\to x_0}f'(x)$存在，而$f'(x_0)$不存在的函数。

例　$$f(x)=\begin{cases}x, & x\neq 0;\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

$f'(x)=1$ $(x\neq 0)$ 并且 $\lim_{x\to 0}f'(x)=1$。但是

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-1}{x}\text{不存在。}$$

本例说明利用 $\lim_{x\to x_0}f'(x)$ 来求$f'(x_0)$这一方法，只限于$f(x)$在x_0连续的情形。

4．函数$f(x)$在点x_0的右导数与它的导函数在这点的右极限不相等。

例　$$f(x)=\begin{cases}\operatorname{arctg}\dfrac{1+x}{1-x}, & x\neq 1;\\ 0, & x=1.\end{cases}$$

当$x\neq 1$时，　$f'(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，

所以　$$\lim_{x\to 1+0}f'(x)=\frac{1}{2}.$$

但是 $\lim\limits_{\Delta x \to +0} \dfrac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to +0} \dfrac{\operatorname{arctg}\frac{2+\Delta x}{-\Delta x}}{\Delta x} = -\infty$。

本例说明函数在一点的右导数与此函数的导函数在这点的右极限是两个概念。

5．函数$f(x)$在x_0的任何邻域上有不可导的点，但函数在这点可导。

例 $$f(x)=\begin{cases} x^2\left|\cos\dfrac{\pi}{x}\right|, & x\neq 0; \\ 0, & x=0. \end{cases}$$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}x\left|\cos\frac{\pi}{x}\right|=0,$$

在$x=0$的任何一个邻域上都含有形似$x_k=\dfrac{2}{4k+1}$的点，其中k为整数，使得

$$\cos\frac{\pi}{x_k}=\cos\frac{(4k+1)\pi}{2}=0.$$

当$0<x$且充分接近x_k时，若$x<x_k$，则

$$\frac{\pi}{x}>\frac{\pi}{x_k}=2k\pi+\frac{\pi}{2},\qquad \cos\frac{\pi}{x}<0,$$

$$= \lim_{\Delta x \to +0} \frac{x_k^2}{\Delta x} \cos \frac{\pi}{x_k + \Delta x} + \lim_{\Delta x \to +0} 2x_k \cos \frac{\pi}{x_k + \Delta x}$$

$$+ \lim_{\Delta x \to +0} \Delta x \cdot \cos \frac{\pi}{x_k + \Delta x}$$

$$= x_k^2 \lim_{\Delta x \to +0} \frac{\cos \frac{\pi}{x_k + \Delta x}}{\Delta x}$$

$$= x_k^2 \lim_{\Delta x \to +} \frac{-\sin \frac{\pi}{x_k + \Delta x} \left[-\frac{\pi}{(x_k + \Delta x)^2} \right]}{1} = \pi.$$

同理，$f_-(x_k) = -\pi$。

因为$f_+(x_k) \neq f_-(x_k)$，所以函数在点$x_k = \frac{2}{4k+1}$没有导数。

函数的可导性，实质上刻划了函数在各个点的变化特性，因此在某一点函数可导与否不取决于邻近点的可导与否。

6．导函数是初等函数的非初等函数

例 $f(x) = \int_0^x \sin(x^2)\,dx$。

这个函数不是初等函数，它在区间（$-\infty$，$+\infty$）内都有定义，它的导函数

$$f'(x) = \sin(x^2)$$

却是定义在（$-\infty$，$+\infty$）内的一个初等函数。

7．由可导函数、不可导函数经过四则运算、复合生成的可导函数

a．$f(x)$，$g(x)$在x_0点不可导，但是$f(x)+g(x)$在这点可导。

例
$$f(x)=\begin{cases}-\operatorname{tg}^2 x, & x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\\ 0, & x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases}\sec^2 x & x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi;\\ 1, & x=\dfrac{\pi}{2}+k\pi.\end{cases}$$

在$x=\frac{\pi}{2}$处$f(x)$、$g(x)$都没有导数，但是

$$f(x)+g(x)=-\operatorname{tg}^2 x+\sec^2 x\equiv 1$$

在$x=\frac{\pi}{2}$处可导。

b。$f(x)$，$g(x)$在x_0点不可导，但是$f(x)\cdot g(x)$在这点可导。

例　$f(x)=g(x)=|x|$，在$x=0$点都不可导。但是$f(x)\cdot g(x)=x^2$，在$x_0=0$点可导。

c。$f(x)$在x_0点可导，$g(x)$在x_0点不可导，但是$f(x)\cdot g(x)$在x_0点可导。

例　$f(x)=x$，$g(x)=|x|$。

$f'(0)=1$，$g(x)$在$x=0$不可导，$f(x)\cdot g(x)=x|x|$。

$$(f(x)\cdot g(x))'|_{x=0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)g(x)-f(0)g(0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}|x|=0.$$

可见“导函数之和、差、积和商仍是可导函数”的逆命题并不为真。

d。函数$z=g(y)$在y_0点不可导，函数$y=f(x)$在使$f(x_0)=y_0$的x_0点可导，复合函数$z=g[f(x)]$在x_0点可导。

例　$z=g(y)=\sqrt{y}$，$y=f(x)=x^4$。

$g(y)$在$y=0$点不可导，$f(0)=0$，$f(x)$在$x=0$点可导，$z=g[f(x)]=\sqrt{x^4}=x^2$在$x=0$点可导。

e。函数$z=g(y)$在y_0点不可导，函数$y=f(x)$在使$f(x_0)=y_0$的x_0点也不可导，复合函数$z=g[f(x)]$在x_0点可导。

例　$z=g(y)=2y+|y|$，$y=f(x)=\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}|x|$。

$g(y)$在$y=0$点不可导，$f(0)=0$，$f(x)$在$x=0$点也不可导。

$$z=g[f(x)]=2\left(\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}|x|\right)+\left|\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}|x|\right|$$

$$=\frac{4}{3}x-\frac{2}{3}|x|+\left|\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}|x|\right|,$$

$$\lim_{x\to+0}\frac{g[f(x)]-g[f(0)]}{x}$$

$$=\lim_{x\to+0}\frac{1}{x}\left[\frac{4}{3}x-\frac{2}{3}x+\left|\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}x\right|\right]$$

$$=\lim_{x\to+0}\frac{x}{x}=1,$$

$$\lim_{x\to-0}\frac{g[f(x)]-g[f(0)]}{x}$$

$$=\lim_{x\to-0}\frac{1}{x}\left[\frac{4}{3}x+\frac{2}{3}x+\left|\frac{2}{3}x+\frac{1}{3}x\right|\right]$$

$$=\lim_{x\to-0}\frac{1}{x}(2x-x)=1,$$

所以　$\left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=0}=1$。

例*d*和*e*说明，复合函数求导法则中的条件是充分的，但并

非必要。

8．由参数方程$x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$所确定的函数$y=f(x)$在$t=t_0$点可导，但是在这一点不能用参变量求导公式：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}.$$

例1 $\begin{cases}x=t^3,\\ y=t^6.\end{cases}$

显然由参数方程确定的函数$y=x^2$在（$-\infty$，$+\infty$）内处处可导。但是在点$t=0$处

$$\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}=3t^2|_{t=0}=0,$$

所以不能使用参数方程求导公式。

例2 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=5t^2+4t|t|.\end{cases}$

当$t\geqslant 0$时，$\begin{cases}x=3t,\\ y=9t^2,\end{cases}\Longrightarrow y=x^2;$

当$t<0$时，$\begin{cases}x=t,\\ y=t^2,\end{cases}\Longrightarrow y=x^2.$

参数方程确定函数$y=x^2$在（$-\infty$、$+\infty$）内处处可导，但是在$t=0$点，$x=\varphi(t)$不可导，自然不能用参数方程求导公式求y在$x=0$点的导数。

9．参数方程$x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$在$t=t_0$点都不可导，但是由它确定的函数$y=f(x)$在（$-\infty$，$+\infty$）内却处处可导。

例 $x=\varphi(t)=\begin{cases}t, & t\geqslant 0,\\ \frac{1}{2}t, & t<0,\end{cases}$

$$y=\psi(t)=\begin{cases}3t, & t\geqslant 0;\\ \dfrac{3}{2}t, & t<0.\end{cases}$$

因为

$$\varphi'(t)=\begin{cases}1, & t>0;\\ \dfrac{1}{2}, & t<0,\end{cases}\qquad \varphi'_{+}(0)=1,\ \varphi'_{-}(0)=\frac{1}{2},$$

$$\psi'(t)=\begin{cases}3, & t>0;\\ \dfrac{3}{2}, & t<0,\end{cases}\qquad \psi'_{+}(0)=3,\ \psi'_{-}(0)=\frac{3}{2},$$

所以$\varphi(t)$，$\psi(t)$在$t=0$点不可导。

但由参数方程确定的函数$y=3x$在（$-\infty$，$+\infty$）内处处可导。

例8和例9说明，使用参数方程求导法则时一定要注意定理条件，而参数方程求导法则中的条件是充分的，而并非必要。

10. 函数$y=f(x)$在x_0点可导，但是函数$\tilde{y}=|f(x)|$在x_0点不可导。

例　$y=f(x)=\ln x$。

它在$x=1$点可导且$f'(1)=1$。而

$$\tilde{y}=|f(x)|=\begin{cases}\ln x, & x\geqslant 1;\\ -\ln x, & 0<x<1,\end{cases}$$

$$(|f(x)|)'=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x>1;\\ -\dfrac{1}{x}, & 0<x<1,\end{cases}$$

$$|f_{+}(1)|'=1,\quad |f_{-}(1)|'=-1$$

所以$\widetilde{y}=|f(x)|$在$x=1$点不可导.

11. 函数$\widetilde{y}=|f(x)|$在全数轴上处处可导，但是函数$y=f(x)$在全数轴上处处不可导.

例 $$f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\text{为有理数;}\\ -x^2-1, & x\text{为无理数.}\end{cases}$$

因为函数$f(x)$处处不连续，自然它的每一点导数不存在. 然而

$$\widetilde{y}=|f(x)|=x^2+1,\quad -\infty<x<+\infty$$

这是一个在全数轴上处处可导的函数.

12. 导函数不连续的函数.

例 $$y=f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

当$x\neq 0$时，$f'(x)=2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x}=0$$

但是$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)$不存在，所以$f(x)$的导函数在$x=0$点不连续.

13. 将无穷导数作为导数概念的推广*，那么出现处处有导数的不连续函数.

例 $$\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0;\\ 0, & x=0;\\ -1, & x<0.\end{cases}$$

当$x\neq 0$时，$(\operatorname{sgn}x)'=0$;

当$x=0$时，$\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{\operatorname{sgn}x-0}{x}=\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{1}{x}=+\infty$,

---

* 见Г. М菲赫金哥尔茨的微积分学教程第一卷、第一分册.

$$\lim_{x\to-0}\frac{\operatorname{sgn}x-0}{x}=\lim_{x\to-0}\left(-\frac{1}{x}\right)=+\infty.$$

函数$\operatorname{sgn}x$在$x=0$点不连续，但是它处处有导数。

14. 有无穷多个不可导点的连续函数。

例　当$0\leqslant x\leqslant\pi$时，$f(x)=\sin x$；当$x=k\pi+x'$，k是整数，$0\leqslant x\leqslant\pi$时$f(x)=f(x')$。

显然函数是以π为周期的周期函数，且

$$\lim_{x\to-0}f(x)=\lim_{x\to\pi-}f(x)=0,$$

$$\lim_{x\to+0}f(x)=0=f(0),$$

函数在$(-\infty,\ +\infty)$内处处连续。

在点$x_k=k\pi$，$k=0,\ \pm1,\ \pm2,\ \cdots$处

$$f'_-(k\pi)=f'_-(\pi)=\lim_{x\to\pi-0}\cos x=-1,$$

$$f'_+(k\pi)=f'_+(0)=\lim_{x\to+0}\cos x=1,$$

函数在这些点都不可导，即有无穷多个不可导点。

15. 函数$f(x)$在$(a,\ b)$内可导，但在$(a,\ b)$内无界。

例　$f(x)=\frac{1}{x}$，$0<x<1$。

16. 全数轴上定义的函数$f(x)$，只在一点连续，也只在这一点可导。

例　$$f(x)=\begin{cases}x^2, & x\text{为有理数},\\ -x^2, & x\text{为无理数}.\end{cases}$$

当$x\neq0$时，显然函数在这样的点是不连续的。

当$x=0$时，对于任给$\varepsilon>0$，取$\delta=\sqrt{\varepsilon}$，当$|x-0|<\delta$时恒有　$|f(x)-f(0)|=|f(x)|=x^2<\varepsilon$，

所以$f(x)$在$x=0$这点连续，也就是说在全数轴上，函数只在

这一点连续。

又因为

$$\lim_{x\to 0}\left|\frac{f(x)}{x}\right|=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{|x|}=\lim_{x\to 0}|x|=0$$

所以由不等式

$$-\left|\frac{f(x)}{x}\right|\leqslant\frac{f(x)}{x}\leqslant\left|\frac{f(x)}{x}\right|$$

得 $$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0,$$

即 $$f'(0)=0.$$

17. 函数$f(x)$在(a,b)内有界、连续、可导，但函数在这区间内不一致连续。

例 $$f(x)=\cos\frac{1}{x}.$$

函数在$(0,1)$内有界，连续而且可导。但是对于给定的$\varepsilon=\frac{1}{2}$及不管多么小的正数δ，总存在正整数k，使

$$x_1=\frac{1}{2k\pi},\qquad x_2=\frac{1}{(2k+1)\pi},$$

$$x_1-x_2=\frac{1}{2k(2k+1)\pi}<\delta,$$

并且有

$$f(x_1)-f(x_2)=\cos 2k\pi-\cos(2k+1)\pi=2>\varepsilon,$$

所以函数在$(0,1)$内不是一致连续的。

18. 函数$y=f(x)$有有限的导数，但它的导数在闭区间上无界。

例 $$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x^2}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x^2}=0,$$

当$x\neq 0$时，$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}$。

所以函数在闭区间$[-1,1]$上处处有有限导数。但当x趋近于0时它的导数是无界的，如：$f'\left(\frac{1}{\sqrt{2k\pi}}\right)=-2\sqrt{2k\pi}$随着正整数$k$增大，绝对值也增大。

这个例子说明，即使一个函数在闭区间上每一点都可导，它的导函数在闭区间上也不一定连续，正因为这样，导函数在该区间上就可能没有最大值或最小值。

19．函数$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内一致连续、可导，但是它在$(-\infty,+\infty)$无界。

例　$f(x)=x$。

20．有界函数的导函数可以是一个无界函数。

例　$f(x)=x^{1/3}$。

在$(0,1)$内$f(x)$有界，但是$f'(x)=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$在$(0,1)$内无界。

21．导函数不单调的单调函数。

例　$f(x)=x^3$。

在$(-\infty,+\infty)$内$f(x)$单调增加，但是$f'(x)=3x^2$在$(-\infty,+\infty)$内并不单调。

22．单调增加的函数，其导函数可以单调减少。

例　$f(x)=\ln x$。

在$(0,+\infty)$内$f(x)$单调增加，但是$f'(x)=\frac{1}{x}$在$(0,+\infty)$内单调减小。

23. 单调减少的函数，其导函数可以单调增加。

例　$f(x)=-x^{\frac{1}{3}}$。

在（0，$+\infty$）内$f(x)$单调减小，但是$f'(x)=-\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$在（0，$+\infty$）内单调增加。

24. 导数是偶函数的非奇非偶函数。

例　$f(x)=1+\sin x$。

$f(x)$是一个非奇非偶的函数，但是$f'(x)=\cos x$是偶函数。

25. 导数是奇函数的非奇非偶函数。

例　$$f(x)=\begin{cases}\cos x+1, & x>0;\\ \cos x, & x<0.\end{cases}$$

$f(x)$是非奇非偶的，但是其导函数

$$f'(x)=\begin{cases}-\sin x, & x>0;\\ -\sin x, & x<0\end{cases}$$

却是一个奇函数。

26. 非周期函数的导函数却可以是周期函数。

例　$f(x)=\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}$。

它不是周期函数，但是

$$f'(x)=\frac{1}{2}-\frac{2\cos 2x}{4}=\sin^2 x$$

是一个以π为周期的周期函数。

27. 在某点一阶导数为零，而二阶导数不为零的函数

例　$f(x)=x^2$。

显然$f'(0)=0$，$f''(0)=2$不为零。

此例说明，如果一个函数在某一点，它的一阶导数为零，不能由此推出在此点，它的其余各阶导数均为零的结论。

28。函数$y=f(x)$在$(-\infty, +\infty)$内有任意阶导数，但在任何一点的任意阶导数均不为零。

例 $f(x)=e^x$。

它的n阶导函数为

$$f^{(n)}(x)=e^x,\ n=1,2,\cdots。$$

而$f^{(n)}(x)$是没有零点的。

29。函数$f(x)$在x_0点的任意阶导数都为零，但是对每一个正整数k，总存在该点的某个邻域，使在此邻域内不再存在其它k阶导数为零的点

例
$$f(x)=\begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0; \\ 0, & x=0。 \end{cases}$$

若令$y=\frac{1}{x}$，则当$x\to 0$时，$y\to\infty$。于是

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$=\lim_{y\to\infty}\frac{y}{e^{y^2}}=\lim_{y\to\infty}\frac{1}{2ye^{y^2}}=0;$$

当$x\neq 0$时，$f'(x)=2x^{-3}e^{-\frac{1}{x^2}}$。

显然在$(-\infty, +\infty)$内除$x=0$以外再没有一阶导数为零的点。

$$f''(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\lim_{x\to 0}2x^{-4}e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$=\lim_{y\to\infty}\frac{2y^4}{e^{y^2}}=\lim_{y\to\infty}\frac{8y^3}{2ye^{y^2}}$$

$$= \lim_{y\to\infty} \frac{4}{e^{y^2}} = 0,$$

$$f''(x) = -6x^{-4}e^{-\frac{1}{x^2}} + 4x^{-6}e^{-\frac{1}{x^2}} = x^{-6}e^{-\frac{1}{x^2}}(4-6x^2)$$

$$(x \neq 0).$$

下面我们用数学归纳法证明题设中的结论。

假设结论对k阶导数成立，即

$$f^{(k)}(x) = \begin{cases} x^{-3k}e^{-\frac{1}{x^2}}Q(x), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

其中$Q(x)$是x的一个多项式，则

$$f^{(k+1)}(0) = \lim_{x\to 0} \frac{f^{(k)}(x) - f^{(k)}(0)}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0} x^{-3k-1}e^{-\frac{1}{x^2}}Q(x)$$

$$= \lim_{x\to 0} Q(x) \cdot \lim_{y\to\infty} \frac{y^{3k+1}}{e^{y^2}}$$

$$= \lim_{x\to 0} Q(x) \cdot \lim_{y\to\infty} \frac{(3k+1)y^{3k-1}}{2e^{y^2}} = \cdots = 0$$

（因为$\lim_{x\to 0} Q(x)$极限存在有限，且对$\lim_{y\to\infty} \frac{y^{3k+1}}{e^{y^2}}$连续运用罗必达法则，可求得极限为零）；

$$f^{(k+1)}(x) = -3kx^{-(3k+1)}e^{-\frac{1}{x^2}}Q(x) + x^{-3k}Q'(x)e^{-\frac{1}{x^2}}$$

$$+ 2x^{-3k-3}e^{-\frac{1}{x^2}}Q(x)$$

$$= x^{-3(k+1)}e^{-\frac{1}{x^2}}[-3kx^2Q(x) + x^3Q'(x)$$

$$+2Q(x)]$$

$$=x^{-3(k+1)}e^{-\frac{1}{x^2}}\overline{Q}(x)\quad(x\neq 0),$$

其中$\overline{Q}(x)=x^3Q'(x)+(2-3kx^2)Q(x)$是$x$的多项式。由于$\overline{Q}(x)$只能有有限个零点，不妨设$x_1$是绝对值最小的零点，则在$(-|x_1|,\ |x_1|)$内再没有使$f^{(k+1)}(x)=0$的点了。

所以$f(x)$在$x=0$点有任意阶导数，且导数值都是零。

30. 单调增加的函数，其导函数可以有无穷多个零值。

例 $$f(x)=\begin{cases}e^{x\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{x}}, & x>0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

当$x\to+0$时，令$y=\dfrac{1}{x}$，因为

$$\lim_{x\to+0}\left(\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{x}\right)=\lim_{y\to+\infty}(\sin y-y)=-\infty,$$

所以 $$\lim_{x\to+0}f(x)=\lim_{x\to+0}e^{x\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{x}}=0$$

函数在$x=0$点连续。

当$x\neq 0$时，

$$f'(x)=e^{x\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{x}}\left(-\frac{1}{x^2}\cos\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)$$

$$=e^{x\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{x}}\cdot\frac{1}{x^2}\left(1-\cos\frac{1}{x}\right)\geqslant 0,$$

所以在$(0,\ +\infty)$内$f(x)$是增函数。在$(0,1)$内，当

$$x_k=\frac{1}{2k\pi}\qquad k=1,2,\cdots$$

时，恒有$f'(x_k)=0$。即函数在这有限区间内有无穷多个导数值为零的点。

31. 在有限区间内有不等式$f(x)<g(x)$，$f'(x)>g'(x)$

同时成立的两函数。

例　$f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$。

在开区间$\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$内，$\sin x<\cos x$，但是，$f'(x)=\cos x$，$g'(x)=-\sin x$，显然$f'(x)=\cos x>0>-\sin x=g'(x)$。

32。$f(x)$为有界函数且$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$存在，但是$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$不存在。

例　$f(x)=\sin\sqrt{x}$。

函数在（0，$+\infty$）上有界。$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}\cos\sqrt{x}$，

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{2\sqrt{x}}\cos\sqrt{x}=0.$$

而$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\sin\sqrt{x}$不存在。因为不管取多么大的正数$M$，总有正整数$k_1$，$k_2$，使得

$$x_1=\left(2k_1\pi+\frac{\pi}{2}\right)^2>M,\quad x_2=\left(2k_2\pi-\frac{\pi}{2}\right)^2>M,$$

而
$$\sin\sqrt{x_1}=\sin\left(2k_1\pi+\frac{\pi}{2}\right)=1,$$

$$\sin\sqrt{x_2}=\sin\left(2k_2\pi-\frac{\pi}{2}\right)=-1.$$

函数在一点可导，则函数在这一点必须连续，自然函数在这一点的极限存在。但本例说明，当把这样的点移到无穷远，上述结论就不真。

33。$f(x)$在(a,b)内可导，$\lim\limits_{x\to a+0}f'(x)=\infty$，但是$\lim\limits_{x\to a+0}f(x)$有有限极限

例　$f(x)=x^{\frac{1}{3}}$。

它在$(0,b)$内可导，其中b是有限数。而$f'(x)=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}$，故有$\lim\limits_{x\to+0}f'(x)=\infty$，而$\lim\limits_{x\to+0}f(x)=0$。

34。$f(x)$在(a,b)内可导，$\lim\limits_{x\to a}f(x)=\infty$，但是$\lim\limits_{x\to a}f'(x)$不存在（$\neq\infty$）。

例　$f(x)=\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}$，$0<x<1$。

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)=\infty,$$

$$f'(x)=-\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}=\frac{1}{x^2}\left(-1+\sin\frac{1}{x}\right).$$

若取$x_n=\frac{1}{n\pi}$，$x_n'=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}$，$n$为正整数，那么$n\to+\infty$时，有$x_n\to 0$，$x_n'\to 0$且

$$\lim_{n\to\infty}f'(x_n)=\lim_{n\to\infty}n^2\pi^2(-1+\sin n\pi)=-\infty,$$

$$\lim_{n\to\infty}f'(x_n')=\lim_{n\to\infty}\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)^2\left[-1+\sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)\right]=0,$$

所以$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)$不存在也不是无穷极限。

35。$f(x)$在$(a,+\infty)$内可导，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$存在，但是$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$不存在。

例　$f(x)=\frac{\sin x^2}{x}$，　$0<x<+\infty$。

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x^2}{x}=0.$$

而　$f'(x)=\frac{2x^2\cos x^2-\sin x^2}{x^2}=2\cos x^2-\frac{\sin x^2}{x^2}$。

因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\cos x^2$ 不存在，$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sin x^2}{x^2}=0$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)$ 不存在。

36．在（$-\infty$，$+\infty$）内处处不可导，但是在（$-\infty$，$+\infty$）内连续的函数。

例
$$\begin{cases} u_0(x)=|x|, & -\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{2};\\ u_0(m+x)=u_0(x), & -\dfrac{1}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{2},\ m\text{为整数}, \end{cases}$$

$$u_k(x)=\frac{u_0(4^k x)}{4^k},\qquad k=1,2,\cdots.$$

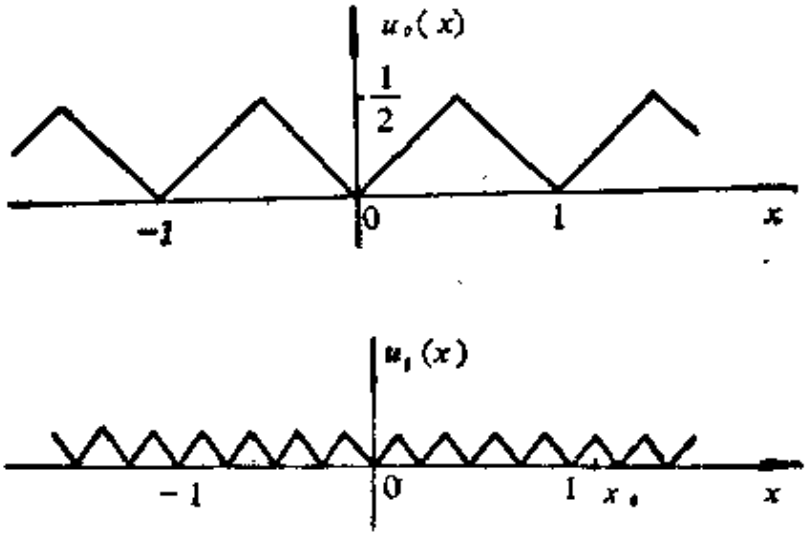


图3-1

函数 $u_1(x)$ 在 $\left[\dfrac{s}{2\cdot4^k},\dfrac{s+1}{2\cdot4^k}\right]$ 上是连续的线性函数（s 是整数），并有周期 $\dfrac{1}{4^k}$，$k=0,1,2,\cdots$。它的图形是齿形的，每一段折线的斜率是 1 或 -1。

定义函数 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}u_k(x)$。

因　　$0 \leqslant u_k(x) \leqslant \frac{1}{2 \cdot 4^k}$　$(k = 0, 1, 2, \cdots)$，

而且级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2 \cdot 4^k} = \frac{2}{3}$，所以正函数项级数 $\sum_{k=0}^{\infty} u_k(x)$ 一致收敛，从而函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内处处连续。

在 $(-\infty, +\infty)$ 内任取一点 x_0，假定对于正整数 n $(n = 0, 1, 2, \cdots)$ 有

$$\frac{s_n}{2 \cdot 4^n} \leqslant x_0 \leqslant \frac{s_n + 1}{2 \cdot 4^n},$$

其中 s_n 是由 x_0 及 n 确定的整数。显然对应的区间：

$$\Delta_n = \left[\frac{s_n}{2 \cdot 4^n}, \ \frac{s_n + 1}{2 \cdot 4^n} \right], \quad n = 0, 1, 2, \cdots,$$

随着 n 的增大有

$$\Delta_0 \supset \Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \cdots \cdot \supset \Delta_n \supset \cdots.$$

在每一个区间上找一点 x_n，使

$$|x_n - x_0| = \frac{1}{4^{n+1}}, \qquad n = 0, 1, 2, \cdots.$$

自然当 $n \to \infty$ 时，$x_n \to x_0$。由于

$$\frac{f(x_n) - f(x_0)}{x_n - x_0} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{u_k(x_n) - u_k(x_0)}{x_n - x_0},$$

及在式 $\frac{u_k(x_n) - u_k(x_0)}{x_n - x_0}$ 中 $u_k(x)$ 的周期是 $\frac{1}{4^k}$，

(i) 若 $k > n$，则 $|x_n - x_0| = \frac{1}{4^{n+1}} = 4^{k-(n+1)} \frac{1}{4^k}$，所以 $u_k(x_n) - u_k(x_0) = 0$。

(ii) 若 $k \leqslant n$，则 $|x_n - x_0| = \frac{1}{4^{n+1}} < \frac{1}{4 \cdot 4^k}$。这时

$$\Delta_k \supset \Delta_n,$$

也即点x_n，x_0同时在区间Δ_k上。因为函数$u_k(x)$在Δ_k上是线性的，因此

$$\frac{u_k(x_n)-u_k(x_0)}{x_n-x_0}=\pm 1,\quad k=0,1,2,\cdots,$$

从而有

$$\frac{f(x_n)-f(x_0)}{x_n-x_0}=\sum_{k=0}^{n}(\pm 1).$$

总而言之，当n为奇数时，这个比值等于偶整数，当n是偶数时，这个比值等于奇整数。因此在$n\to\infty$时，这个比值不可能趋向有限的极限，即函数$f(x)$在x_0点不可导。由于x_0点是任意的，说明函数在$(-\infty,\ +\infty)$处处不可导。

本例说明，我们常见的函数在其连续的区间内必有可微点存在的现象，不是连续函数本质的反映。

37．在闭区间上几乎处处可导，而又几乎处处不可导的连续函数。

这里给出的是一个在闭区间上连续的函数$y=f(x)$，在这闭区间的任意一个子区间内它都有无穷多个可导的点，同时又有无穷多个不可导的点。

例　设$r_n(n=1,2,\cdots)$是闭区间$[0,1]$上全体有理数的序列，定义函数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{|x-r_n|}{3^n},\quad 0\leqslant x\leqslant 1.$$

(i) 若记

$$u_n(x)=\frac{|x-r_n|}{3^n}=\begin{cases}\dfrac{1}{3^n}(x-r_n), & r_n\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{1}{3^n}(r_n-x), & 0\leqslant x\leqslant r_n,\end{cases}$$

则$u_n(x)$在闭区间$[0,1]$上连续。由于

$$0\leqslant u_n(x)\leqslant\frac{1}{3^n}$$

及

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}=\frac{1}{2},$$

所以函数项级数$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[0,1]$上一致收敛，故函数$f(x)$在$[0,1]$上连续。

(ii) 若x_0是$[0,1]$上的点，记

$$v_n(\Delta x)=\frac{u_n(x_0+\Delta x)-u_n(x_0)}{\Delta x},$$

则

$$\begin{aligned}|v_n(\Delta x)|&=\left|\frac{u_n(x_0+\Delta x)-u_n(x_0)}{\Delta x}\right|\\&=\left|\frac{|x_0-r_n+\Delta x|-|x_0-r_n|}{3^n\Delta x}\right|\\&\leqslant\frac{1}{3^n}\cdot\frac{|x_0-r_n+\Delta x-x_0+r_n|}{|\Delta x|}=\frac{1}{3^n},\end{aligned}$$

所以在x_0一个充分小的邻域$0\leqslant\Delta x<\delta$内级数$\sum_{n=1}^{\infty}v_n(\Delta x)$一致收敛。

假定x_0是$[0,1]$上的无理点，则

$$u_n'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}v_n(\Delta x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3^n}, & r_n<x<1;\\[2ex] -\dfrac{1}{3^n}, & 0<x<r_n.\end{cases}$$

根据一致收敛的函数项级数可以逐项取极限的定理有

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x_0+\Delta x)-u_n(x_0)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \sum_{n=1}^{\infty} v_n(\Delta x) = \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{\Delta x \to 0} v_n(\Delta x)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} u_n'(x_0) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x_0 - r_n)}{3^n}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}, & r_n < x < 1; \\ -\frac{1}{2}, & 0 < x < r_n. \end{cases}$$

所以$f(x)$在$[0,1]$上的无理点可导。

如果x_0是$[0,1]$上的有理点，假定$x_0 = r_k$，同样

$$v_n(\Delta x) = \frac{u_n(x_0 - r_k + \Delta x) - u_n(x_0 - r_k)}{\Delta x}$$

$$= \frac{|x_0 - r_k + \Delta x| - |x_0 - r_k|}{3^n \Delta x},$$

但当$n = k$时

$$v_k(\Delta x) = \frac{|\Delta x|}{3^k \Delta x},$$

所以$u_k'(x_0) = \lim_{\Delta x \to 0} v_k(\Delta x)$不存在。而$n \neq k$时，其它$u_n(x)$在$x_0$点导数存在。和上面证法一样，可证得：

$$u_1'(x_0),\ u_2'(x_0),\ \cdots,\ u_{k-1}'(x_0)$$

及 $\sum_{n=k+1}^{\infty} u_n'(x_0) = \overline{f}'(x_0)$ 其中 $\overline{f}(x) = \sum_{n=k+1}^{\infty} u_n(x)$，

存在，故

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x} = \sum_{n=1}^{k} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{u_1(x_0+\Delta x) - u_1(x_0)}{\Delta x}$$

$$+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{u_2(x_0+\Delta x)-u_2(x_0)}{\Delta x}+\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\overline{f}(x_0+\Delta x)-\overline{f}(x_0)}{\Delta x}.$$

因等式右端第一、三两个极限存在，而第二个极限不存在，所以等式左端极限不存在，故$f(x)$在$[0,1]$上的有理点没有导数。

本例在几何上是难以想象的。例36，37中利用一致收敛的函数项级数，构造出一些连续函数，它们具有的异乎寻常的性质，充分体现了函数概念丰富的内涵。

38. 设$f(x)\leqslant g(x)\leqslant h(x)$，$-\infty<x<+\infty$，$f'(a)=h'(a)$，但是

(i) $g(x)$在a点不一定可导，

(ii) 即使$g'(a)$存在，$g'(a)$也可能不等于$f'(a)$。

例1 设$h(x)=e^x$，$f(x)=-e^{-x}$，

$$g(x)=\begin{cases}x+\frac{1}{2}, & x\text{为有理数时;}\\ x-\frac{1}{2}, & x\text{为无理数时.}\end{cases}$$

若记$H(x)=h(x)-\left(x+\frac{1}{2}\right)=e^x-\left(x+\frac{1}{2}\right)$

则 $$H'(x)=e^x-1,$$

由于在$-\infty<x<0$时，$H'(x)<0$，所以$H(x)$在这区间上单调下降。

在$0<x<+\infty$时，$H'(x)>0$，所以$H(x)$在这区间上单调上升，即在$x=0$点$H(x)$达到最小值$H(0)=\frac{1}{2}$，所以

$$e^x-\left(x-\frac{1}{2}\right)\geqslant\frac{1}{2},\quad -\infty<x<+\infty$$

或者说　　$h(x)>x+\frac{1}{2}\geqslant g(x)$，　$-\infty<x<+\infty$。

若记　$F(x)=f(x)-\left(x-\frac{1}{2}\right)=-e^{-x}-\left(x-\frac{1}{2}\right)$

则　　$F'(x)=e^{-x}-1$。

由于在$-\infty<x<0$时，$F'(x)>0$，所以$F(x)$在这区间上单调上升，

在$0<x<+\infty$时，$F'(x)<0$，所以$F(x)$在这区间上单调下降，即在$x=0$点$F(x)$达到最大值$F(0)=-\frac{1}{2}$，所以

$$-e^{-x}-\left(x-\frac{1}{2}\right)\leqslant-\frac{1}{2}$$

或者说　　$g(x)\geqslant x-\frac{1}{2}>f(x)$.

综合两不等式有

$$f(x)<g(x)<h(x),\qquad -\infty<x<+\infty,$$

而　　$f'(0)=h'(0)=1$。

但是$g(x)$在全数轴上每一点都不连续，自然$g(x)$在$x=0$点导数不存在。

例2　设$h(x)=e^{x}$，$g(x)=\frac{1}{2}x$，$f(x)=-e^{-x}$，

同样可以证明$f(x)<g(x)<h(x)$，且三个函数在任何一点的导数都存在，也有$f'(0)=h'(0)=1$。

但是　　$g'(0)=\frac{1}{2}\neq f'(0)$。

然而题目中只要再补充一个条件：$f(a)=g(a)=h(a)$，就有定理说明：不但$g'(a)$存在，而且$f'(a)=g'(a)=h'(a)$。

第四章　中值定理及导数的应用

1．罗尔定理中的条件稍作改变后引出的各种反例。

a．函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续。对$[a,b]$内任何满足$f(c)=f(d)$的两点c和d，子区间$(c,d)\subset[a,b]$内至少存在一点ξ，使$f'(\xi)=0$。但是$f(x)$在$[a,b]$内有无穷多个导数不存在的点。

例　$$f(x)=\begin{cases}\left[\dfrac{1}{x}\right]\sin\dfrac{\pi}{x}, & x\neq 0,\ -1\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

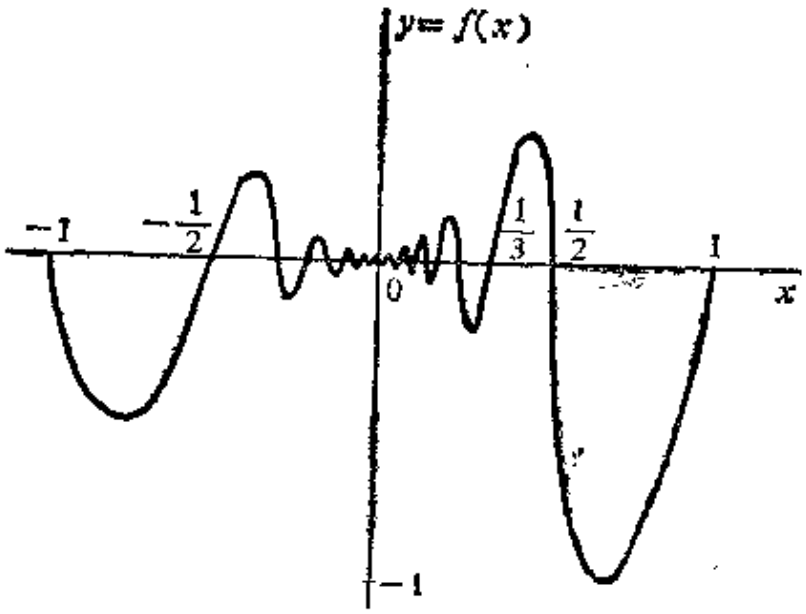


图4-1

(i)函数的连续性

当$x_0=\dfrac{1}{k}$，$k=1,2,3,\cdots$时，$f(x_0)=0$。总可以取尽可能

小的$\Delta x(>0)$，使

$$\frac{1}{k+1}<x_0-\Delta x<\frac{1}{k}<x_0+\Delta x<\frac{1}{k-1},$$

则 $$\frac{1}{k+1}>\frac{1}{x_0-\Delta x}>k>\frac{1}{x_0+\Delta x}>k-1,$$

$$\lim_{\Delta x\to+0}f(x_0+\Delta x)=\lim_{\Delta x\to+0}\frac{1}{k-1}\sin\frac{\pi}{x_0+\Delta x}$$

$$=\frac{1}{k-1}\sin\frac{\pi}{x_0}=0,$$

（$k=1$时不讨论这极限）

$$\lim_{\Delta x\to+0}f(x_0-\Delta x)=\lim_{\Delta x\to+0}\frac{1}{k}\sin\frac{\pi}{x_0-\Delta x}=\frac{1}{k}\sin\frac{\pi}{x_0}=0.$$

当$x_0=-\frac{1}{k}$，$k=1,2,3,\cdots$时，$f(x_0)=0$。总可以取尽可能小的$\Delta x(>0)$使

$$-\frac{1}{k-1}<x_0-\Delta x<-\frac{1}{k}<x_0+\Delta x<-\frac{1}{k+1},$$

则 $$-(k-1)>\frac{1}{x_0-\Delta x}>-k>\frac{1}{x_0+\Delta x}>-(k+1),$$

$$\lim_{\Delta x\to+0}f(x_0+\Delta x)=\lim_{\Delta x\to+0}\left[-\frac{1}{k+1}\sin\frac{\pi}{x_0+\Delta x}\right]$$

$$=-\frac{1}{k+1}\sin\frac{\pi}{x_0}=0,$$

$$\lim_{\Delta x\to+0}f(x_0-\Delta x)=\lim_{\Delta x\to+0}\left[-\frac{1}{k}\sin\frac{\pi}{x_0-\Delta x}\right]$$

$$=-\frac{1}{k}\sin\frac{\pi}{x_0}=0.$$

（$k=1$时不讨论这极限）

当$\frac{1}{k}<x_0<\frac{1}{k-1}$，$k=2,3,\cdots$时，总可以找到尽可能小的$\Delta x$，使

$$\frac{1}{k}<x_0+\Delta x<\frac{1}{k-1},\quad k>\frac{1}{x_0+\Delta x}>k-1,$$

$$\lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{k-1}\sin\frac{\pi}{x_0+\Delta x}$$

$$=\frac{1}{k-1}\sin\frac{\pi}{x_0}=f(x_0).$$

当$-\frac{1}{k}<x_0<-\frac{1}{k+1}$　$k=1,2,3,\cdots$时，总可以找到尽可能小的Δx，使

$$-\frac{1}{k}<x_0+\Delta x<-\frac{1}{k+1},\quad -k>\frac{1}{x_0+\Delta x}>-(k+1),$$

$$\lim_{\Delta x\to 0} f(x_0+\Delta x)=\lim_{\Delta x\to 0}\left[-\frac{1}{k+1}\sin\frac{\pi}{x_0+\Delta x}\right]$$

$$=-\frac{1}{k+1}\sin\frac{\pi}{x_0}=f(x_0).$$

当$x_0=0$时，$f(0)=0$，因为$\lim_{x\to 0}\left[\frac{1}{x}\right]=\infty$，所以

$$\lim_{x\to 0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\left[\frac{1}{x}\right]}\sin\frac{\pi}{x}=0=f(0).$$

由此证得$f(x)$在$[-1,1]$上连续。

(ii)导函数为零的点

当$x_0=\frac{2}{2k+1}$，$k=1,2,\cdots$时，

$$\left[\frac{1}{x_0}\right]=\left[\frac{2k+1}{2}\right]=k,$$

总可以找到充分小的 Δx，使

$$\frac{1}{k+1}<x_0+\Delta x<\frac{1}{k},\quad k+1>\frac{1}{x_0+\Delta x}>k,$$

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\frac{1}{k}\sin\frac{\pi}{x_0+\Delta x}-\frac{1}{k}\sin\frac{\pi}{x_0}}{\Delta x}$$

$$=\frac{1}{k}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\sin\frac{\pi}{x_0+\Delta x}-\sin\frac{\pi}{x_0}}{\Delta x}$$

$$=\frac{1}{k}\left[\cos\frac{\pi}{x_0}\left(-\frac{\pi}{x_0^2}\right)\right]=0.$$

当 $x_0=-\frac{2}{2k+1}$，$k=1,2,\cdots$ 时，

$$\left[\frac{1}{x_0}\right]=\left[-\frac{2k+1}{2}\right]=-(k+1),$$

总可以找到充分小的 Δx，使

$$-\frac{1}{k}<x_0+\Delta x<-\frac{1}{k+1},\quad -k>\frac{1}{x_0+\Delta x}>-(k+1),$$

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$=-\frac{1}{k+1}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\left[\sin\frac{\pi}{x_0+\Delta x}-\sin\frac{\pi}{x_0}\right]$$

$$=\frac{\pi}{(k+1)x_0^2}\cos\frac{\pi}{x_0}=0.$$

(iii)导函数不存在的点

当$x_0=\frac{1}{k}$，$k=2,3,\cdots$时，

$$f(x_0)=0,\quad \left[\frac{1}{x_0}\right]=k,$$

总可以找到充分小的 $\Delta x(>0)$，使

$$\frac{1}{k+1}<x_0-\Delta x<\frac{1}{k}<x_0+\Delta x<\frac{1}{k-1},$$

$$k+1>\frac{1}{x_0-\Delta x}>k>\frac{1}{x_0+\Delta x}>k-1,$$

$$\lim_{\Delta x\to+0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to+0}\frac{1}{\Delta x}\left[\frac{1}{k-1}\sin\frac{\pi}{x_0+\Delta x}-0\right]$$

$$=\frac{1}{k-1}\lim_{\Delta x\to+0}\frac{\sin\frac{\pi}{x_0+\Delta x}}{\Delta x}$$

$$=\frac{1}{k-1}\lim_{\Delta x\to+0}\frac{\cos\frac{\pi}{x_0+\Delta x}\cdot\left(-\frac{\pi}{(x_0+\Delta x)^2}\right)}{1}$$

$$=-\frac{\pi}{(k-1)\cdot\frac{1}{k^2}}\cos k\pi=\frac{(-1)^k\cdot k^2\cdot\pi}{k-1},$$

$$\lim_{\Delta x\to+0}\frac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{-\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to+0}\frac{-1}{\Delta x}\left[\frac{1}{k}\sin\frac{\pi}{x_0-\Delta x}\right]=\frac{1}{k}\lim_{\Delta x\to+0}\frac{\sin\frac{\pi}{x_0-\Delta x}}{-\Delta x}$$

$$= \frac{1}{k}\lim_{\Delta x \to +0} \frac{\cos\dfrac{\pi}{x_0-\Delta x}\cdot\dfrac{\pi}{(x_0-\Delta x)^2}}{-1}$$

$$= -\frac{\pi}{k\cdot\frac{1}{k^2}}\cos k\pi = (-1)^k\cdot k\pi.$$

因为$f'_+(x_0)\neq f'_-(x_0)$，所以$f(x)$在x_0点不可导。同理可证，当$x_0=-\frac{1}{k}$，$k=2,3,\cdots$时，$f(x)$的导数也不存在。

在$x_0=0$时，

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{1}{x\left[\frac{1}{x}\right]}\sin\frac{\pi}{x}.$$

若取$x'=\frac{2}{4k+1}$，$\left[\frac{1}{x'}\right]=2k$，$k=1,2,\cdots$，则

$$\frac{f(x')-f(0)}{x'} = \frac{1}{\frac{2}{4k+1}\cdot 2k} = \frac{4k+1}{4k}\to 1\ (k\to+\infty);$$

若取$x''=\frac{1}{k}$，$\left[\frac{1}{x''}\right]=k$，$k=2,3,\cdots$，则

$$\frac{f(x'')-f(0)}{x''} = \frac{0}{\frac{1}{k}\cdot k}\to 0 \quad (k\to+\infty);$$

所以$f(x)$在$x=0$点导数也不存在。

综合起来说明：$f(x)$在$[-1,1]$上有无穷多个导数为零的点，也有无穷多个导数不存在的点。

(iv)若有$-1\leqslant x_1<x_2\leqslant 1$，使$f(x_1)=f(x_2)$。

若$\frac{1}{k}<x_1<x_2<\frac{1}{k-1}$,

则 $$k\pi>\frac{\pi}{x_1}>\frac{\pi}{x_2}>(k-1)\pi,\ k=2,3,\cdots,$$

由$f(x_1)=f(x_2)$推得$\sin\frac{\pi}{x_1}=\sin\frac{\pi}{x_2}$，因此必定存在$k$，使得

$$\frac{\pi}{x_1}>\frac{(2k-1)}{2}\pi>\frac{\pi}{x_2}.$$

如果记$\xi_1=\frac{2}{2k-1}$，就有$x_1<\xi_1<x_2$，而$f'(\xi_1)=0$。

若$x_1<\frac{1}{k}<x_2<\frac{1}{k-1}$，则当$x_1>0$时，有

$$\frac{\pi}{x_1}>k\pi>\frac{\pi}{x_2}>(k-1)\pi,\ k=2,3,\cdots,$$

由$f(x_1)=f(x_2)$推得$\sin\frac{\pi}{x_1}$与$\sin\frac{\pi}{x_2}$必须同号。所以$\frac{\pi}{x_1}>(k+1)\pi$，必定有

$$\frac{\pi}{x_1}>\frac{(2k+1)}{2}\pi>\frac{\pi}{x_2}.$$

如果记$\xi_2=\frac{2}{2k+1}$，就有$x_1<\xi_2<x_2$，而$f'(\xi_2)=0$。若$x_1<0$，上面的ξ_2点自然在x_1，x_2之间。当x_1，x_2分布在x的负半轴，可以用同样的方法证明ξ点存在。

本例说明：罗尔定理中，函数$f(x)$在开区间上可导条件是充分的，但并非必要。

b。函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，开区间(a,b)内可导，且存在$\xi\in(a,b)$，使$f'(\xi)=0$。但在闭区间$[a,b]$上不存在x_1，x_2，使$f(x_1)=f(x_2)$。

例 $f(x)=x^3$.

函数在$[-1,1]$上连续，在$(-1,1)$内可导，$f'(0)=0$. 但在$[-1,1]$上函数值处处不相等.

c. 函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，$f(a)=f(b)$，它在开区间(a,b)内除一个点以外，处处可导. 但是在(a,b)内不存在ξ，使$f'(\xi)=0$.

例 $f(x)=\begin{cases}x, & 0<x<1;\\ 2-x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

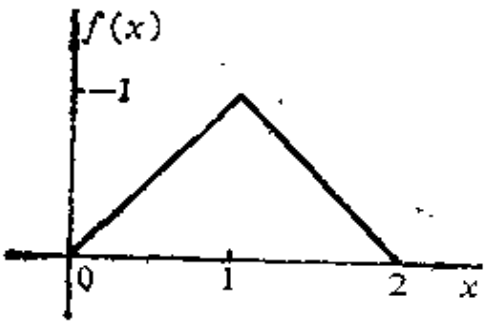


图4-2

函数在$[0,2]$上连续. $f(0)=f(2)=0$. 显然除$x=1$点以外，它处处可导，且

$$f'(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1;\\ -1, & 1<x<2,\end{cases}$$

所以在$(0,2)$内不存在导数为零的点.

d. 函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导. 但在(a,b)内不存在ξ点使$f'(\xi)=0$.

例 $f(x)=\frac{1}{x}$，$1\leqslant x\leqslant 2$.

函数在闭区间连续，在$(1,2)$内处处可导，但不存在导数为零的点.

e. 函数$f(x)$在(a,b)内连续、可导，$f(a)=f(b)$. 但是在(a,b)内导函数无取值为零的点.

例 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1;\\ 0, & x=1.\end{cases}$

$f'(x)=1$，$0<x<1$，显然$f(0)=f(1)=0$.

f。函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，$f(a)\neq f(b)$。但是存在$\xi\in(a,b)$，使$f'(\xi)=0$。

例　$f(x)=\sin x$，　$0\leqslant x\leqslant\frac{3\pi}{4}$。

$$f(0)=0,\quad f\left(\frac{3\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\text{及}\xi=\frac{\pi}{2}\in\left(0,\ \frac{3\pi}{4}\right),$$

$$f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=\cos\frac{\pi}{2}=0。$$

2．拉格朗日中值定理中的条件稍作改变后引出的各种反例。

a。函数$f(x)$在(a,b)内有连续导函数$f'(x)$，$\xi\in(a,b)$，但是不存在x_1，$x_2\in(a,b)$使$x_1<\xi<x_2$及$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)$。

例　$f(x)=\operatorname{tg}x$，　$-1\leqslant x\leqslant 1$。

$$f'(0)=\sec^2x\big|_{x=0}=1。$$

因为$f(x)$关于原点中心对称，所以曲线在Ⅰ，Ⅲ象限分别处于$y=x$直线的两侧。对于任何$x_1<0<x_2$，过$(x_1,f(x_1))$，$(x_2,f(x_2))$两点的直线必定与直线$y=x$相交，所以它的斜率与直线$y=x$的斜率决不会相等，即在$[-1,1]$内，不存在这样的点$x_1<0<x_2$，使

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(0)=1。$$

b。函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$内某一点不连续，在(a,b)内除去该点以外处处可导。但在(a,b)内不存在ξ使

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}。$$

例 $f(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 1, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

函数在(0,2)内除$x=1$这点以外处处可导，

$$f'(x)=0 \qquad x\neq 1,\ x\in(0,2).$$

显然找不到这样的$\xi\in(0,2)$使

$$f'(\xi)=\frac{f(2)-f(0)}{2-0}=\frac{1}{2}.$$

c. 函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内只有一点x_0不可导，但在(a,b)内不存在ξ，使$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

例 $f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x<1;\\ x^3, & 1\leqslant x\leqslant \dfrac{3}{2}.\end{cases}$

$$f'(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<1;\\ 3x^2, & 1<x<\dfrac{3}{2},\end{cases}$$

显然函数在$x=1$点不可导，并且当

$$0<x<1\text{时}, \quad 0<f'(x)<2,$$

$$1<x<\frac{3}{2}\text{时}, \quad 3<f'(x)<\frac{27}{4}.$$

然而 $$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f\left(\frac{3}{2}\right)-f(0)}{\frac{3}{2}-0}=\frac{9}{4},$$

所以(a,b)内不存在这样的ξ，使

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

例*a*～*c*结果的出现是由不满足拉格朗日中值定理条件所

致。

d。函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，存在$\xi\in(a,b)$，使$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，但是$f(x)$在$(a,b)$内并非处处可导

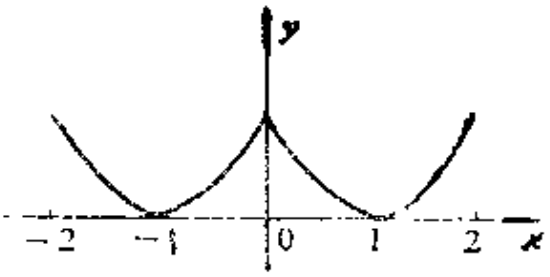


图4-3

例　$f(x)=(|x|-1)^2$。函数在$[-2,2]$上连续，

$$f'(1)=f'(-1)=0,$$

$$\frac{f(2)-f(-2)}{2-(-2)}=0.$$

但是$f'(+0)=\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{(x-1)^2-1}{x}=-2,$

$$f'(-0)=\lim_{x\to-0}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to-0}\frac{(x+1)^2-1}{x}=2,$$

$f(x)$在$x=0$点不可导。

c。函数$f(x)$在开区间(a,b)内可导，并存在$\xi\in(a,b)$，使$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$，但是$f(x)$在区间$[a,b]$上并不连续。

例　$$f(x)=\begin{cases}x^2, & -1\leqslant x<\dfrac{1}{2},\\ \dfrac{1}{2}, & x=\dfrac{1}{2}.\end{cases}$$

$$f'(x)=2x,\quad -1<x<\frac{1}{2},$$

$$f'\left(-\frac{1}{6}\right)=\frac{\frac{1}{2}-(-1)^2}{\frac{1}{2}-(-1)}=-\frac{1}{3}.$$

显然函数在$\left[-1,\ \frac{1}{2}\right]$上并不连续。

f。函数在闭区间$[a,b]$内某一点不连续，但是存在$\xi\in(a,b)$，使

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

例 $f(x)=\begin{cases}x^2, & -1\leqslant x<1;\\ 4-2x, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$

$$f'(x)=\begin{cases}2x, & -1<x<1;\\ -2, & 1<x<2,\end{cases}$$

则 $$f'\left(-\frac{1}{6}\right)=\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=\frac{0-1}{3}=-\frac{1}{3}.$$

g。函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内只有一点x_0不可导，但是在(a,b)内有ξ存在，使

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

例 $$f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x<1;\\ x^3, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$$

由上例知$f(x)$在$x=1$是不可导的，而

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{8-0}{2-0}=4,$$

有$f'\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)=4$。

例$d\sim g$说明拉格朗日中值定理条件并非必要条件。

h。函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，在开区间(a,b)内可导，$\xi\in(a,b)$，但是$[a,b]$上任何两点$x_1<x_2$，等式

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi)$$

都不成立。

例　$f(x)=x^3$。

函数在$[-1,1]$上连续，在$(-1,1)$上可导。若令$\xi=0$，则

$$f'(\xi)=0.$$

因为对$[-1,1]$内的任何两点$x_1<x_2$，

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=\frac{x_2^3-x_1^3}{x_2-x_1}=x_1^2+x_1x_2+x_2^2$$

$$=\left(x_1+\frac{1}{2}x_2\right)^2+\frac{3}{4}x_2^2>0,$$

也就是说在$[-1,1]$内所求等式不可能成立。

拉格朗日中值定理仅说明在闭区间连续的前提下，开区间内可微的函数曲线上任二点连线所得到的弦必与曲线段某一点的切线平行，但条件并非必要，故可以存在与任何弦都不平行的切线。

3．设函数$f(x)$在区间(a,b)内二阶导数连续，且$f''(\xi)\neq 0$，$a<\xi<b$，则在(a,b)中一定存在两个点x_1，x_2，满足

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(\xi).$$

下面证明这个结论：

因为$f''(\xi)\neq 0$，设$f''(\xi)<0$（$f''(\xi)>0$时可类似证得），由于在(a,b)内二阶导函数连续，则在点ξ，存在一个邻域δ，在$(\xi-\delta,\ \xi+\delta)$内$f'(x)$是单调递减的。假定$x_1<\xi<x_2$，其中$x_1,x_2$是$(\xi-\delta,\ \xi+\delta)$内的两点。作直线

$$g(x)=f(x_1)+f'(\xi)(x-x_1),$$

直线过$(x_1,f(x_1))$点。若直线与函数$f(x)$的曲线另有一个交

点$(x', f(x'))$，即

$$g(x') = f(x_1) + f'(\xi)(x' - x_1) = f(x'),$$

可推得

$$\frac{f(x') - f(x_1)}{x' - x_1} = f'(\xi).$$

若直线与函数曲线没有其它的交点，则由$f'(x)$在$[x_1, x_2]$内是单调递减，得知

$$f'(x_1) > f'(\xi),$$

这样在$[x_1, x_2]$内恒有

$$f(x) > f(x_1) + f'(\xi)(x - x_1). \qquad (A)$$

作直线 $h(x) = f(x_2) + f'(\xi)(x - x_2)$.

若直线$h(x)$与函数$f(x)$曲线有一交点$(x'', f(x''))$，则

$$\frac{f(x'') - f(x_2)}{x'' - x_2} = f'(\xi),$$

若没有交点，因由(A)推得

$$f(x_1) < f(x_2) + f'(\xi)(x_1 - x_2),$$

所以在$[x_1, x_2]$内恒有

$$f(x) < f(x_2) + f'(\xi)(x - x_2), \qquad (B)$$

即

$$\frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} < f'(\xi).$$

由此推得

$$\lim_{x \to x_2} \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2} = f'(x_2) \geqslant f'(\xi).$$

这与题设矛盾.

所以$g(x)$与$h(x)$两直线中必有一条与曲线$f(x)$有两个交点，即存在x_{11}，x_{12}有

$$\frac{f(x_{11})-f(x_{12})}{x_{11}-x_{12}}=f'(\xi).$$

4．柯西中值定理中的条件稍作改变后引出的各种反例。

a．函数$f(x)$，$F(x)$在闭区间$[a,b]$上有定义，在(a,b)内处处可导，而且$F'(x)\neq 0$，$x\in(a,b)$，但是不存在$\xi\in(a,b)$，使等式

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} \qquad (C)$$

成立。

例 $f(x)=x$，$-1\leqslant x\leqslant 1$，

$$F(x)=\begin{cases}x, & -1\leqslant x<1;\\ 2, & x=1.\end{cases}$$

$$f'(x)=F'(x)=1,\quad -1<x<1,$$

而
$$\frac{f(1)-f(-1)}{F(1)-F(-1)}=\frac{2}{3}.$$

故使等式(C)成立的ξ在$(-1,1)$内不存在。

b．函数$f(x)$，$F(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，$f(x)$在(a,b)内只有一点x_0不可导，$F'(x)\neq 0$，$x\in(a,b)$．但不存在$\xi\in(a,b)$，使等式

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} \qquad (D)$$

成立。

例 $f(x)=|x|$，$-1\leqslant x\leqslant 1$。

$$F(x)=x^2+3x,\quad -1\leqslant x\leqslant 1.$$

$$f'(x)=\begin{cases}-1, & -1<x<0;\\ 1, & 0<x<1,\end{cases}$$

$$F'(x)=2x+3\neq 0,\quad -1<x<1.$$

在$-1<x<0$时，$-1<\dfrac{f'(x)}{F'(x)}<-\dfrac{1}{3}$，

在$0<x<1$时，$\dfrac{1}{5}<\dfrac{f'(x)}{F'(x)}<\dfrac{1}{3}$，

而 $$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{1-1}{4-(-2)}=0.$$

故不存在这样的$\xi\in(a,b)$，使等式(D)成立。

c. 函数$f(x)$，$F(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，$f(x)$在(a,b)内可导，$F(x)$在(a,b)内只有一点x_0不可导，但有$F'(x)\neq 0$ $(x\neq x_0,\ x\in(a,b))$，而此式 $\dfrac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}$无意义。

例 $f(x)=x$，$F(x)=|\sin x|$，$-\dfrac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2}$。

$$f'(x)=1,\quad -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2},$$

$$F'(x)=\begin{cases}\cos x, & 0<x<\dfrac{\pi}{2},\\ -\cos x, & -\dfrac{\pi}{2}<x<0.\end{cases}$$

显然$F(x)$在$x=0$点不可导，但在$\left(-\dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{\pi}{2}\right)$的其它点上导数不等于零。然而

$$\frac{f\left(\frac{\pi}{2}\right)-f\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{F\left(\frac{\pi}{2}\right)-F\left(-\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}}{\sin\frac{\pi}{2}+\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)}$$

无意义。

d. 函数$f(x)$，$F(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，在开区间

(a,b)内可导，$F(a)\neq F(b)$，但是对于$\forall\xi\in(a,b)$，恒有

$$\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}\neq\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}. \tag{E}$$

例 $f(x)=x^2$，$F(x)=x(x-3)$，$0\leqslant x\leqslant 1$。

$f'(x)=2x$，$F'(x)=2x-3$，$0<x<1$，

故恒有 $$\left|\frac{f'(x)}{F'(x)}\right|=\left|\frac{2x}{2x-3}\right|=\frac{2x}{3-2x}>0 \quad 0<x<1,$$

而 $$\frac{f(1)-f(0)}{F(1)-F(0)}=\frac{1}{-2}=-\frac{1}{2}.$$

不等式(E)在(a,b)内成立。

例$a\sim d$的结果之所以出现，是因为不满足柯西中值定理条件所致。

e. 函数$f(x)$，$F(x)$在闭区间$[a,b]$上连续，$f(x)$在区间(a,b)内某一点x_0不可导，而$F'(x)\neq 0$，$x\in(a,b)$，但仍存在$\xi\in(a,b)$，使等式

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

成立。

例 $$f(x)=\begin{cases}\sin x, & -\dfrac{\pi}{2}\leqslant x<0,\\ x^2, & 0\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{2},\end{cases}$$

$$F(x)=x, \qquad -\frac{\pi}{2}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}.$$

$$f'(x)=\begin{cases}\cos x, & -\dfrac{\pi}{2}<x<0,\\ 2x, & 0<x<\dfrac{\pi}{2},\end{cases}$$

$$F'(x)=1,\quad -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2}.$$

因为 $$\frac{f\left(\frac{\pi}{2}\right)-f\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{F\left(\frac{\pi}{2}\right)-F\left(-\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{\frac{\pi^2}{4}-\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)}{\frac{\pi}{2}-\left(-\frac{\pi}{2}\right)}=\frac{\pi^2+4}{4\pi},$$

而 $$0<\xi=\frac{\pi^2+4}{8\pi}<\frac{\pi}{2},$$

使 $$\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}.$$

f. 函数$f(x)$在$[a,b]$上某点不连续，在(a,b)内其它的点都可导。$F(x)$在$[a,b]$上连续，$F'(x)\neq 0$，$x\in(a,b)$。但仍有$\xi\in(a,b)$，使等式

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

成立。

例 $$f(x)=\begin{cases}\sqrt{3}\sin x+2\cos x, & \frac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2},\\ -\sqrt{3}\sin x-2\cos x, & \frac{\pi}{2}<x\leqslant\frac{5\pi}{6},\end{cases}$$

$$F(x)=\cos x.$$

函数$f(x)$在$x=\frac{\pi}{2}$点间断。而且

$$f'(x)=\begin{cases}\sqrt{3}\cos x-2\sin x, & \frac{\pi}{6}<x<\frac{\pi}{2},\\ -\sqrt{3}\cos x+2\sin x, & \frac{\pi}{2}<x<\frac{5\pi}{6},\end{cases}$$

$$F'(x)=-\sin x,\quad \frac{\pi}{6}<x<\frac{5\pi}{6}.$$

$$\frac{f\left(\frac{5\pi}{6}\right)-f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{F\left(\frac{5\pi}{6}\right)-F\left(\frac{\pi}{6}\right)}=\frac{\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}+\sqrt{3}\right)-\left(\frac{\sqrt{3}}{2}+\sqrt{3}\right)}{-\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}}=1,$$

而 $$\frac{f'\left(\frac{\pi}{3}\right)}{F'\left(\frac{\pi}{3}\right)}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}-\sqrt{3}}{-\sin\frac{\pi}{3}}=1.$$

9. 函数$f(x)$，$F(x)$在闭区间$[a,b]$连续，在开区间(a,b)可导，$F(x)$在(a,b)内某点导数为0，仍存在$\xi\in(a,b)$，使等式

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)},$$

成立。

例 $f(x)=\sin x$，$F(x)=\cos x$。

在$\left[-\frac{\pi}{3},\ \frac{\pi}{6}\right]$上两函数连续、可导，且$F'(0)=0$，及

$$\frac{f\left(\frac{\pi}{6}\right)-f\left(-\frac{\pi}{3}\right)}{F\left(\frac{\pi}{6}\right)-F\left(-\frac{\pi}{3}\right)}=\frac{\sin\frac{\pi}{6}-\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)}{\cos\frac{\pi}{6}-\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)}$$

$$=\frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}=2+\sqrt{3},$$

$$\frac{f'(x)}{F'(x)}=-\operatorname{ctg}x\ (x\neq 0).$$

取$\xi=-\operatorname{arcctg}(2+\sqrt{3})=-\frac{\pi}{12}$。显然$-\frac{\pi}{3}<\xi<\frac{\pi}{6}$，而有

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

例e～g说明柯西中值定理中条件并非必要条件。

5．函数$f(x),g(x)$在(a,b)内单调增加，但是$f(x)\cdot g(x)$在(a,b)内不单调增。

例　$f(x)=x$，$g(x)=x-1$。

两函数在(0,1)内都是单调增加的。但是

$$f(x)g(x)=x^2-x$$

在$\left(0,\frac{1}{2}\right)$内是单调减少的，在$\left(\frac{1}{2},1\right)$内却是单调增加的。

6．$f'(x_0)>0$，但$f(x)$在x_0任何邻域内都不单调。

一个函数如果在开区间内可导且导函数连续，那么当它在某点的导数大于零时，就必定存在这点的一个邻域，使该函数在此邻域内单调增加。但是若失去导函数连续这一条件，结论就不成立。

例　$$f(x)=\begin{cases}x+2x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

$$f'(x)=\begin{cases}1+4x\sin\frac{1}{x}-2\cos\frac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 1, & x=0,\end{cases}$$

当$x=\frac{1}{(2k+1)\pi}$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$，时，

$$f'(x)=1+\frac{4}{(2k+1)\pi}\sin(2k+1)\pi-2\cos(2k+1)\pi$$

$$=1+2>0;$$

当$x=\frac{1}{2k\pi}$，$k=\pm1,\pm2,\cdots$时，

$$f'(x)=1+\frac{4}{2k\pi}\sin 2k\pi-2\cos 2k\pi=1-2<0,$$

所以在原点的任何一个邻域内，$f'(x)$ 既有取正值的点也有取负值的点。因为$f'(x)$在$x\neq 0$的一切点都连续，故推得$f(x)$在原点的任一个邻域内都不是单调的。

7．除有限个点以外导数处处相等的两个函数，它们相差的常数可能不恒定。

例　$f(x)=\operatorname{arctg}x$　　$(-\infty,\ +\infty)$，

$$g(x)=\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{2x}{1-x^2},\ x\neq\pm 1,\ -\infty<x<+\infty.$$

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2},$$

$$g'(x)=\frac{1}{2\left[1+\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)^2\right]}\cdot 2\frac{(1-x^2)+4x^2}{(1-x^2)^2}$$

$$=\frac{1}{1+x^2},\ x\neq\pm 1.$$

因此在$(-\infty,\ -1)$，$(-1,\ 1)$及$(1,\ +\infty)$内恒有

$$\operatorname{arctg}x-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{2x}{1-x^2}=C.$$

但当$x=-\sqrt{3}$时，

$$\operatorname{arctg}(-\sqrt{3})-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{-2\sqrt{3}}{1-(-\sqrt{3})^2}=-\frac{\pi}{3}-\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{3}$$

$$=-\frac{\pi}{2},$$

当$x=0$时，

$$\operatorname{arctg}0-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}0=0;$$

当$x=\sqrt{3}$时，

$$\operatorname{arctg}\sqrt{3}-\frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{2\sqrt{3}}{1-(\sqrt{3})^2}=\frac{\pi}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}.$$

即C在（$-\infty$，-1）内应取$-\frac{\pi}{2}$，在（-1，1）内应取0，而在（1，$+\infty$）内应取$\frac{\pi}{2}$.

8．函数$f(x)$有$f'(a)=0$，$f''(a)=0$．但是$f(x)$在$x=a$取得极值.

例 $$f(x)=\begin{cases}x^4\sin^2\frac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

$$f'(x)=\begin{cases}4x^3\sin^2\frac{1}{x}-x^2\sin\frac{2}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

$$f''(x)=\begin{cases}12x^2\sin^2\frac{1}{x}-6x\sin\frac{2}{x}+2\cos\frac{2}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

显然函数$f(x)$在$x=0$点取得极小值.

由此看出，函数$f(x)$在x_0点一阶导数等于零，二阶导数不等于零，只是函数在这一点取得极值的充分条件，但是并非必要条件.

9．函数$f(x)$在x_0点的任意阶导数都是零，但它在这一点却取得极值.

一般地说，若函数在一点x_0的前$2k-1$阶导数全为零，而函数在这点的第$2k$阶导数不为零($k=1,2,\cdots$)，则函数在该点

取得极值。但这个的条件是充分的，并非必要。

例

$$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

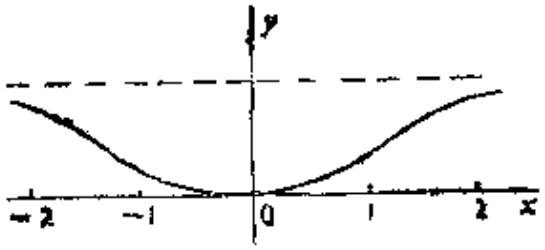


图4-4

我们已经证明过$f(x)$在$x=0$点的各阶导数都存在且都等于0，显然$f(x)$在这一点达到极小值。

10. 函数$f(x)$在x_0点的任意阶导数都是零，然而x_0不是函数的极值点。

例
$$\overline{f}(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x>0;\\ 0, & x=0;\\ -e^{-\frac{1}{x^2}}, & x<0.\end{cases}$$

由上例的函数$f(x)$知

$$\overline{f}(x)=\begin{cases}f(x), & x\geqslant 0;\\ -f(x), & x<0,\end{cases}$$

所以$\overline{f}_{+}^{(n)}(0)=f_{+}^{(n)}(0)=0$，$\overline{f}_{-}^{(n)}(0)=f_{-}^{(n)}(0)=0$，

即有$\overline{f}^{(n)}(0)=0$，$n=1,2,\cdots$。

由于$\overline{f}(x)$在$x<0$时取负值，在$x>0$时取正值，所以$x=0$点不是函数的极值点。

利用驻点高阶导数的值来判定极值是一个有效的方法。但(9)、(10)说明任意阶导数均为零会导致不定的状态。欲进一步判定极值状况，应研究该点邻域函数变化的情形。

11. 函数$f(x)$有$f'(a)=0$，并在a点取得极值，但在a点的两侧并非单调。

例　$f(x)=\begin{cases}x^4\sin^2\dfrac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$

由例(8)知$f'(0)=0$，而当$x\neq 0$时，

$$f'(x)=x^2\left[4x\sin^2\frac{1}{x}-\sin\frac{2}{x}\right],$$

并且函数在$x=0$点取极小值．但是

当$x_k=-\dfrac{4}{(4k+1)\pi}$，$k=1,2,\cdots$，时

$$f'(x_k)=x_k^2\left[-\frac{16}{(4k+1)\pi}\sin^2\left(k+\frac{1}{4}\right)\pi+\sin\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi\right]$$

$$=\left[1-\frac{8}{(4k+1)\pi}\right]x_k^2>0;$$

当$x_i=-\dfrac{4}{(4i+3)\pi}$　$i=1,2,\cdots$，时

$$f'(x_i)=x_i^2\left[-\frac{16}{(4i+3)\pi}\sin^2\left(i+\frac{3}{4}\right)\pi+\sin\left(2i+\frac{3}{2}\pi\right)\right]$$

$$<0.$$

所以对任意小的正数ε，只要取k及i充分大，就有

$$-\varepsilon<x_k<0,\quad -\varepsilon<x_i<0,$$

即在区间$(-\varepsilon,\ 0)$内$f(x)$并不单调．同理可证在区间$(0,\varepsilon)$内$f(x)$也不单调．

本例说明用驻点两侧函数单调性的条件只是判断极值的充分条件，并非必要．在本例所给的条件下该判定方法失效．

12．函数$f(x)$的导函数在x_0点附近无穷多次变号，但是$f(x)$在x_0点却有极小值．

一般常见函数，如果在某点x_0取得极值，而且在该点的某个邻域内（该点可能除外）导函数存在且连续的话，则往往

在这点的左侧邻近其导函数大于零（或小于零），而在右侧邻近其导函数小于零（或大于零）．但是这并非是函数在某点取得极值的固有特征．这里给出的两个例子，函数都是在某点取得极值，但是在该点的任何一个邻域内，在该点两侧它们的导函数却仍有无限多次变号．

例1 $f(x)=\begin{cases} x^2\left(1+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0; \\ 0, & x=0. \end{cases}$

显然函数在（$-\infty$，$+\infty$）内都连续，且有

$$f'(x)=\begin{cases} 2x\left(1+\sin\dfrac{1}{x}\right)-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0; \\ 0, & x=0. \end{cases}$$

在$[-1,1]$内，$f(x)$在$x=0$点取得极小值，然而

当$x_k=\dfrac{1}{2k\pi}$，$k=\pm 1,\pm 2,\cdots$时，

$$f'(x_k)=\frac{1}{k\pi}-1<0;$$

当$x'_k=\dfrac{1}{(2k+1)\pi}$，$k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots$时，

$$f'(x'_k)=\frac{2}{(2k+1)\pi}+1>0,$$

即在任何一个包含$x=0$点的区间内，$f'(x)$都无穷多次地变号．

例2 $f(x)=\begin{cases} |x|\left(2+\cos\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0; \\ 0, & x=0. \end{cases}$

因$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}|x|\left(2+\cos\dfrac{1}{x}\right)=0$，所以函数在点$x=0$

连续．而

$$2+\cos\frac{1}{x}\geqslant 1,$$

显然$f(0)$是函数的极小值．

$$f'(x)=\begin{cases}2+\cos\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}, & x>0;\\ -2-\cos\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{x}, & x<0,\end{cases}$$

当 $x_k=\dfrac{1}{2k\pi}$，$k=1,2,\cdots$时，$f'(x_k)=3>0$，

当$x'_k=\dfrac{2}{(4k+3)\pi}$，$k=0,1,2,\cdots$时，

$$f'(x'_k)=2-\frac{(4k+3)\pi}{2}<0,$$

$f'(x)$在$x=0$点的右侧无穷多次变号．同理在这点的左侧也无穷多次变号（如图4-5）．

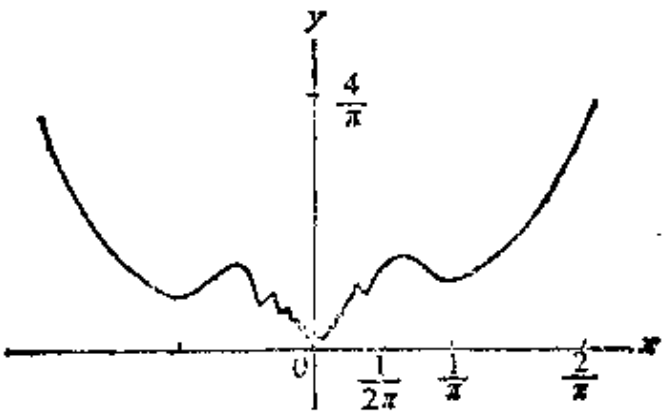


图4-5

13．在其左侧函数并非单调上升，在其右侧函数也并非单调下降的极大值点．

例 $f(x)=\begin{cases}2-x^2\left(2+\sin\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0;\\ 2, & x=0.\end{cases}$

因为 $\left|2+\sin\dfrac{1}{x}\right|\geqslant 1$及

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\left[2-x^2\left(2+\sin\frac{1}{x}\right)\right]=2,$$

函数在全数轴上连续。显然在点$x=0$处达到极大值。

在$x_k=\dfrac{2}{(4k+1)\pi}$, $k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots$处,

$$f(x_k)=2-\left[\frac{2}{(4k+1)\pi}\right]^2\left[2+\sin\left(2k+\frac{1}{2}\right)\pi\right]$$

$$=2-3\left[\frac{2}{(4k+1)\pi}\right]^2;$$

在$x_k'=\dfrac{2}{(4k+3)\pi}$ $k=0,\pm 1,\pm 2,\cdots$处,

$$f(x_k')=2-\left[\frac{2}{(4k+3)\pi}\right]^2\left[2+\sin\left(2k+\frac{3}{2}\right)\pi\right]$$

$$=2-\left[\frac{2}{(4k+3)\pi}\right]^2.$$

若取k为正整数，则

$$0<x_{k+1}=\frac{2}{(4k+5)\pi}<x_k'=\frac{2}{(4k+3)\pi}.$$

因 $$0<\frac{4k+5}{\sqrt{3}}<4k+3,$$

故推得 $$\frac{12}{(4k+5)^2\pi^2}>\frac{4}{(4k+3)^2\pi^2},$$

所以　　$f(x_{k+1})<f(x_k')$.

也就是说函数$f(x)$在$x=0$点的右侧并非单调下降. 类似可证在$x=0$点的左侧也并非单调上升.

14. 函数$f'(x)$存在、有界，但是$f'(x)$在闭区间$[a,b]$上没有最大值，也没有最小值.

例　$$f(x)=\begin{cases}x^4e^{-\frac{1}{4}x^2}\sin\dfrac{8}{x^3}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

$$f'(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{4}x^2}\left[\left(4x^3-\dfrac{1}{2}x^5\right)\sin\dfrac{8}{x^3}-24\cos\dfrac{8}{x^3}\right], & x\neq 0;\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

$f'(x)$在$(-\infty,+\infty)$内存在并且

$$|f'(x)|=e^{-\frac{1}{4}x^2}\left|\left(4x^3-\frac{1}{2}x^5\right)\sin\frac{8}{x^3}-24\cos\frac{8}{x^3}\right|$$

$$\leqslant e^{-\frac{1}{4}x^2}\left[4|x|^3+\frac{1}{2}|x|^5+24\right].$$

因为$\lim\limits_{x\to+\infty}e^{-\frac{1}{4}x^2}\left(4x^3+\dfrac{1}{2}x^5+24\right)=0$,

所以$|f'(x)|$在$(-\infty,+\infty)$内有界.

在$x_k=\sqrt[3]{\dfrac{4}{k\pi}}$, $k=\pm1,\pm2,\cdots$处

$$f'(x_k)=-24e^{-\left(\frac{1}{2k\pi}\right)^{2/3}}\to-24\ (k\to\infty);$$

在$x_k'=\sqrt[3]{\dfrac{8}{(2k+1)\pi}}$, $k=0,\pm1,\pm2,\cdots$处

$$f'(x_k')=24e^{-\left[\frac{1}{(2k+1)\pi}\right]^{2/3}}\to 24\ (k\to\infty).$$

因此在$[-1,1]$内$f'(x)$无限多次地接近24与-24。

设　$g(x)=e^{-\frac{1}{4}x^2}$，则

$$g'(x)=-\frac{x}{2}e^{-\frac{1}{4}x^2},$$

$$g''(x)=-\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{4}x^2}+\frac{x^2}{4}e^{-\frac{1}{4}x^2},$$

$$g^{(3)}(x)=\frac{3}{4}xe^{-\frac{1}{4}x^2}-\frac{1}{8}x^3e^{-\frac{1}{4}x^2},$$

$$g^{(4)}(x)=\frac{3}{4}e^{-\frac{1}{4}x^2}-\frac{3}{4}x^2e^{-\frac{1}{4}x^2}+\frac{1}{16}x^4e^{-\frac{1}{4}x^2},$$

$$g^{(5)}(x)=-\frac{15}{8}xe^{-\frac{1}{4}x^2}+\frac{5}{8}x^3e^{-\frac{1}{4}x^2}-\frac{1}{32}x^5e^{-\frac{1}{4}x^2},$$

所以

$$e^{-\frac{1}{4}x^2}=g(0)+g'(0)x+\frac{g''(0)}{2!}x^2+\frac{g'''(0)}{3!}x^3+\frac{g^{(4)}(0)}{4!}x^4+\frac{g^{(5)}(\theta)}{5!}x^5$$

$$=1-\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{32}x^4+\left[-\frac{15}{8}\theta+\frac{5}{8}\theta^3-\frac{1}{32}\theta^5\right]e^{-\frac{1}{4}\theta^2}/5!\cdot x^5$$

（θ在0与x之间）。

当$-1\leqslant x\leqslant 1$时，因$0<|\theta|<|x|\leqslant 1$，可推得

$$e^{-\frac{1}{4}x^2}<1-\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{32}x^4+\frac{1}{5!}\left(\frac{15}{8}+\frac{5}{8}+\frac{1}{32}\right)x^5$$

$$<1-\frac{1}{4}x^2+\frac{1}{32}x^2+\frac{27}{1280}x^2$$

$$=1-\frac{253}{1280}x^2,$$

而 $\left|\left(4x^3-\frac{1}{2}x^5\right)\sin\frac{8}{x^3}-24\cos\frac{8}{x^3}\right|\leqslant 24+\frac{9}{2}|x|^3$,

则有

$$|f'(x)|<\left(1-\frac{253}{1280}x^2\right)\left(24+\frac{9}{2}|x|^3\right)$$

$$=24-\frac{759}{160}x^2+\frac{9}{2}|x|^3-\frac{2277}{2560}|x|^5$$

$$<24-x^2\left[\frac{759}{160}-\frac{9}{2}|x|\right]<24-x^2\left[\frac{759}{160}-\frac{9}{2}\right]$$

$$=24-\frac{39}{160}x^2<24.$$

所以$f'(x)$在$[-1,1]$上永远达不到它的上确界及下确界，即在这闭区间上无最大值也无最小值。

之所以出现本例结果，是由于$f'(x)$虽存在、有界，但不一定连续。

15. 函数在开区间内的唯一极大值点，可以不是最大值点。

例 $f(x)=x^4-x^2$, $-3<x<3$.

因$f'(x)=4x^3-2x$, $x=0$, $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$是函数在$(-3,3)$内的驻点. $f''(x)=12x^2-2$, 而$f''(0)=-2<0$, $f''\left(\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=4>0$,

所以$x=0$是函数在$(-3,3)$内的唯一的极大值点，$f(0)=0$. 但是有$f(2)=12>f(0)$，显然$x=0$不是函数在区间上的最大值点。

16. $f(x_0)$是函数在区间$[a,b]$上的最大值，但$f''(x_0)$不小于零。

例　$f(x)=-x^4$，$-1\leqslant x\leqslant 1$。

显然 $f(0)=0$ 是函数在闭区间$[-1,1]$上的最大值，但是 $f''(0)=0$。

17．两个凹函数的乘积可以是凸函数。

例　$f(x)=g(x)=-x^2$。

因为$f''(x)=-2<0$，所以$f(x)$，$g(x)$是凹函数。

若记

$$h(x)=f(x)g(x)=(-x^2)(-x^2)=x^4,$$

则

$$h''(x)=12x^2\geqslant 0,$$

也就是说$f(x)g(x)$是凸函数。

18．两个凸函数的乘积可以是凹函数。

例　$f(x)=x^3$，$g(x)=-\ln x$，$e^{-\frac{5}{6}}<x<+\infty$。

因$f''(x)=6x>0$，$g''(x)=\frac{1}{x^2}>0$，

所以$f(x)$，$g(x)$在$(e^{-\frac{5}{6}},+\infty)$内是凸函数。

若设　$h(x)=f(x)g(x)$，$e^{-\frac{5}{6}}<x<+\infty$，

则　$h'(x)=-3x^2\ln x-x^2$，

$$h''(x)=-6x\ln x-5x=-x[6\ln x+5],$$

在$(e^{-\frac{5}{6}},+\infty)$内，$6\ln x+5>6\ln e^{-\frac{5}{6}}+5=0$，所以在这区间内恒有$h''(x)<0$，也就是说$f(x)g(x)$在这区间内是凹函数。

19．函数$f(x)$及$g(x)$满足罗必塔法则的全部条件，但是不能用罗必塔法则求不定式$\left(\frac{0}{0}\text{或}\frac{\infty}{\infty}\right)$的极限。

例　$f(x)=\sqrt{1+x^2}$，$g(x)=x$。

$$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty,\quad \lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty,$$

$$f'(x)=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}},\quad g'(x)=1\neq 0,$$

而且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{1+x^2}}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}=1.$

但是

$$\frac{f'(x)}{g'(x)}=\frac{\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1}=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}},$$

显然上式仍是不定式。如果再用罗必塔法则又恢复到原来$\dfrac{f(x)}{g(x)}$的比式。因此若限于用罗必塔法则，就无法求得最终结果。

20。不定式有 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=k$，而$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$却不存在的两个函数$f(x)$、$g(x)$：

这里给出的两个函数$f(x)$和$g(x)$在区间$(a,b]$内有定义，且有

$$\lim_{x\to a}f(x)=0,\quad \lim_{x\to a}g(x)=0,$$

及

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=k,$$

但是极限$\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$却不存在。因此说明罗必塔法则给出的条件是充分的，但并非必要。

例 $$f(x)=\begin{cases}x^2\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

$$g(x)=\sin x.$$

$$f'(x)=\begin{cases}2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

$$g'(x)=\cos x.$$

显然 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0,\ \lim\limits_{x\to 0}g(x)=0,$

及 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}x\cdot\dfrac{x}{\sin x}\cdot\cos\dfrac{1}{x}=0.$

但是在比式

$$h(x)=\frac{f'(x)}{g'(x)}=-\frac{2x\cos\dfrac{1}{x}+\sin\dfrac{1}{x}}{\cos x}\quad(x\neq 0).$$

中，当$x_k=\dfrac{2}{(4k+1)\pi}$，$k=\pm1,\pm2,\cdots$时，

$$h(x_k)=\frac{-1}{\cos\dfrac{2}{(4k+1)\pi}}>1,$$

当$x_k'=\dfrac{2}{(4k+3)\pi}$，$k=\pm1,\pm2,\cdots$时，

$$h(x_k')=\frac{-1}{\cos\dfrac{2}{(4k+3)\pi}}<-1,$$

所以当$x\to0$时，$\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$的极限不存在。

21. 函数$f(x)$在全数轴上有任意阶导数，但它的n阶麦克劳林公式仅有余项。

例 $$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0;\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

因第三章例(29)已经证明，对任意正整数k都有

$$f^{(k)}(0)=0,$$

所以$f(x)$的n阶麦克劳林公式为

$$e^{-\frac{1}{x^2}}=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}.$$

第五章　多元函数

1．$x\to\infty$，$y\to\infty$时累次极限都存在，而二重极限却不存在的函数。

二元函数在某一点（或无穷远）处的累次极限与二重极限是两个既互相联系又互相有区别的概念。在函数的连续区域内它们总是相等的，但是在其它情况下，却常常会呈现出不同的特性，这里给出的二元函数$f(x,y)$，当$x\to\infty$，$y\to\infty$时，它的两个累次极限存在且相等，然而它的二重极限却不存在

例　$f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$。

$$\lim_{x\to\infty}\lim_{y\to\infty}\frac{xy}{x^2+y^2}=\lim_{x\to\infty}0=0.$$

同理　$$\lim_{y\to\infty}\lim_{x\to\infty}\frac{xy}{x^2+y^2}=0.$$

但是，如果令$y=kx$，则当$x\to\infty$时，$y\to\infty$，这时

$$\frac{xy}{x^2+y^2}=\frac{kx^2}{x^2(k^2+1)}=\frac{k}{k^2+1},$$

显然其极限随着k而变动。所以

$$\lim_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}\frac{xy}{x^2+y^2}\text{不存在。}$$

2．二重极限存在，而累次极限却不存在的二元函数。

例　$f(x,y)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}\sin^2 y}$，$x>0$，$y>0$。

因为取序列$y_k=k\pi$，$k=0,1,2,\cdots$时，

$$f(x,y_i)=\frac{1}{\sqrt{x^2}}=\frac{1}{x},$$

取序列$y_i'=k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k=0,1,2,\cdots$时，

$$f(x,y_i')=\frac{1}{\sqrt{x^2+\left(k\pi+\frac{\pi}{2}\right)^2}}\longrightarrow 0\quad(k\to\infty),$$

所以$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}f(x,y)$不存在。自然$\lim\limits_{x\to+\infty}\lim\limits_{y\to+\infty}f(x,y)$也不存在。

由于
$$0<\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2\sin^2 y}}<\frac{1}{\sqrt{x^2}},$$

对任给的$\varepsilon>0$，存在$A=\frac{1}{\varepsilon}$，当$x>A$时就有

$$\left|\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2\sin^2 y}}\right|<\frac{1}{x}<\frac{1}{A}=\varepsilon,$$

所以$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}f(x,y)=0$。

3．在某点累次极限存在而不相等的函数。

二元函数$f(x,y)$，即使它在某一点（或无穷远）处的两个累次极限都存在，它们的极限值也不一定相等

例
$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x\sin x+4\sin^2 y}{3x^2+4y^2}, & \text{若}x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & \text{若}x^2+y^2=0.\end{cases}$$

当$0<x<\pi$，$0<y<\pi$时，

$$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0}f(x,y)=\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0}\frac{x\sin x+4\sin^2 y}{3x^2+4y^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x}{3x^2}=\frac{1}{3},$$

$$\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0}f(x,y)=\lim_{y\to 0}\lim_{x\to 0}\frac{x\sin x+4\sin^2 y}{3x^2+4y^2}$$

$$=\lim_{y\to 0}\frac{\sin^2 y}{y^2}=1,$$

所以$f(x,y)$在原点处两个累次极限存在但不相等。

4．$\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y_0)$，$\lim\limits_{y\to y_0}f(x_0,y)$存在，但是，$f(x,y)$在点$(x_0,y_0)$没有极限。

例　$f(x,y)=\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$。

$$\lim_{x\to 0}f(x,0)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2}=1,$$

$$\lim_{y\to 0}f(0,y)=\lim_{y\to 0}\frac{-y^2}{y^2}=-1。$$

但是，若令$y=kx$，这时，

$$\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}=\frac{x^2(1-k^2)}{x^2(1+k^2)}=\frac{1-k^2}{1+k^2},$$

当$x\to 0$时，其极限随着k而变动，所以

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)$不存在。

例1～4说明累次极限与二重极限是独立的两个概念。

5．函数$f(x,y)$在原点没有极限，但沿任一直线逼近原点时极限值存在，且都等于零。

例　$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^3}{x^2+y^6}, & x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & x^2+y^2=0。\end{cases}$

当点$P(x,y)$沿着直线$x=0$趋于原点时，有

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}f(x,y)=\lim_{y\to 0}\frac{0\cdot y^3}{y^6}=0,$$

当点$P(x,y)$沿着直线$y=kx$趋于原点时，有

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{k^3x^4}{x^2+k^6x^6}=\lim_{x\to 0}\frac{k^3x^2}{1+k^6x^4}=0.$$

但是，当点$P(x,y)$沿着曲线$y=x^{\frac{1}{3}}$趋于原点时，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=x^{\frac{1}{3}}}} f(x,y)=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{x^2+x^2}=\frac{1}{2},$$

故$f(x,y)$在原点没有极限。

可见，即使沿任意直线$y=kx$逼近原点时$f(x,y)$极限存在且相等，也不能由此断言在原点极限存在。

6．因在有界闭域D内一点不连续，而导致在整个D上无界的函数。

在闭区域上连续的二元函数，在该区域上一定有界，但是一旦放宽对连续性的要求，结论也就不一定能实现了

例 $$f(x,y)=\begin{cases}c\lg(x^2+y^2), & 0<x^2+y^2\leqslant\dfrac{\pi}{2};\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$$

显然$f(x,y)$仅在点$(0,0)$不连续，并且它在

$$D:\ 0\leqslant x^2+y^2\leqslant\frac{\pi}{2}$$

上无界。

7．函数$f(x,y)$在区域D上分别对x，y都连续，但是$f(x,y)$在D上却不连续。

二元函数$f(x,y)$在区域D上如果连续，则函数在这区域上对于每一个单变量x或y来说一定连续，但是反之结论就不真。

例 $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & \text{若}x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & \text{若}x^2+y^2=0.\end{cases}$$

(i) $f(x,y_0)$。

当$y_0\neq 0$时，$f(x,y_0)=\dfrac{x^2y_0}{x^4+y_0^2}$是关于$x$的一般的连续函数；

当$y_0=0$时，$f(x,0)\equiv 0$，当然关于x连续。

(ii) $f(x_0,y)$。

当$x_0\neq 0$时，$f(x_0,y)=\dfrac{x_0^2y}{x_0^4+y^2}$是关于$y$的一般的连续函数；

当$x_0=0$时，$f(0,y)\equiv 0$，当然关于y连续。但如果让$y=kx^2$，这时

$$\frac{x^2y}{x^4+y^2}=\frac{x^4k}{x^4(1+k^2)}=\frac{k}{1+k^2},$$

当$x\to 0$时，其极限随k而变动，所以$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} f(x,y)$不存在。因此$f(x,y)$在点$(0,0)$不连续。

8．在某点偏导数存在，但在该点却不连续的二元函数。

例 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^4+y^2}, & \text{若}x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & \text{若}x^2+y^2=0.\end{cases}$

在上例中已经证明$f(x,y)$在点$(0,0)$不连续，但是

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{0-0}{x}=0,$$

$$f_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{0-0}{y}=0,$$

即$f(x,y)$在点$(0,0)$的两个一阶偏导数都存在。

此例说明一元函数导数存在的必要条件：函数连续，在多元函数中不再是必要的。

9．函数$z=f(x,y)$在某点连续，但是$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$都不存在。

例 $$z=f(x,y)=\begin{cases}1-x-y, & \text{若}x\geqslant 0,\ y\geqslant 0;\\ 1+x-y, & \text{若}x\leqslant 0,\ y\geqslant 0;\\ 1+x+y, & \text{若}x\leqslant 0,\ y\leqslant 0;\\ 1-x+y, & \text{若}x\geqslant 0,\ y\leqslant 0.\end{cases}$$

$f(x,y)$在点$(0,0)$连续，而且$f(0,0)=1$，但是

$$f(x,0)=\begin{cases}1-x, & x\geqslant 0;\\ 1+x, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

所以 $$\lim_{x\to+0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to+0}\frac{1-x-1}{x}=-1,$$

$$\lim_{x\to-0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to-0}\frac{1+x-1}{x}=1.$$

因此 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,0)}$不存在。同理$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,0)}$不存在。

10．$f(x,y)$在某点$\frac{\partial f}{\partial x}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$存在，但是沿其它任何方向的方向导数均不存在。

如果函数$z=f(x,y)$在点$P(x,y)$是可微分的，那么函数在该点沿任一方向L的方向导数都存在，且有

$$\frac{\partial f}{\partial L}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\sin\alpha,$$

其中α为x轴到方向L的转角。若仅仅有$\frac{\partial f}{\partial x}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$存在，那是不够的

例 $$f(x,y)=\begin{cases} x, & \text{若 } y=0; \\ y, & \text{若 } x=0; \\ 1, & \text{若 } xy\neq 0,\ \sqrt{x^2+y^2}=\dfrac{1}{n}, \\ & \qquad n=1,2,\cdots \\ 0, & \text{其它点处.} \end{cases}$$

在点(0,0)处

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x-0}{x}=1.$$

同理 $f_y(0,0)=1$.

但是沿由点(0,0)发出的其它任何一条射线:

$$\begin{cases} x=t\cos\alpha; \\ y=t\sin\alpha. \end{cases}$$

其中参数$t>0$，α为给定常数，$0<\alpha<2\pi$且$\alpha\neq\frac{\pi}{2}$，π，$\frac{3\pi}{2}$，

则有 $f(x,y)=f(t\cos\alpha,\ t\sin\alpha)$

$$=\begin{cases} 1, & \text{若 } \sqrt{x^2+y^2}=t=\dfrac{1}{n}; \\ 0, & \text{若 } t\neq\dfrac{1}{n}, \end{cases}$$

其中$n=1,2,\cdots$.显然函数$f(x,y)$沿射线在点(0,0)的方向导数不存在.

11. 函数$f(x,y)$在某一点可微，但它的偏导数在该点不连续.

例 $$f(x,y)=\begin{cases} (x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & \text{当 } x^2+y^2\neq 0; \\ 0, & \text{当 } x^2+y^2=0. \end{cases}$$

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x^2}=0.$$

同理$f_y(0,0)=0$。而在其它各点处有

$$\frac{\partial f}{\partial x}=2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}=2y\sin\frac{1}{x^2+y^2}-\frac{2y}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}.$$

因为点(x,y)沿x轴趋于点$(0,0)$时，$2x\sin\frac{1}{x^2+y^2}\to 0$，

$-\frac{2x}{x^2+y^2}\cos\frac{1}{x^2+y^2}=-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}$极限不存在，所以$\frac{\partial f}{\partial x}$在点$(0,0)$不连续。同理，$\frac{\partial f}{\partial y}$在点$(0,0)$也不连续。

然而

$$f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y$$

$$=\rho^2\sin\frac{1}{\rho^2},$$

当$\rho\to 0$时，有 $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\rho^2\sin\frac{1}{\rho^2}}{\rho}=\lim\limits_{\rho\to 0}\rho\sin\frac{1}{\rho^2}=0$，

所以$f(x,y)$在原点可微。

本例说明偏导数连续不是可微的必要条件。

12。函数$f(x,y)$在一点附近连续，并且有有界的偏导数，但是它在这点却不可微。

函数$z=f(x,y)$的偏导数$\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$在点$P(x,y)$连续，则函数在该点可微，而条件减弱到函数连续及偏导数存在且有界，就可能使结论不成立。

例 $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & \text{当}x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & \text{当}x^2+y^2=0.\end{cases}$$

对任给$\varepsilon>0$，取$\delta=2\varepsilon>0$，则当$0<\sqrt{x^2+y^2}<\delta$时有

$$\frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}\leqslant\frac{\frac{x^2+y^2}{2}}{\sqrt{x^2+y^2}}=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}<\frac{\delta}{2}=\varepsilon,$$

所以$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续。同时

$$f_x(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y^3}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & \text{当}x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & \text{当}x^2+y^2=0,\end{cases}$$

$$f_y(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{(x^2+y^2)^{3/2}}, & \text{当}x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & \text{当}x^2+y^2=0,\end{cases}$$

因此在点$(0,0)$邻近

$$|f_x(x,y)|=\left|\frac{y^3}{(x^2+y^2)^{3/2}}\right|\leqslant\left|\frac{y^3}{y^3}\right|=1.$$

同理$|f_y(x,y)|\leqslant 1$。即f_x，f_y有界。但是

$$\Delta f(0,0)=f(x,y)-f(0,0)=\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

$$f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y=\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}},$$

$$\frac{\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\rho}=\frac{\rho^2\sin\theta\cos\theta}{\rho^2}=\sin\theta\cos\theta.$$

当$\rho\to 0$时，$\dfrac{\Delta f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y}{\rho}$ 不收敛于零，

故$f(x,y)$在点$(0,0)$不可微。

13．在某点沿任意方向方向导数都存在的函数，在该点全微分可能不存在

例 $$f(x,y)=\begin{cases}1-x-y, & \text{当}x\geqslant 0,\ y\geqslant 0;\\ 1+x-y, & \text{当}x\leqslant 0,\ y\geqslant 0;\\ 1+x+y, & \text{当}x\leqslant 0,\ y\leqslant 0;\\ 1-x+y, & \text{当}x\geqslant 0,\ y\leqslant 0.\end{cases}$$

$f(x,y)$ 在点$(0,0)$连续，且$f(0,0)=1$，在例8中已证 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}$，$\left.\dfrac{\partial f}{\partial y}\right|_{(0,0)}$ 都不存在，所以$f(x,y)$在点$(0,0)$不可微。

但是，对于从点$(0,0)$出发，与x轴正向夹角成α角的有向直线l，有

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,0)}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

(i) 当$0\leqslant\alpha\leqslant\dfrac{\pi}{2}$时，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to 0}\frac{1-x-y-1}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho(-\cos\alpha-\sin\alpha)}{\rho}$$

$$=-(\cos\alpha+\sin\alpha);$$

(ii) 当$\dfrac{\pi}{2}\leqslant\alpha\leqslant\pi$时，

$$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)}=\lim_{\rho\to 0}\frac{1+x-y-1}{\rho}=\lim_{\rho\to 0}\frac{\rho(\cos\alpha-\sin\alpha)}{\rho}$$

$$=\cos\alpha-\sin\alpha.$$

同理有

(iii) 当$\pi \leqslant \alpha \leqslant \frac{3\pi}{2}$时，$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)} = -\cos\alpha + \sin\alpha$；

(iv) 当$\frac{3\pi}{2} \leqslant \alpha \leqslant 2\pi$时，$\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(0,0)} = -\cos\alpha + \sin\alpha$。

即$f(x,y)$在原点沿任意方向的方向导数都存在。

此例说明方向导数存在不是全微分存在的充分条件。

14. $f''_{xy}(x_0,y_0) \neq f''_{yx}(x_0,y_0)$的函数$f(x, y)$。

函数$f(x, y)$若在点$P(x_0, y_0)$的两个二阶偏导数f''_{xy}，f''_{yx}存在，且连续，则一定有$f''_{xy}(x_0,y_0) = f''_{yx}(x_0,y_0)$但是如果偏导数$f_{xy}$，$f_{yx}$在该点不连续，则这两个混合偏导数就有可能不相等

例 $$f(x,y) = \begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2+y^2 = 0. \end{cases}$$

因为 $$f_x(0,0) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x} = 0,$$

$$f_x(0,y) = \lim_{x\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,y)}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{x^2y-y^3}{x^2+y^2} = -y \qquad (y\neq 0),$$

所以 $$f''_{xy}(0,0) = \lim_{y\to 0}\frac{f_x(0,y)-f_x(0,0)}{y}$$

$$= \lim_{y\to 0}\frac{-y-0}{y} = -1.$$

同理 $$f''_{yx}(0,0) = \lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y} = 0,$$

$$f_y(x,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(x,y)-f(x,0)}{y}$$

$$=\lim_{y\to 0}\frac{x^3-xy^2}{x^2+y^2}=x\quad(x\neq 0),$$

所以 $$f_{yx}(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f_y(x,0)-f_y(0,0)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x-0}{x}=1.$$

即，$f(x,\ y)$在点(0,0)的两个二阶混合偏导数存在。但是

$$f_{xy}(0,0)\neq f_{yx}(0,0)。$$

15. $f_{xy}(x_0,y_0)=f_{yx}(x_0,y_0)$，但是$f_{xy}(x,y)$，$f_{yx}(x,y)$在$(x_0,\ y_0)$不连续

例 $f(x,y)=\sqrt[3]{x^4+y^4}$。

由于

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^{4/3}}{x}=0,$$

$$f_x(0,y)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,y)}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x^4+y^4}-\sqrt[3]{y^4}}{x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^4}{x\left[\sqrt[3]{(x^4+y^4)^2}+\sqrt[3]{y^4(x^4+y^4)}+\sqrt[3]{y^8}\right]}$$

$$=0\quad(y\neq 0).$$

所以 $$f_{xy}(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f_x(0,y)-f_x(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{0-0}{y}=0.$$

同理可得 $f_{yx}(0,0)=0$。因此

$$f_x(0,0)=f_y(0,0)。$$

然而在$x^2+y^2\neq 0$时，

$$f_x(x,y)=\frac{4x^3}{3}(x^4+y^4)^{-\frac{2}{3}},$$

$$f_{xy}(x,y)=-\frac{32x^3y^3}{9(x^4+y^4)^{5/3}},$$

$f_{xy}(x,y)$在点$(0,0)$处不连续。事实上，让$y=x$，且$x\to 0$时，

$$-\frac{32x^3y^3}{9(x^4+y^4)^{5/3}}=-\frac{32x^6}{9x^{20/3}\cdot 2^{5/3}}=-\frac{2^{1/3}}{9}\cdot\frac{1}{x^{2/3}}\to\infty。$$

这说明$f_{xy}(x,y)$在点$(0,0)$处极限不存在，自然也就不连续。同理$f_{yx}(x,y)$在点$(0,0)$处也不连续。

16．x和y的连续可微函数$f(x,y)$，在平面区域R内$\frac{\partial f}{\partial y}\equiv 0$，但是$f$在$R$内并非与$y$无关。

例
$$f(x,y)=\begin{cases}x^3, & x>0,\ y>0,\ (x,y)\in R\\ 0, & \text{其它的}(x,y)\in R,\end{cases}$$

其中$R=\{(x,y)\mid (x,y)\overline{\in}L\}$，而$L=\{(x,y)\mid x\geqslant 0, y=0\}$。

显然$\frac{\partial f}{\partial x}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$在$R$内连续，故$f(x,y)$在$R$内连续可微，且有

$$f_y(x,y)\equiv 0,\ (x,y)\in R。$$

但是$f(x,y)$并非与y无关，例如

$$f(1,1)=1,\ f(1,-1)=0.$$

17．复合函数$z=f(x,y)$，$x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$的$\frac{\partial f}{\partial x}$，$\frac{\partial f}{\partial y}$，$\frac{dx}{dt}$，$\frac{dy}{dt}$都存在，但$\frac{dz}{dt}\neq\frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt}+\frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}$。

如果函数 $x=\varphi(t)$，$y=\psi(t)$ 在点 $t=t_0$ 处可导，函数 $z=f(x,y)$ 在对应点（x_0，y_0）有连续偏导数，那么复合函数 $z=f[\varphi(t),\psi(t)]$ 在点 $t=t_0$ 可导，且有 $\dfrac{dz}{dt}=\dfrac{\partial f}{\partial x}\dfrac{dx}{dt}+\dfrac{\partial f}{\partial y}\dfrac{dy}{dt}$，

但是若减弱条件，公式就可能不成立。

例1 $z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y}{x^2+y^2}, & \text{当}x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & \text{当}x^2+y^2=0.\end{cases}$

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{0-0}{x}=0,$$

$$f_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{0-0}{y}=0.$$

若令 $x=t$，$y=t$，代入已给函数 $z=f(x,y)$，则得

$$z=\frac{t^2\cdot t}{t^2+t^2}=\frac{t}{2}\qquad(\text{包括}t=0),$$

显然 $\left.\dfrac{dz}{dt}\right|_{t=0}=\dfrac{1}{2}$。

但是，如果用复合函数的导数公式就会得出错误的结论：

$$\left.\frac{dz}{dt}\right|_{t=0}=f_x(0,0)\cdot\left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}+f_y(0,0)\cdot\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0}=0.$$

产生错误的原因是 $z=f(x,y)$ 在点（0，0）的偏导数 $\dfrac{\partial f}{\partial x}$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 不连续。事实上，当 $x^2+y^2\neq 0$ 时，

$$f_x(x,y)=\frac{2xy^3}{(x^2+y^2)^2},$$

如果让 $y=kx$，且 $x\to 0$，则

$$\frac{2xy^3}{(x^2+y^2)^2}=\frac{2k^3x^4}{x^4(1+k^2)^2}=\frac{2k^3}{(1+k^2)^2}$$

的极限随k而变更，故$f_x(x,y)$在点$(0,0)$的极限不存在，自然也就不连续。

例2 $$z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^{5/3}y}{x^2+y^2}, & \text{当}x^2+y^2\neq 0;\\ 0, & \text{当}x^2+y^2=0.\end{cases}$$

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=0.$$

同理$f_y(0,0)=0$.

(i)如果令$x=t$，$y=t$，代入已给函数$z=f(x,y)$得

$$z=\frac{t^{5/3}\cdot t}{t^2+t^2}=\frac{1}{2}t^{2/3},$$

在$t=0$时，它的导数为无穷。

(ii)如果令$x=t$，$y=\begin{cases}t^{4/3}\cdot\sin\dfrac{1}{t}, & t\neq 0;\\ 0, & t=0,\end{cases}$

代入已给函数$z=f(x,y)$得

$$z=\begin{cases}\dfrac{t\sin\dfrac{1}{t}}{1+t^{2/3}\sin^2\dfrac{1}{t}}, & t\neq 0;\\ 0, & t=0,\end{cases}$$

在$t=0$时，它的导数不存在。

假如用复合函数的导数公式就会得到完全错误的结论。

18. 三元函数$f(x,y,z)$，如果由方程$\varphi(x,y,z)=0$确定$z=z(x,y)$或者$y=y(x,z)$，则两者使$f_x(x_0,y_0,z_0)$结果不相同。

例 $f(x,y,z)=z^3+xy^2$.

(i)如果$xy\sin z-3x+2y=0$确定$z=z(x,y)$，则方程两

边对x求偏导数，得

$$y\sin z+xy\cos z\frac{\partial z}{\partial x}-3=0,$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{3-y\sin z}{xy\cos z}.$$

$$f_x=3z^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2=\frac{3z^2(3-y\sin z)}{xy\cos z}+y^2,$$

所以

$$f_x(1,1,\pi)=\frac{3\pi^2(3-0)}{\cos\pi}+1=1-9\pi^2.$$

(ii)如果$xy\sin z-3x+2y=0$确定$y=y(x,z)$，则方程两边对x求偏导数，得

$$y\sin z+x\sin z\frac{\partial y}{\partial x}-3+2\frac{\partial y}{\partial x}=0,$$

$$\frac{\partial y}{\partial x}=\frac{3-y\sin z}{2+x\sin z}.$$

$$f_x=y^2+2xy\frac{\partial y}{\partial x}=y^2+\frac{2xy(3-y\sin z)}{2+x\sin z},$$

这时

$$f_x(1,1,\pi)=1+\frac{2(3-0)}{2+0}=4.$$

19．在一点不连续的函数，可以在该点达到极值。

例 $$f(x,y)=\begin{cases}\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & \text{当}x^2+y^2\neq 0;\\ 2, & \text{当}x^2+y^2=0.\end{cases}$$

函数在原点不连续，显然它在原点有极大值$f(0,0)=2$。

此例说明不连续点也可能是$f(x,y)$的极值点，考虑极值时不能忽视。

20. 函数$f(x,y)$在某点的邻域内连续，但是在该点偏导数不存在，而函数在此点可以有极大值。

例　$f(x,y)=1-\sqrt{x^2+y^2}$。

显然，函数在原点有极大值$f(0,0)=1$，然而

$$\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\frac{1-\sqrt{x^2}-1}{x}=-\frac{\sqrt{x^2}}{x},$$

所以　$\lim\limits_{x\to+0}\dfrac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to+0}-\dfrac{x}{x}=-1,$

$$\lim_{x\to-0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to-0}\frac{x}{x}=1,$$

即$f_x(0,0)$不存在。同理$f_y(0,0)$也不存在。

由此可见，偏导数不存在的点可能是函数的极值点。

21. 点(x_0,y_0)是$f(x,y)$的驻点，但是它不是函数的极值点。

例　$f(x,y)=xy$。

$$\frac{\partial f}{\partial x}=y,\ \frac{\partial f}{\partial y}=x,$$

点$(0,0)$是函数的驻点。但是

当$xy>0$时，$f(x,y)=xy>0=f(0,0)$，

当$xy<0$时，$f(x,y)=xy<0=f(0,0)$，

所以点$(0,0)$不是函数的极值点。

此例说明驻点仅是极值点的必要条件。

22. 函数$f(x,y)$在无穷多个点处有极大值，但却没有极小值。

这里给出的函数$z=f(x,y)$，它在全平面上有定义，且它的偏导数在全平面存在并连续，但是在全平面没有极小值点，却有无穷多个极大值点。

例　$z=f(x,y)=4-ye^{\cos x}-y^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}=\sin x\cdot ye^{\cos x},\quad \frac{\partial f}{\partial y}=-e^{\cos x}-2y,$$

因为$f(x,y)$在任何一点都可微，所以它在某一点取得极值的必要条件是在该点处偏导数为零。

由方程组 $\begin{cases}\sin x\cdot ye^{\cos x}=0,\\ -e^{\cos x}-2y=0,\end{cases}$

解得：

$$\begin{cases}x=2k\pi,\\ y=-\dfrac{e}{2},\end{cases}\qquad \begin{cases}x=(2k+1)\pi,\\ y=-\dfrac{1}{2e},\end{cases}$$

$$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

而　$A=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=\cos x\cdot y\cdot e^{\cos x}-\sin^2 x\cdot y\cdot e^{\cos x}$,

$$B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=\sin x\cdot e^{\cos x},\quad C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=-2.$$

(i) 当 $\begin{cases}x=2k\pi,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots\\ y=-\dfrac{e}{2},\end{cases}$

时，则　$A=-\dfrac{e^2}{2}<0,\ B=0,\ C=-2,$

$$B^2-AC=-e^2<0,$$

所以函数$f(x,y)$在这些点取得极大值。

(ii) 当 $\begin{cases}x=(2k+1)\pi,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots\\ y=-\dfrac{1}{2e},\end{cases}$

时，则　$A=\dfrac{1}{2e^2},\ B=0,\ C=-2,$

$$B^2-AC=e^{-2}>0$$

无极值。

23. 函数$f(x,y_0)$及$f(x_0,y)$在点(x_0,y_0)取得极值，但是函数$f(x,y)$在该点不取得极值。

例 $f(x,y)=x^2-y^2$。

显然$f(x,0)=x^2$在原点取得极小值，$f(0,y)=-y^2$在原点取得极大值。正由于这样，$f(x,y)$在原点不取得极值。

由此可见$f(x,y)$在(x_0,y_0)取得极值是$f(x_0,y)$，$f(x,y_0)$取得极值的充分条件，但非必要。

24. 函数$f(x,y)$在某个区域内只有一个极值，并且是极大值，但是它却不是函数在该区域内的最大值。

例 $f(x,y)=[1-(x^2+y^2)]^2$。

因为 $\dfrac{\partial f}{\partial x}=4x(x^2+y^2-1)$，$\dfrac{\partial f}{\partial y}=4y(x^2+y^2-1)$

故$(0,0)$和一切满足$x_0^2+y_0^2-1=0$的点(x_0,y_0)都是$f(x,y)$的驻点。

又由于 $A=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=12x^2+4y-4$,

$$B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=8xy,$$

$$C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=12y^2+4x^2-4.$$

(i)在驻点$(0,0)$处，

$A=-4<0$，$B=0$，$C=-4$，

$B^2-AC=-16<0$，

所以在原点函数取得极大值，$f(0,0)=1$。

(ii)在满足$x_0^2+y_0^2-1=0$的驻点(x_0,y_0)处，函数值都是0，

这些点落在圆周$x^2+y^2=1$上，所以都不是极值点。

如果取包含原点的区域D：$x^2+y^2\leqslant 4$，那么$f(0,0)$并不是D上的最大值。例如点$(2,0)$在D上，而$f(2,0)=9>f(0,0)$.

25。函数$f(x,y)$在沿过M_0点的每一条直线上有极小值，但是函数在这一点不取得极值。

例　$z=f(x,y)=(x-y^2)(2x-y^2)$。

如果沿过原点的直线$y=kx$，那末

$$\varphi(x)=f(x,kx)=(x-k^2x^2)(2x-k^2x^2)$$
$$=k^4x^4-3k^2x^3+2x^2.$$

当$x=0$时（$y=0$），

$$\varphi'(0)=4k^4x^3-9k^2x^2+4x\big|_{x=0}=0,$$
$$\varphi''(0)=12k^4x^2-18k^2x+4\big|_{x=0}=4>0,$$

所以在$x=0(y=0)$时，函数$f(x,kx)$达到极小值。如果沿y轴，那么

$$\psi(y)=f(0,y)=y^4.$$

显然在$y=0(x=0)$处函数$f(0,y)$达到极小值。

但是函数$f(x,y)$在点$(0,0)$没有极值。因为

(i) 当$x=\frac{3}{2}y^2$时，

所以　$x-y^2=\frac{3}{2}y^2-y^2>0$，$2x-y^2=3y^2-y^2>0$，

$$f\left(\frac{3y^2}{2},\ y\right)>0=f(0,0).$$

(ii) 当$x=\frac{3}{4}y^2$时，

$$x-y^2=\frac{3}{4}y^2-y^2<0,\quad 2x-y^2=\frac{3}{2}y^2-y^2>0,$$

所以　　$f\left(\frac{3}{4}y^2, y\right)<0=f(0,0)$.

由于在(0,0)的任何邻域内均有上述的点，故$f(x,y)$在点(0,0)不取得极值.

26. 有无穷多个驻点，但是其中没有一个是极值点的函数.

例　$f(x,y)=(1+y^2)\cos x+\frac{1}{2}y^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}=-(1+y^2)\sin x,\quad \frac{\partial f}{\partial y}=2y\cos x+y,$$

$f(x,y)$在全平面可微，所以它有极值的必要条件是极值点必为驻点.

由
$$\begin{cases}\dfrac{\partial f}{\partial x}=-(1+y^2)\sin x=0,\\ \dfrac{\partial f}{\partial y}=y(2\cos x+1)=0,\end{cases}$$

推得$f(x,y)$在全平面有无穷多个驻点(x,y)，其中

$$\begin{cases}x=k\pi,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots,\\ y=0.\end{cases}$$

因为　　$A=\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}=-(1+y^2)\cos x,$

$$B=\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}=-2y\sin x,$$

$$C=\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=2\cos x+1.$$

(i) $\begin{cases}x=2k\pi,\ k=0,\ \pm1,\pm2,\ \cdots,\\ y=0,\end{cases}$ 时，

$A=-1,\ B=0,\ C=3,\ B^2-AC=3>0,$

所以这些驻点不是极值点。

(ii) $\begin{cases} x=(2k+1)\pi,\ k=0,\pm1,\pm2,\cdots, \\ y=0, \end{cases}$ 时，

$A=1,\ B=0,\ C=-1,\ B^2-AC=1>0,$

所以这些驻点也不是极值点。

$f(x,y)$在全平面没有极值点。

27. 函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)的某个邻域内连续，有一阶及二阶偏导数，又$f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$，$f_{xx}(x_0,y_0)>0$，$B^2-AC<0$，但是点$(x_0,y_0)$不是$f(x,y)$的极值点。

例 $f(x,y)=\begin{cases} x^2+y^2-\dfrac{5x^2y^2}{x^2+y^2}, & \text{当}(x,y)\neq(0,0); \\ 0, & \text{当}(x,y)=(0,0). \end{cases}$

函数$f(x,y)$当$(x,y)\neq(0,0)$时显然连续，而在原点，因为有

$$|f(x,y)|=\left|x^2+y^2-\frac{5x^2y^2}{x^2+y^2}\right|\leqslant|x^2+y^2|+\frac{5x^2y^2}{x^2+y^2}$$

$$\leqslant(x^2+y^2)+5y^2,$$

所以$\lim\limits_{(x,\ y)\to(0,\ 0)} f(x,y)=0=f(0,0),$

即函数$f(x,y)$在任意点都连续。

当$(x,y)\neq(0,0)$时，

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=2x-\frac{10xy^3}{(x^2+y^2)^2},$$

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}=2y-\frac{10x^3y}{(x^2+y^2)^2}.$$

当$(x,\ y)=(0,0)$时，

$$f_x(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}x=0.$$

同理

$$f_y(0,0)=0,$$

$$f_{xx}(0,0)=\lim_{x\to 0}\frac{f_x(x,0)-f_x(0,0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{x}=2,$$

$$f_{yy}(0,0)=2$$

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{f_x(0,y)-f_x(0,0)}{y}=\lim_{y\to 0}\frac{0}{y}=0.$$

所以$A>0$，$B^2-AC=0-2^2=-4<0$.

若令$x=r\cos\theta$，$y=r\sin\theta$，那么对任意(x,y)就有

$$f(x,y)-f(0,0)=x^2+y^2-\frac{5x^2y^2}{x^2+y^2}$$

$$=r^2-\frac{5r^4\cos^2\theta\sin^2\theta}{r^2}=r^2\left[1-\frac{5}{4}\sin 2\theta\right].$$

显然在$0\leqslant\theta<2\pi$内$f(x,y)-f(0,0)$可正可负，所以点$(0,0)$不是$f(x,y)$的极值点。

本例说明，函数$f(x,y)$在(x_0,y_0)的某一邻域内一阶及二阶偏导数连续，对函数在该点取得极值有很强的制约作用。

28. $f(x,y)$在点(x_0,y_0)的邻域内有连续的一阶及二阶偏导数，且$f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$，$B^2-AC=0$。而$f(x,y)$在$(x_0,y_0)$的情形将不定。

a. $f(x,y)$在(x_0,y_0)取得极值

例 $f(x,y)=x^4+y^4-2x^3-2y^3+2x^2+2y^2+xy-\frac{3}{2}x$

$$-\frac{3}{2}y+\frac{5}{8}.$$

$f(x,y)$的各阶偏导数都存在且连续，函数本身也连续，其中

$$f_x\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)=f_y\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)=0$$

$$f_{xx}\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)=f_{yy}\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)=1,\ f_{xy}\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)=1,$$

所以$B^2-AC=0$。但是$f(x,y)$变形后为

$$f(x,y)=\left(x-\frac{1}{2}\right)^4+\left(y-\frac{1}{2}\right)^4+\frac{1}{2}(x+y-1)^2,$$

显然函数在点$\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)$处取得极小值。

b. $f(x,y)$在(x_0,y_0)不取得极值。

例 $f(x,y)=x^5+y^5+x^3+y^3$。

因为$f_x(x,y)=5x^4+3x^2$，$f_{xx}(x,y)=20x^3+6x$，$f_{xy}(x,y)=0$，$f_y(x,y)=5y^4+3y^2$，$f_{yy}(x,y)=20y^3+6y$，显然在点(0,0)的某个邻域内$f(x,y)$的各阶偏导数存在且连续，且

$$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0,\ B^2-AC=0.$$

但是$x>0$，$y>0$时，$f(x,y)>0$，

而 $x<0$，$y<0$时，$f(x,y)<0$，

所以函数在点(0,0)处并未取得极值。

29. 函数$f(x,y)$在条件$\phi(x,y)=0$下有极值，但是相应的拉格朗日函数却无极值。

例 求在条件$xy=C^2$下函数$f(x,y)=x+y(x>0,y>0)$的最小值，其中$C>0$。

显然有$f(x,y)=x+y\geqslant 2\sqrt{xy}=2\sqrt{C^2}=2C$，当且仅当$x=y=C$时函数达到最小值$f(C,C)=2C$。

但若取拉格朗日函数

$$L(x,y,\lambda)=x+y+\lambda(xy-C^2),$$

则 $\dfrac{\partial L}{\partial x}=1+\lambda y,\qquad \dfrac{\partial L}{\partial y}=1+x,$

$$\frac{\partial^2 L}{\partial x^2}=0,\quad \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}=0,\quad \frac{\partial^2 L}{\partial x\partial y}=\lambda.$$

令$\dfrac{\partial L}{\partial x}-\dfrac{\partial L}{\partial y}=0$，得$x=y=-\dfrac{1}{\lambda}$.

代入$xy-C^2$得$\lambda=-\dfrac{1}{C}$（因为$x<0$，$y>0$），但这时B^2-AC

$=\lambda^2=\dfrac{1}{C^2}>0$.

所以函数$L(x,y,\lambda)$却无极值。

造成这种现象的原因是dx，dy受条件$\varphi(x,y)=0$约束，不是独立变量。

第六章　积　　分

一元函数的积分学

1．在区间 I 上没有原函数的函数。

例　　$$f(x)=\begin{cases}1, & x\leqslant 0;\\ 0, & x>0.\end{cases}$$

它在任何一个含有原点的区间内都没有原函数。

2．不具有原函数的初等函数。

例　　$f(x)=\sqrt{\cos x-1}$.

$f(x)$为初等函数，定义域是无穷个孤立点：$x=2k\pi$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$，即定义域不含有区间。故 $f(x)$ 没有原函数。

3．在区间 I 上具有不同形式原函数的函数。

例　　$f(x)=-\dfrac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$，　$-a<x<a$，　$a>0$.

若记

$$F_1(x)=2\operatorname{arctg}\sqrt{\frac{a+x}{a-x}},\quad -a<x<a,$$

$$F_2(x)=\arcsin\frac{x}{a},\quad -a<x<a,$$

因为在区间$(-a,\ a)$上有

$$F_1'(x)=2\cdot\frac{1}{1+\frac{a+x}{a-x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}}\cdot\frac{a-x+a+x}{(a-x)^2}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}},$$

$$F_2'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}\cdot\frac{1}{a}=\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}},$$

所以在区间$(-a,a)$上$F_1(x)$，$F_2(x)$都是$f(x)$的原函数。

4．原函数不是初等函数的初等函数。

例

$$f(x)=\frac{\sin x}{x},\qquad 0<x<+\infty.$$

$f(x)$是区间$(0,+\infty)$内的初等函数。取级数

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)\cdot(2k+1)!}.$$

因为

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to\infty}\frac{|x|^{2n+3}}{(2n+3)\cdot(2n+3)!}\cdot\frac{(2n+1)\cdot(2n+1)!}{|x|^{2n+1}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(2n+1)\cdot x^2}{(2n+3)^2(2n+2)}=0,$$

所以级数在$(-\infty,\ +\infty)$内收敛且在任意闭区间上一致收敛，记它在这区间上的和函数为$F(x)$，

$$F(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)\cdot(2k+1)!},\quad -\infty<x<+\infty$$

它可以逐项微分：

$$F'(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k+1)!}$$

$$=\frac{1}{x}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}=\frac{\sin x}{x}\quad(x\neq 0),$$

即在$(0,+\infty)$内$F(x)$是$f(x)$的一个原函数。但是$F(x)$本身并不是区间$(0,+\infty)$内的初等函数。

5．偶函数的原函数中只有一个是奇函数。

设$F(x)$是$f(x)$的原函数，且$f(x)=f(-x)$，则

$$\int_{x_0}^{x}f(t)dt=F(x)-F(x_0),$$

$$\int_{-x_0}^{-x}f(t)dt=F(-x)-F(-x_0).$$

令$y=-t$，那么

$$\int_{-x_0}^{-x}f(t)dt=-\int_{x_0}^{x}f(-y)dy$$

$$=-\int_{x_0}^{x}f(y)dy=-[F(x)-F(x_0)],$$

即 $$F(-x)-F(-x_0)=-[F(x)-F(x_0)],$$

故$f(x)$的原函数$F(x)-F(x_0)$是奇函数。记

$$\overline{F}(x)=F(x)-F(x_0),$$

因为$f(x)$的一切原函数可以记为$\overline{F}(x)+c$，显然当$c\neq 0$时$\overline{F}(x)+c$不能是奇函数，所以$f(x)$只有$\overline{F}(x)$一个是奇函数。

6．无限多个函数，每个都有原函数，但是它们的和函数却可能没有原函数。

如果有限多个函数中，每个都有原函数，则它们的和函数也一定有原函数，而且各函数任取一个原函数，所得的和就是

它们和函数的一个原函数，但是结论不能延拓到无限多个函数。

例　$u_n(x)=n!x^n$，　$-\infty<x<+\infty$，　$n=1,2,\cdots$。

每一个函数$u_n(x)$都是区间$(-\infty,+\infty)$上的连续函数，在这区间上都有原函数存在。如取

$$\overline{u_n}(x)=\frac{n!x^{n+1}}{n+1},$$

就有　　$\overline{u_n'}(x)=u_n(x)$，　$-\infty<x<+\infty$，　$n=1,2,\cdots$。

但是由于函数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n!x^n$$

只在$x=0$点有定义，自然$f(x)$也就没有原函数存在。

7．无限多个函数，每个都没有原函数，可是它们的和函数却可能有原函数。

例　$$u_1(x)=\begin{cases}x, & \text{当}x\neq 0,\ -1<x<1;\\ -1, & \text{当}x=0,\end{cases}$$

$$u_n(x)=\begin{cases}x^n, & \text{当}x\neq 0,\ -1<x<1;\\ \dfrac{1}{n(n-1)}, & \text{当}x=0,\end{cases}$$

$$n=2,3,\cdots,$$

因为每一个$u_n(x)$在区间$(-1,1)$上都不连续，其中$x=0$是它的可去间断点，自然在这区间上它们都没有原函数存在。

由于　　$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(0)=-1+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n(n-1)}$$

$$=-1+\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)=0,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x},\quad x\neq 0,\quad -1<x<1,$$

所以在区间$(-1,1)$上恒有

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\frac{x}{1-x}=f(x).$$

而$f(x)$在区间$(-1,1)$上有原函数存在。例如取

$$F(x)=-x-\ln(1-x),$$

就有 $$F'(x)=-1-\frac{-1}{1-x}=\frac{x}{1-x}=f(x).$$

8．函数$f(x)$在闭区间上可积，但是在此区间上却不具有原函数。

如果$f(x)$是闭区间$[a,b]$上的连续函数，则函数$\Phi(x)=\int_a^x f(t)\,dt$就是$f(x)$在$[a,b]$上的一个原函数，但是连续这一条件一旦去掉，结论也许就会发生变化。

例 $$f(x)=\begin{cases}e^x, & 0\leqslant x<1;\\ x^2, & 1\leqslant x\leqslant 2.\end{cases}$$

因为$f(x)$在闭区间$[0,2]$上有界，且只有一个间断点，所以$f(x)$在区间$[0,2]$上可积。

但由于$f(x)$在$x=1$处间断，而函数$F(x)$在区间$[0,2]$上要成为$f(x)$的原函数的必要条件是它在这区间上连续，即$F(x)$必须形似

$$F(x)=\begin{cases}e^x+c, & 0\leqslant x<1;\\ \dfrac{x^3}{3}+e-\dfrac{1}{3}+c, & 1\leqslant x\leqslant 2,\end{cases}$$

其中c是任意常数。但这时

$$F'_+(1+0)=\lim_{\Delta x\to+0}\frac{F(1+\Delta x)-F(1)}{\Delta x}=1,$$

$$F'_-(1-0)=\lim_{\Delta x\to-0}\frac{F(1+\Delta x)-F(1)}{\Delta x}=e,$$

$F(x)$在$x=1$处不可导。因此$f(x)$在闭区间$[0,2]$上没有原函数

9．$f(x),g(x)$在闭区间上不具有原函数，但是$\int_a^b[f(x)+g(x)]dx$却存在。

例

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\text{为有理数},\\ 0, & x\text{为无理数},\end{cases}$$

$$g(x)=\begin{cases}0, & x\text{为有理数},\\ 1, & x\text{为无理数},\end{cases}$$

其中$x\in[a,b]$。显然在闭区间$[a,b]$上，$f(x)$，$g(x)$都无原函数。但是

$$\int_a^b[f(x)+g(x)]dx=\int_a^b dx=b-a.$$

两个可积函数的和是可积函数，一个可积函数与一个不可积函数的和则是不可积函数，但是两个不可积函数的和有可能是可积函数。

10．函数$f(x)\neq 0$，但是$\int_a^b f(x)=0$。

例

$$f(x)=\begin{cases}-1, & -1\leqslant x<0,\\ 1, & 0\leqslant x\leqslant 1.\end{cases}$$

$f(x)$在闭区间$[-1,1]$上恒有$f(x)\neq 0$。但是

$$\int_{-1}^{1}f(x)dx=\int_{-1}^{0}(-1)dx+\int_0^1 dx=0.$$

如果再增添条件$f(x)$在$[a,b]$保持定号且连续，才有结论$f(x)\equiv 0$，该二条件缺一时便无此结论。

11. $\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$与区间的分法，$\xi_i$的取法有关的函数$f(x)$，其中$\lambda$为最大子区间$\Delta x_i$的长度。

在闭区间上可积的函数$f(x)$，不论对该区间怎样划分，也不论每个小区间Δx_i上点ξ_i怎样选取，极限$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\cdot\Delta x_i$是一个完全确定的值。下面我们给出两个不可积函数，其极限$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}\cdot f(\xi_i)\Delta x_i$与区间的分法，或与$\xi$的取法有关。

a. 定义在闭区间$[a, b]$上的函数$f(x)$，在区间(a, b)上连续。如果在每个子区间Δx_i上ξ_i的取法固定，则极限$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$取决于区间$[a,b]$的分法。

例 $$f(x)=\begin{cases}\operatorname{tg}x, & -\dfrac{\pi}{2}<x<\dfrac{\pi}{2};\\ 0, & x=-\dfrac{\pi}{2}\text{和 }x=\dfrac{\pi}{2}.\end{cases}$$

函数在区间$\left(-\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{2}\right)$内连续。

若ξ_i的取法这样规定：

(i) 如果小区间Δx_i至少有一半以上在x的正半轴上，那么ξ_i取Δx_i的左端点。

(ii) 如果小区间Δx_i至少有一半以上（不包括恰好有一

半)在x的负半轴上，那么ξ_i取Δx_i的右端点。

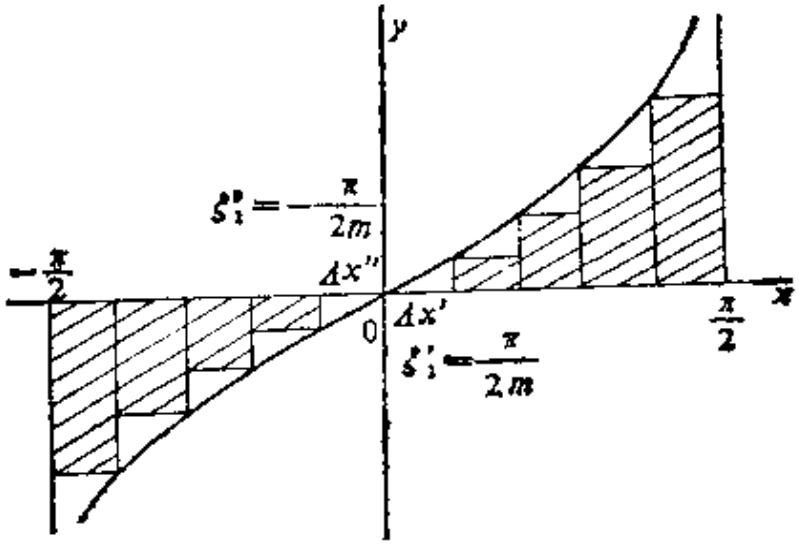


图6-1

（I）将区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$均分成$n=2m$份，并记

$$\Delta x_j'=\frac{j\pi}{2m}-\frac{(j-1)\pi}{2m},\qquad j=1,2,\cdots,m,$$

$$\Delta x_j''=\left(-\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)-\left(-\frac{j\pi}{2m}\right),$$

这时
$$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=\sum_{j=1}^{m}f\left(\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)\Delta x_j'+\sum_{j=1}^{m}f\left(-\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)\Delta x_j''$$

$$=\frac{\pi}{2m}\sum_{j=1}^{m}\left[f\left(\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)+f\left(-\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)\right]$$

$$=\frac{\pi}{n}\sum_{j=1}^{m}\left[\mathrm{tg}\left(\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)+\mathrm{tg}\left(-\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)\right]=0.$$

因此若依照对区间这样的分法及ξ的这种取法有

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = 0.$$

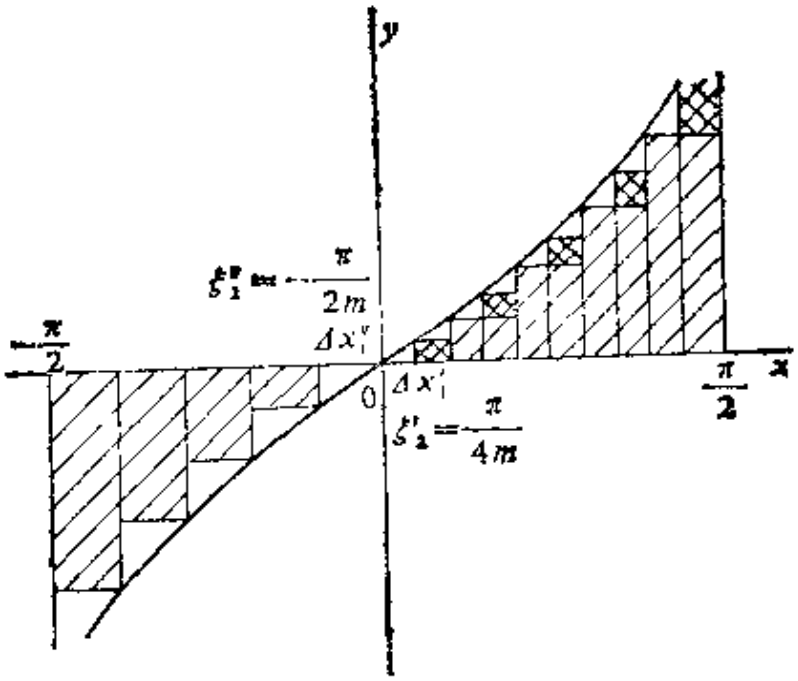


图6-2

(II) 将区间分成$n=3m$份，其中区间$\left[-\frac{\pi}{2},\ 0\right]$均分成$m$份，区间$\left[0,\ \frac{\pi}{2}\right]$均分成$2m$份．记

$$\Delta x_j' = \frac{j\pi}{4m} - \frac{(j-1)\pi}{4m},\quad j=1,\cdots,2m,$$

$$\Delta x_j'' = \left(-\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)-\left(-\frac{j\pi}{2m}\right),\quad j=1,\cdots,m,$$

这时 $I_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{j=1}^{3m} f\left(\frac{(j-1)\pi}{4m}\right)\Delta x_j'$

$$+\sum_{j=1}^{m} f\left(-\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)\Delta x_j''$$

$$=\frac{\pi}{4m}\left[\sum_{j=1}^{2m} f\left(\frac{(j-1)\pi}{4m}\right)+\sum_{j=1}^{m} 2f\left(-\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)\right]$$

$$=\frac{\pi}{4m}\sum_{j=1}^{m}\left[f\left(\frac{(2j-1)\pi}{4m}\right)+f\left(-\frac{2(j-1)\pi}{4m}\right)\right]$$

$$=\frac{\pi}{4m}\sum_{j=1}^{m}\left[\mathrm{tg}\left(\frac{(2j-1)\pi}{4m}\right)-\mathrm{tg}\left(\frac{2(j-1)\pi}{4m}\right)\right].$$

根据中值定理

$$\frac{\mathrm{tg}b-\mathrm{tg}a}{b-a}=\sec^2\xi,\quad -\frac{\pi}{2}<a<\xi<b<\frac{\pi}{2}.$$

在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right)$中　　$\cos^2 a>\cos^2\xi>\cos^2 b,$

$$\sec^2 a<\sec^2\xi,$$

所以　　$$\mathrm{tg}\left(\frac{(2j-1)\pi}{4m}\right)-\mathrm{tg}\left(\frac{2(j-1)\pi}{4m}\right)$$

$$=\frac{\pi}{4m}\sec^2\xi>\frac{\pi}{4m}\sec^2\frac{2(j-1)\pi}{4m},$$

从而

$$I_n>\frac{\pi^2}{16m^2}\sum_{j=1}^{m}\sec^2\frac{2(j-1)\pi}{4m}$$

$$>\frac{\pi^2}{16m^2}\sec^2\frac{2(m-1)\pi}{4m}.$$

若令$x=\frac{\pi}{2m}$，则当$m\to+\infty$时，$x\to 0$，

$$\frac{\pi^2}{16m^2}\sec^2\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2m}\right)=\frac{x^2}{4\sin^2 x}\to\frac{1}{4}\quad(x\to+0),$$

而且是单调下降趋于极限值$\frac{1}{4}$的。所以

(1) 如果$\lim\limits_{\lambda\to 0}I_\lambda$不存在，则显然和区间的分法有关（因为前一种分法极限存在）。

(2) 如果$\lim\limits_{\lambda\to 0}I_\lambda$存在，那么

$$\lim_{\lambda\to 0}I_\lambda=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\geqslant\frac{1}{4}.$$

因此在ξ取法固定时，极限值$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$取决于对区间$\left[-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}\right]$的分法。

b. 定义在闭区间$[a,b]$上的函数$f(x)$，在区间$(a,\ b)$上连续.如果对区间$[a,b]$的分法形式固定，则极限$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{m}f(\xi_i)\Delta x_i$取决于在每个小区间$\Delta x_i$的$\xi_i$的取法。

例 $$f(x)=\begin{cases}\operatorname{tg}x, & -\frac{\pi}{2}<x<\frac{\pi}{2},\\ 0, & x=-\frac{\pi}{2}\text{和}\ x=\frac{\pi}{2}.\end{cases}$$

我们仍采用这个函数。这里将对区间的分法形式固定：将区间$\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$均分成$n=2m$份，而$\xi$采用新的选择方式。

(i) 如果小区间Δx_i至少有一半以上在x的正半轴上，那么ξ_i取Δx_i的左端点。

(ii) 如果小区间Δx_i至少有一半以上（不包括恰好一半）在x的负半轴上，那么ξ_i取区间Δx_i的中点。

记 $$\Delta x_j' = \frac{j\pi}{2m} - \frac{(j-1)\pi}{2m},$$

$$\Delta x_j'' = \left(-\frac{(j-1)\pi}{2m}\right) - \left(-\frac{j\pi}{2m}\right), \quad j = 1, 2, \cdots, m.$$

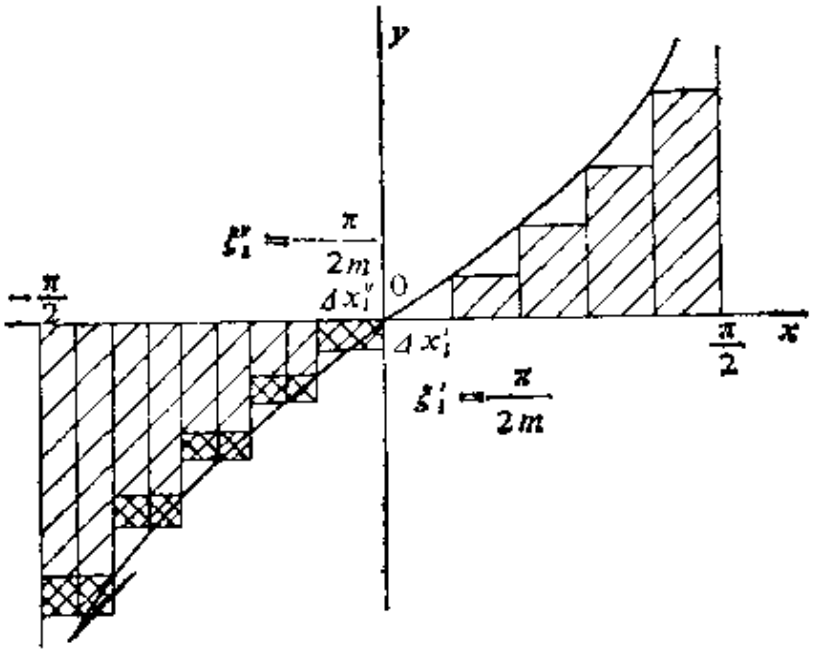


图6-3

这时 $$I_n = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \sum_{j=1}^{m} f\left(\frac{(j-1)\pi}{2m}\right)\cdot\Delta x_j'$$

$$+ \sum_{j=1}^{m} f\left(-\frac{(2j-1)\pi}{4m}\right)\cdot\Delta x_j''$$

$$= \frac{\pi}{n}\sum_{j=1}^{m}\left[f\left(\frac{2(j-1)\pi}{4m}\right) - f\left(\frac{(2j-1)\pi}{4m}\right)\right]$$

$$= -\frac{\pi}{2m}\sum_{j=1}^{m}\left[\operatorname{tg}\frac{(2j-1)\pi}{4m} - \operatorname{tg}\frac{2(j-1)\pi}{4m}\right]$$

$$= -\frac{\pi^2}{8m^2}\sum_{j=1}^{m}\sec^2\xi_j \qquad \left(\frac{(2j-2)\pi}{4m} < \xi_j < \frac{(2j-1)\pi}{4m}\right)$$

$$< -\frac{\pi^2}{8m^2}\sum_{j=1}^{m}\sec^2\frac{2(j-1)\pi}{4m}$$

$$< -\frac{\pi^2}{8m^2}\sec^2\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2m}\right) < -\frac{1}{2}.$$

所以

（I）如果$\lim_{\lambda\to 0} I$，不存在，则显然和ξ的取法有关，（因为按前一题选取ξ，极限存在）。

(II) 如果$\lim_{\lambda\to 0} I$，存在，那末

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \leqslant -\frac{1}{2},$$

因此在对区间的分法形式固定时，极限$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$取决于每个小区间$\Delta x_i$的$\xi_i$的取法。

例a，b说明为什么在定积分的定义中要求和式极限与ξ_i的取法以及对区间的分法必须无关。

12. 一个在闭区间上有无穷多个间断点的可积函数。

例 $$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sgn}\left(\sin\frac{\pi}{x}\right), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

该函数在[0,1]区间上又可以更具体地写成

$$f(x)=\begin{cases}1, & \text{若}\dfrac{1}{2k+1}<x<\dfrac{1}{2k},\\ 0, & \text{若}x=0\text{或 }x=\dfrac{1}{k},\quad k=1,2,3,\cdots,\\ -1, & \text{若}\dfrac{1}{2k}<x<\dfrac{1}{2k-1}.\end{cases}$$

对任意给定的$\varepsilon>0$，总存在正整数$N>\frac{4}{\varepsilon}$，取$0<\lambda<\frac{\varepsilon}{8(N-1)}$，当将闭区间〔0，1〕任意分割成 n 个小区间，并保证每个小区间长 $\Delta x_i<\lambda$ 时，我们将全部小区间分成三大类（如果 $x=\frac{1}{N}$不是分点，则增加这一点作分点。）。

〈i〉 小区间 $\Delta x_i\subset\left[0,\frac{1}{N}\right]$，把这样的小区间集合记作$M_1$，在这些小区间上函数的振幅不超过 2 。

〈ii〉 小区间 $\Delta x_i\subset\left[\frac{1}{N},1\right]$，且小区间$\Delta x_i$中必须含有形如 $x=\frac{1}{k}$的点(k可取1，2，3，…，N中任何一个数)，把这样的小区间集合记作M_2，在这些小区间上函数的振幅是 1 或是 2 。显然这种小区间至多有$2N-2$个。

〈iii〉 小区间 $\Delta x_i\subset\left[\frac{1}{N},1\right]$，且小区间$\Delta x_i$中不含任何形如$x=\frac{1}{k}$的点($1\leqslant k\leqslant N$，$k$为正整数)，把这样的小区间集合记作$M_3$，在这些小区间上函数的振幅是零。这样对选定的$\lambda$就有

$$\sum \omega_i \Delta x_i = \sum_{\Delta x_i \in M_1} \omega_i \Delta x_i + \sum_{\Delta x_i \in M_2} \omega_i \Delta x_i + \sum_{\Delta x_i \in M_3} \omega_i \Delta x_i$$

$$= \sum_{\Delta x_i \in M_1} \omega_i \Delta x_i + \sum_{\Delta x_i \in M_2} \omega_i \Delta x_i$$

$$\leqslant 2\left[\sum_{\Delta x_i \in M_1} \Delta x_i + \sum_{\Delta x_i \in M_2} \Delta x_i\right]$$

$$\leqslant 2\left[\frac{1}{N} + (2N-2)\lambda\right]$$

$$< 2\left[\frac{1}{N} + 2(N-2)\cdot\frac{e}{8(N-1)}\right]$$

$$< \frac{e}{2} + \frac{e}{2} = e$$

也就是说

$$\lim_{\max|\Delta x_i|\to 0} \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i = 0,$$

所以函数$f(x)$在闭区间$[0,1]$上可积分。

这个例子告诉我们：函数在闭区间上有界，且只有有限个间断点，只是函数在该区间上可积的充分条件，并非必要。

13。在任何有穷区间内都有无穷多个间断点的可积函数。

例

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & \text{若 } x = \frac{m}{n}, \text{ 其中}m, n\text{为互质的整数}, \\ & n \geqslant 1; \\ 0, & \text{若}x\text{为无理数}。 \end{cases}$$

取任一闭区间$[a, b]$，对于任给的$e>0$，总存在正整数N，

使

$$N>\frac{2(b-a)}{\varepsilon}.$$

在有穷区间$[a, b]$上分母小于N(分子，分母的整数互质)的有理数只有有限个，不妨假定是k个，取λ，使$0<\lambda<\frac{\varepsilon}{4k}$.

将区间$[a, b]$任意 n 等分，并使每个小区间的长度不超过λ，将这些小区间分成两大类.

〈Ⅰ〉小区间Δx_i内包含有分母小于N的有理数，记这样的小区间构成的集合为M_1，在这些小区间上函数的最大振幅是1，这样的小区间显然不超过$2k$个.

〈Ⅱ〉小区间Δx_i内不包含任何使分母小于N的有理数，记这样的小区间构成的集合为M_2，在这些小区间上函数的最大振幅不超过$\frac{1}{N}$.

对这样选定的λ就有

$$\begin{aligned}\sum \omega_i \Delta x_i &= \sum_{\Delta x_i \in M_1} \omega_i \Delta x_i + \sum_{\Delta x_i \in M_2} \omega_i \Delta x_i \\ &\leqslant \sum_{\Delta x_i \in M_1} \Delta x_i + \frac{1}{N} \sum_{\Delta x_i \in M_2} \Delta x_i \\ &\leqslant 2k \cdot \lambda + \frac{1}{N}(b-a) \\ &< 2k \cdot \frac{\varepsilon}{4k} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) = \varepsilon,\end{aligned}$$

因此 $$\lim_{\max|\Delta x_i| \to 0} \sum_{i=1}^{n} \omega_i \Delta x_i = 0.$$

所以函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上可积分. 从$[a,b]$的任意性

推得结论成立。

14。有无限多个间断点的有界不可积函数。

例 $$f(x)=\begin{cases}1, & \text{若}x=[x]+r_x,\ 0\leqslant r_x<1,\\ & \text{并在}r_x\text{的十进制表示法中含有}5,\\ -1, & \text{其它},\end{cases}$$

$$a\leqslant x\leqslant b.$$

显然在$[a,b]$的任何一个小区间中总存在x,y,使

$x=[x]+r_x$中，r_x的十进制表示法中含有5，

$y=[y]+r_y$中，r_y的十进制表示法中不含有5。

我们把前一类点称作x类点，后一类点称为y类点。

于是对$[a,b]$的任何一种n划分，假定在每个小区间Δx_i都取x类点作ξ_i，则显然在这种情形下有

$$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=b-a.$$

假定在每个小区间Δx_i上都取y类点作ξ_i，则显然有

$$\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i=a-b.$$

所以极限$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i$不存在，即$f(x)$在闭区间$[0,1]$上不可积.

15。$|f(x)|$在闭区间$[a,b]$上可积，但是$f(x)$在$[a,b]$上却不可积。

如果函数$f(x)$在闭区间上可积，则$|f(x)|$在该区间上也可积，但是反之结论就不真。

例 $$f(x)=\begin{cases}1, & \text{若}x\in[a,b]\text{为有理数;}\\ -1, & \text{若}x\in[a,b]\text{为无理数.}\end{cases}$$

这时 $|f(x)|=1,\ a\leqslant x\leqslant b.$

显然$|f(x)|$在闭区间$[a,b]$上可积. 但是$f(x)$在闭区间$[a,b]$上却不可积。这是因为$f(x)$在$[a,b]$的任一子区间的振幅均为2，故

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i=2(b-a)$$

对任何一种区间划分，当$\max\Delta x_i\to 0$时，

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i\Delta x_i\not\to 0.$$

16. 由两个在闭区间上不可积函数之积生成的可积函数。

例

$$f(x)=\begin{cases}1, & \text{若}x\text{为有理数;}\\ \dfrac{1}{x}, & \text{若}x\text{为无理数,}\end{cases}\qquad a\leqslant x\leqslant b,$$

$$g(x)=\begin{cases}1, & \text{若}x\text{为有理数;}\\ x, & \text{若}x\text{为无理数,}\end{cases}\qquad a\leqslant x\leqslant b$$

$f(x)$，$g(x)$在区间$[a,b]$上显然均不可积. 但是函数

$$f(x)\cdot g(x)=1,\ a\leqslant x\leqslant b,$$

在闭区间$[a,b]$上是可积函数.

17. $f(x)$，$g(x)$在$[a,b]$上均可积，且当$a\leqslant x\leqslant b$时，$a\leqslant g(x)\leqslant b$，但是复合函数$f[g(x)]$在闭区间$[a,b]$上不可积.

例　$f(x)=\begin{cases}0, & x=0;\\ 1, & x\neq 0,\ x\in[0,1],\end{cases}$

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{p}, & x=\dfrac{q}{p}\in[0,1],\ p,\ q\text{为互质整数},\\ & p>0;\\ 0, & x\in[0,\ 1]\text{为无理数或}x=0.\end{cases}$$

函数$f(x)$在闭区间$[0,1]$上显然是可积的，$g(x)$在该区间上也可积。事实上，对任给的$\varepsilon>0$，在闭区间$[0,\ 1]$上，形似$\frac{q}{p}$且满足$0<p<N=\left[\frac{2}{\varepsilon}\right]$的有理数只有有限个。不妨假定只有$l$个：

$$\frac{q_1}{p_1},\ \frac{q_2}{p_2},\cdots,\frac{q_l}{p_l},\tag{1}$$

其中$0<p_i<N$，$i=1,2,\cdots l$。对闭区间$[0,1]$作任意的n分划，使

$$\lambda=\max_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta x_i\}<\frac{\varepsilon}{2l}.$$

这时　$\sum_{i=1}^{n-1}\omega_i\Delta x_i=\sum_{j=1}^{k}\omega_j\Delta x_j+\sum_{k=1}^{n-k-1}\omega_k\Delta x_k$，

其中等式右边的第一部分，每一个子区间中至少包含(1)式中的一个有理数。等式右边的第二部分，每一个子区间中都不包含(1)式中的任何一个有理数，也就是说在这子区间中的任何一个形似$\frac{q}{p}(p>0)$的有理数，必定有$p>N$。显然在第一部分的子区间上振幅

$$0<\omega_j\leqslant 1-0=1.$$

在第二部分的子区间上，振幅

$$0<\omega_i\leqslant\frac{1}{N+1}-0=\frac{1}{N+1}<\frac{1}{\frac{2}{\varepsilon}}=\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此
$$\sum_{i=1}^{n-1}\omega_i\Delta x_i\leqslant\sum_{j=1}^{k}\Delta x_j+\frac{\varepsilon}{2}\sum_{k=1}^{n-k-1}\Delta x_k$$

$$<l\Delta x_j+\frac{\varepsilon}{2}(1-0)<l\cdot\frac{\varepsilon}{2l}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon,$$

函数$g(x)$在闭区间$[0,1]$上满足定积分存在的充分必要条件，所以可积。

当$0\leqslant x\leqslant 1$时，有$0\leqslant g(x)\leqslant 1$，并且

$$f[g(x)]=\begin{cases}1, & \text{当}x\text{为有理数时;}\\ 0, & \text{当}x\text{为无理数时,}\end{cases}\qquad x\in[0,1].$$

显然，复合函数$f[g(x)]$在闭区间$[0,1]$上不可积。

18。无限个函数的和函数的定积分，可以不等于各函数定积分的和。

例 $u_n(x)=2xn^2e^{-n^2x^2}-2x(n-1)^2e^{-(n-1)^2x^2}$，

$$n=1,2,\cdots.$$

因为
$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x)=\sum_{k=1}^{n}[2xk^2e^{-k^2x^2}$$

$$-2x(k-1)^2e^{-(k-1)^2x^2}]=2xn^2e^{-n^2x^2},$$

所以
$$f(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\lim_{n\to\infty}2xn^2e^{-n^2x^2}=0,$$

即在闭区间$[0,1]$上恒有$f(x)=0=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$。

然而
$$\int_0^1 f(x)dx=0,$$

$$\int_0^1 u_n(x)dx=\int_0^1[2xn^2e^{-n^2x^2}-2x(n-1)^2e^{-(n-1)^2x^2}]dx$$

$$= \int_0^1 e^{-(n-1)^2x^2}\, d[-(n-1)^2x^2] - \int_0^1 e^{-n^2x^2} d[-n^2x^2]$$

$$= [e^{-(n-1)^2x^2} - e^{-n^2x^2}]_0^1 = e^{-(n-1)^2} - e^{-n^2},$$

$$n = 1, 2, \cdots,$$

$$\overline{S_n} = \sum_{k=1}^{n} \int_0^1 u_k(x)dx$$

$$= \sum_{k=1}^{n} [e^{-(k-1)^2} - e^{-k^2}] = 1 - e^{-n^2},$$

$$\lim_{n\to\infty} \overline{S_n} = \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 u_k(x)dx = 1,$$

即 $$\int_0^1 f(x)dx \neq \sum_{k=1}^{\infty} \int_0^1 u_k(x)dx.$$

本例说明“函数的和的定积分等于它们的定积分的和”这一积分性质定理不能无条件地推广到无限项和的情形。

19. 在闭区间$[a, b]$上除一点 x_0 以外，处处有 $F'(x) = f(x)$，但是 $\int_a^b f(x)dx \neq F(b) - F(a)$.

如果函数 $F(x)$是连续函数 $f(x)$在区间$[a, b]$上的一个原函数，则$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$，但是条件稍一减弱，结论就可能不成立。

例 $$F(x) = \begin{cases} \operatorname{arc\,tg} \dfrac{x(2-x)}{1-x}, & x \neq 1,\ x \in [0, 2], \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

在$x \neq 1$处，有

$$F'(x)=\frac{1}{1+\dfrac{x^2(2-x)^2}{(1-x)}}\cdot\frac{(2-2x)(1-x)+x(2-x)}{(1-x)^2}$$

$$=\frac{x^2-2x+2}{(1-x)^2+x^2(2-x)^2},$$

$$F(2)-F(0)=\operatorname{arcctg}0-\operatorname{arctg}0=0.$$

但是

$$\int_0^2 f(x)dx=\int_0^2\frac{x^2-2x+2}{(1-x)^2+x^2(2-x)^2}dx\neq 0.$$

这是因为在闭区间〔0,2〕上，$f(x)$是初等连续函数，而且$f(x)>0$，从而应有$\int_0^2 f(x)dx>0$，

因此 $$\int_0^2 f(x)dx\neq F(x)\Big|_0^2.$$

20．$f(x)$在点$x_0\in[a,b]$不连续，在两子区间(a,x_0)及(x_0,b)内$F(x)$是$f(x)$的一个原函数，而$\int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$却仍然成立．

例 $$f(x)=\begin{cases}-1, & -1\leqslant x\leqslant 0;\\ 1, & 0<x\leqslant 1.\end{cases}$$

函数$f(x)$在$x_0=0$处间断．若

$$F(x)=\begin{cases}-x-1, & -1\leqslant x\leqslant 0;\\ x-1, & 0<x\leqslant 1.\end{cases}$$

则有 $$\int_{-1}^1 f(x)dx=\int_{-1}^0(-1)dx+\int_0^1 dx=0,$$

$$F(1)-F(-1)=0-0=0.$$

这里有

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = F(1) - F(-1).$$

21. 函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上不连续，在(a,b)内不存在ξ，使 $f(\xi)(b-a) = \int_a^b f(x)dx$。

例
$$f(x) = \begin{cases} 1, & a \leqslant x < \dfrac{a+b}{2}, \\ 2, & \dfrac{a+b}{2} \leqslant x \leqslant b. \end{cases}$$

函数 $f(x)$在$x_0 = \dfrac{a+b}{2}$处不连续，且

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^{\frac{a+b}{2}} dx + \int_{\frac{a+b}{2}}^{b} 2\,dx = \frac{3}{2}(b-a).$$

但不存在$\xi \in (a,b)$，使$f(\xi) = \dfrac{3}{2}$。

22. 在闭区间不连续的可积函数，却可以有积分中值定理的结论。

例
$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 \leqslant x < 0; \\ 0, & x = 0, \\ -1, & 0 < x \leqslant 1. \end{cases}$$

$f(x)$在$x = 0$点不连续，且

$$\int_{-1}^{1} f(x)dx = 0,$$

若取$\xi = 0$，则显然有

$$f(\xi)[1-(-1)] = \int_{-1}^{1} f(x)dx.$$

上述两例说明，闭区间上函数连续乃是积分中值定理存在的充分条件，并非必要条件。

23. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可积，但 $F(x)=\int_a^x f(t)dt+c$ 在 $[a,b]$ 上并非处处可导。

如果函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则积分上限的函数 $\Phi(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,b]$ 上具有导数，并且它的导数是 $\Phi'(x)=f(x)$。但是把条件减弱到只是 $f(x)$ 在闭区间上可积，结论就有可能不成立。

例

$$f(x)=\operatorname{sgn}x=\begin{cases}1, & x>0;\\ 0, & x=0;\\ -1, & x<0,\end{cases}\quad x\in[-1,1].$$

显然

$$F(x)=\int_{-1}^x f(t)dt+c\quad\begin{cases}c-(x+1), & x<0;\\ c-1, & x=0;\\ c-1+x, & x>0,\end{cases}\quad x\in[-1,1].$$

$F_+(0)=1$，$F'_-(0)=-1$，故 $F'(0)$ 不存在。

24. 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 内某点间断，但是 $\int_a^x f(t)dt$ 关于 x 连续。

例

$$f(x)=\begin{cases}e^x, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ 1+e^x, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$$

函数 $f(x)$ 在 $x_0=1$ 处间断。但是

$$\varphi(x)=\int_0^x f(x)dx=\begin{cases}e^x-1, & 0\leqslant x\leqslant 1;\\ e^x+x-2, & 1<x\leqslant 2\end{cases}$$

在闭区间〔0,2〕上是连续的。

25。$f(x)$ 在〔a, b〕上无界，函数 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$ 在〔a, b〕内某些点处不可导。

例

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt[3]{x}}, & x\neq 0,\ x\in[-1,\ 1],\\ 1, & x=0.\end{cases}$$

当$x<0$时，$\int_{-1}^{x} f(x)dx=\int_{-1}^{x} x^{-\frac{1}{3}}dx=\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}-\frac{3}{2}$；

$x=0$ 时，$\int_{-1}^{0} f(x)dx=\lim\limits_{\varepsilon\to+0}\int_{-1}^{-\varepsilon} f(x)dx$

$$=\lim_{\varepsilon\to+0}\frac{3}{2}(-\varepsilon)^{\frac{2}{3}}-\frac{3}{2}=-\frac{3}{2},$$

$x>0$ 时，$\int_{-1}^{x} f(x)dx=\int_{-1}^{0} f(x)dx+\lim\limits_{\varepsilon\to+0}\int_{\varepsilon}^{x} f(x)dx$

$$=-\frac{3}{2}+\lim_{\varepsilon\to+0}\left(\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}-\frac{3}{2}\varepsilon^{\frac{2}{3}}\right)$$

$$=\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}-\frac{3}{2}.$$

但是函数$F(x)=\int_{-1}^{x} f(t)dt$在$x=0$处导数不存在。

26。$\lim\limits_{A\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)dx$存在，但是$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)$发散。

例

$$f(x)=\frac{1+x}{1+x^2}.$$

因

$$\int_{-A}^{A} f(x)dx = \int_{-A}^{A} \frac{1+x}{1+x^2}dx$$

$$= \operatorname{arctg}x + \frac{1}{2}\ln(1+x^2)\Big|_{-A}^{A} = 2\operatorname{arctg}A,$$

所以 $\lim\limits_{x\to+\infty}\int_{-A}^{A} f(x)dx = \lim\limits_{x\to+\infty} 2\operatorname{arctg}A = \pi$.

又因为在$[0,+\infty)$上，$f(x)>0$ 而且

$$\lim_{x\to+\infty} xf(x) = 1 > 0,$$

因此广义积分$\int_{0}^{+\infty} f(x)dx$发散，从而广义积分$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$也发散.

产生这种结果的主要原因是积分$\int_{-A}^{A} f(x)dx$对积分上下限有严格要求，有时正是利用对称区间，消去积分结果中一些无穷大量. 但是积分$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim\limits_{B\to-\infty}\int_{B}^{0} f(x)dx + \lim\limits_{A\to+\infty}\int_{0}^{A} f(x)dx$中上下限是任意的，它失去了前一积分中的有利因素，因此结果可能就不一样.

27. 广义积分$\int_{0}^{+\infty} f(x)dx$收敛，但是$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\neq 0$.

例 取$f(x) = \dfrac{1}{1+x^2 g(x)}$，$x\in[0,+\infty)$，

其中

$$g(x) = \begin{cases} 1, & n<x<n+1, \\ 0, & x=n, \end{cases} \qquad n = 0,1,2,\cdots.$$

显然$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$不存在，故$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)\neq 0$. 又因为 $f(x)\geqslant 0$，故证明广义积分$\int_{0}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛，只需证明对任 给$A>0$，递

增变量$\int_0^A f(x)dx$有上界即可。不妨设N为比A大的最小正整数，则

$$\int_0^A \frac{dx}{1+x^2g(x)}<\int_0^N \frac{dx}{1+x^2g(x)}=\sum_{k=1}^{N}\int_{k-1}^{k}\frac{dx}{1+x^2g(x)}$$

$$=\sum_{k=1}^{N}\int_0^1\frac{dt}{1+(t+K-1)^2g(t)}=\sum_{k=1}^{N}\int_0^1\frac{dt}{1+(t+K-1)^2}$$

$$<1+\sum_{k=1}^{N-1}\frac{1}{K^2}<1+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{K^2}=\frac{\pi}{6}+1.$$

本题反映了广义积分与数项级数在收敛性方面的一个差别。

28。广义积分$\int_a^b f(x)dx$收敛，但不能用极限

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)\Delta x_i\text{来计算。}$$

例 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}$，$0<x\leqslant 1$。

广义积分$\int_0^1 f(x)dx$收敛，因为

$$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x}}dx=\lim_{\varepsilon\to+0}\int_\varepsilon^1 x^{-\frac{1}{2}}dx$$

$$=\lim_{\varepsilon\to+0}\left[2x^{\frac{1}{2}}\right]_\varepsilon^1=\lim_{\varepsilon\to+0}\left[2-2\varepsilon^{\frac{1}{2}}\right]$$

$$=2$$

然而如果将区间$[0,1]$$n$等分，使每个小区间$\Delta x_i$，$i=1,2,\cdots n$长为$\frac{1}{n}$，我们采用如下不同的$\xi$选取法：

(i) 在子间Δx_1上选取$\xi_1=\frac{1}{n^2}$，因为$0<\frac{1}{n^2}<\frac{1}{n}$，这种选法是允许的，而在其它区间上选取$\xi_i=\frac{i}{n}$，$i=2,\cdots,n$。

(ii) 在子区间Δx_1上选取$\xi_1'=\frac{1}{4n^2}$，同样由$0<\frac{1}{4n^2}<\frac{1}{n}$，这种选法是允许的，而在其它区间上选取$\xi_i'=\frac{i}{n}$，$i=2,\cdots,n$.

显然

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i')\Delta x_i-\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

$$=\frac{1}{n}\left[\frac{1}{\sqrt{\xi_1'}}-\frac{1}{\sqrt{\xi_1}}\right]=\frac{1}{n}(2n-n)=1,$$

所以$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$与$\xi_i$取法有关，故黎曼和式极限不存在。

本例说明广义积分不能用黎曼和式的极限来表定义，反映了它与常义积分质的差别。

29. 广义积分$\int_a^b f(x)dx$收敛，但对$[a,b]$的任意一种n分划，总可选取ξ_i，使得$\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$在$n\to+\infty$时发散于$\infty$.

例 $f(x)=x^{-\frac{1}{3}}$。

$$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 x^{-\frac{1}{3}}dx=\lim_{\varepsilon\to+0}\int_\varepsilon^1 x^{-\frac{1}{3}}dx$$

$$= \lim_{\varepsilon \to +0} \left[\frac{3}{2} x^{\frac{2}{3}} \right]_{\varepsilon}^{1} = \frac{3}{2},$$

但是无论对区间[0,1]的怎样一种 n 分划，只要选取 $\xi_1 = (\Delta x_1)^6$，因为

$$0 < (\Delta x_1)^6 < \Delta x_1 < 1$$

所以这样的选取是允许的，而在其它的小区间 Δx_i 上，任取一点作 ξ_i，$i = 2, \cdots n$，则

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = f(\xi_1)\Delta x_1 + \sum_{i=2}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$$

$$> f_1(\xi_1)\Delta x_1 = \frac{1}{\sqrt{(\Delta x_1)^6}} \Delta x_1 \cdots \frac{1}{\Delta x_1},$$

所以当 $n \to +\infty$，$\lambda \to 0$ 时若恒保持 ξ_1 的选取方式，则就有

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i \to +\infty.$$

我们知道在一有界闭区间上，如果黎曼和式的极限与划分及 ξ_i 的取法无关，那末该区间上函数必有界。现在函数无界，自然其黎曼和式的极限不能不与划分及 ξ_i 取法有关，而与广义积分的收敛性无关。

30. 广义积分 $\int_0^1 f(x)dx$ 收敛，但其值可用和式 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 在 $n \to \infty$ 时的极限来表示。

例　不妨设 $x = 0$ 是奇点。我们可以给出满足命题的一类函数，它们满足 (i) $f(x) > 0$ 且单调递减，(ii) $\lim_{x \to +0} f(x) = +\infty$。下面给予证明。

由于$f(x)$恒正且单调递减，故有

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx \leqslant f\left(\frac{k}{n}\right)\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} dx = \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$k = 1,2,\cdots,n-1.$$

从而
$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{n}} f(x)dx + \sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx$$

$$\leqslant \int_0^{\frac{1}{n}} f(x)dx + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

又因为

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx \geqslant f\left(\frac{k+1}{n}\right)\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} dx = \frac{1}{n} f\left(\frac{k+1}{n}\right),$$

$$k = 1,2,\cdots,n-1,$$

对任给δ：$0<\delta<\frac{1}{n}$，有

$$\int_{\delta}^{\frac{1}{n}} f(x)dx \geqslant f\left(\frac{1}{n}\right)\int_{\delta}^{\frac{1}{n}} dx = f\left(\frac{1}{n}\right)\left(\frac{1}{n}-\delta\right).$$

令$\delta \to 0$，便有$\int_0^{\frac{1}{n}} f(x)dx \geqslant f\left(\frac{1}{n}\right)\cdot\frac{1}{n}$，

于是

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^{\frac{1}{n}} f(x)dx + \sum_{k=1}^{n-1}\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f(x)dx$$

$$\geqslant \frac{1}{n} f\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k+1}{n}\right)$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

所以 $$0\leqslant\int_0^1 f(x)dx-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\leqslant\int_0^{\frac{1}{n}} f(x)dx.$$

由积分$\int_0^1 f(x)dx$收敛，可知$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^{\frac{1}{n}} f(x)dx=0$，这样便得到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)dx$$

31．函数$f(x,u)$在矩形域$a\leqslant x\leqslant b$，$\alpha\leqslant u\leqslant\beta$内某点不连续，则$\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)dx$在区间$(\alpha,\beta)$内某点不连续。

如果函数$f(x,u)$在矩形域$a\leqslant x\leqslant b$，$\alpha\leqslant u\leqslant\beta$上连续，则由积分$\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)dx$所确定的函数在区间$(\alpha,\beta)$内连续。但是，如果函数$f(x,u)$在矩形域的连续条件被减弱，则结论相应也可能受到影响。

例

$$f(x,u)=\begin{cases}\dfrac{1}{x^2+u^2}, & x^2+u^2\neq 0;\\ 0, & x^2+u^2=0,\end{cases}$$

$$-1\leqslant x\leqslant 1,\quad -1\leqslant u\leqslant 1.$$

显然函数$f(x,u)$在点$(0,0)$处不连续。

当$u\neq 0$时，$\varphi(u)=\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2+u^2}=\frac{2}{u}\operatorname{arctg}\frac{1}{u}$；

当$u=0$时，$\varphi(0)=\int_{-1}^{1}\frac{dx}{x^2}$，此瑕积分发散；

所以$\varphi(u)$在$u=0$点不连续。

32．函数$f(x,u)$在矩形域$a\leqslant x\leqslant b$，$\alpha\leqslant u\leqslant\beta$内偏导数$\frac{\partial f}{\partial u}$在某一点不连续，则函数$\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)dx$在区间

(α, β)内某一点不可微。

如果函数$f(x,u)$以及它的偏导数$\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}$都在矩形域$a\leqslant x\leqslant b, \alpha\leqslant u\leqslant\beta$内连续，则积分$\varphi(u)=\int_a^b f(x,u)dx$确定的函数$\varphi(u)$在区间$(\alpha,\beta)$内是可微的，并且$\varphi'(u)=\int_a^b\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}dx$，$\alpha\leqslant u\leqslant\beta$。但是，如果条件被减弱，则结论就可能不成立。

例$f(x,u)=\begin{cases}(1-u)x, & 0<a\leqslant x\leqslant b, \quad -1\leqslant u\leqslant 0;\\ (1+u)x, & 0<a\leqslant x\leqslant b, 0<u\leqslant 1,\end{cases}$ $a\neq b$。

$$\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}=\begin{cases}-x, & 0<a\leqslant x\leqslant b, \quad -1<u<0;\\ x, & 0<a\leqslant x\leqslant b, \quad 0<u<1,\end{cases}$$

$\frac{\partial f(x,u)}{\partial u}$在$u=0$点不连续。

$u>0$时，$\varphi(u)=\int_a^b(1+u)xdx=\frac{1}{2}(1+u)(b^2-a^2)$，

$u<0$时，$\varphi(u)=\int_a^b(1-u)xdx=\frac{1}{2}(1-u)(b^2-a^2)$，

$u=0$时，$\varphi(0)=\int_a^b xdx=\frac{1}{2}(b^2-a^2)$。

则 $u>0$时$\varphi'(u)=\frac{b^2-a^2}{2}$；

$u<0$时$\varphi'(u)=\frac{a^2-b^2}{2}$。

故$\varphi(u)$在$u=0$处不可微。

33. $f(x,y)$在矩形域$a\leqslant x\leqslant b$, $\alpha\leqslant y\leqslant\beta$上连续，偏导数$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$在该区域上不连续，但是公式

$$\frac{d}{dx}\left(\int_a^b f(x,y)dy\right)=\int_a^b\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dy$$

却仍成立。

例 $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^3}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$$
$$0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1.$$

因为 $$|f(x,y)|=|x|\cdot\frac{x^2}{x^2+y^2}\leqslant|x|\quad(x^2+y^2\neq 0),$$

所以 $$\lim_{x^2+y^2\to 0}f(x,y)=0=f(0,0).$$

由此推得$f(x,y)$在矩形域$0\leqslant x\leqslant 1$, $0\leqslant y\leqslant 1$上连续。

而当$x^2+y^2\neq 0$时，

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}=\frac{3x^2(x^2+y^2)-4x^4}{(x^2+y^2)^2}=\frac{x^4+3x^2y^2}{(x^2+y^2)^2},$$

当沿直线$y=kx$趋于原点时，

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=kx}}\frac{x^4+3x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}=\lim_{x\to 0}\frac{x^4+3k^2x^4}{(1+k^2)^2x^4}=\frac{1+3k^2}{(1+k^2)^2},$$

在$k=0$时上式等于 1；$k=2$时上式等于$\dfrac{13}{25}$，所以$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$在原点不连续。

但是

$$\int_0^1 f(x,y)dy=\int_0^1\frac{x^2}{x^2+y^2}dy=x^2\operatorname{arctg}\frac{1}{x},$$

$$\frac{d}{dx}\left(\int_0^1 f(x,y)dy\right)=\left(x^2\cdot\operatorname{arctg}\frac{1}{x}\right)'$$

$$=2x\operatorname{arctg}\left(\frac{1}{x}\right)-\frac{x^2}{1+x^2}.$$

而 $$\int_0^1\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dy=\int_0^1\frac{x^4+3x^2y^2}{(x^2+y^2)^2}dy$$

$$=3x^2\int_0^1\frac{dy}{x^2+y^2}-2x^4\int_0^1\frac{dy}{(x^2+y^2)^2}$$

$$=3x\operatorname{arctg}\frac{1}{x}-x^2\left[\frac{y}{x^2+y^2}\Big|_0^1+\int_0^1\frac{dy}{x^2+y^2}\right]$$

$$=2x\operatorname{arctg}\frac{1}{x}-\frac{x^2}{1+x^2},$$

所以

$$\frac{d}{dx}\left(\int_0^1 f(x,y)dy\right)=\int_0^1\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}dy.$$

多元函数积分学

34. $f(x,y)$在$[0,1]\times[0,1]$上累次积分不相等。

例 $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}, & 0<x\leqslant 1,\ 0<y\leqslant 1;\\ 1, & x=0\text{ 或 }y=0.\end{cases}$$

当$x=0$时，$\int_0^1 f(x,y)dy=\int_0^1 dy=1$；

$x\neq 0$时，

$$\int_0^1 f(x,y)dy=\int_0^1\frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2}dy$$

$$=\int_0^1\frac{2x^2-(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^2}dy$$

$$=\int_0^1\frac{2x^2}{(x^2+y^2)^2}dy-\int_0^1\frac{dy}{x^2+y^2}.$$

令$y=xt$，则$dy=xdt$，

$$\int_0^1 f(x,y)dy=\frac{2}{x}\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{dt}{(1+t^2)^2}-\frac{1}{x}\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{dt}{1+t^2}$$

$$=\frac{2}{x}\left[\frac{\frac{1}{2}t}{\quad}+\frac{1}{2}\operatorname{arctg}t\right]_0^{\frac{1}{x}}-\frac{1}{x}[\operatorname{arctg}t]_0^{\frac{1}{x}}$$

$$=\frac{1}{1+x^2}.$$

同理 $$\int_0^1 f(x,y)dx=\begin{cases}1, & y=0,\\ -\dfrac{1}{1+y^2}, & y\neq 0.\end{cases}$$

因此 $$\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy=\int_0^1\frac{dx}{1+x^2}=\frac{\pi}{4},$$

$$\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)dx=\int_0^1\frac{-dy}{1+y^2}=-\frac{\pi}{4}.$$

35. $f(x,y)$ 在$[0,1]\times[0,1]$上二重积分存在，但是它的两个累次积分都不存在。

例 $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{m}+\dfrac{1}{n}, & (x,y)=\left(\dfrac{p}{m},\ \dfrac{q}{m}\right)\text{其中 } p\text{与}m\\ & \text{互质，}m>0,\ q\text{ 与 }n\text{ 互 质，}\\ & n>0,\ 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1;\\ 0, & (x,\ y)\text{为其它，}0\leqslant x\leqslant 1,\\ & 0\leqslant y\leqslant 1.\end{cases}$$

因为对任意小的正数$\varepsilon>0$，在区域$[0,1]\times[0,1]$内只有有限个点使函数值大于$\frac{\varepsilon}{2}$，不妨设它们是(x_1,y_1)，…，$(x_s,$

$y_i)$，对区域进行任意分划，使 λ（部分区域的最大直径）小于 $\frac{\sqrt{\varepsilon}}{2\sqrt{k}}$，则

$$\sum_{i=1}^{n}\omega_i p_i = \sum_{i=1}^{j}\omega_i p_i + \sum_{i=j+1}^{n}\omega_i p_i,$$

其中等式右边第一项的每一个部分区域中至少包含(x_1,y_1)，…，(x_j, y_j)中的一个点，而第二项中每一个部分区域不包含上述的点。于是

$$\sum_{i=1}^{j}\omega_i p_i < \sum_{i=1}^{j} 2p_i < \sum_{i=1}^{j} 2\cdot\lambda^2 < k\cdot 2\cdot\lambda^2 < \frac{\varepsilon}{2},$$

$$\sum_{i=j+1}^{n}\omega_i p_i < \sum_{i=j+1}^{n} p_i\cdot\frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2},$$

所以 $\sum_{i=1}^{n}\omega_i p_i < \varepsilon$，即二重积分

$$\iint\limits_{\substack{0\le x\le 1\\ 0\le y\le 1}} f(x,y)\,dx\,dy$$

存在但等于 0。

然而当x是有理数时$\left(\text{如}x=\frac{p}{m}\right)$，对于无理数$y$有$f(x,y)=0$；对于有理数有$y=\frac{q}{n}$有$f(x,y)=\frac{1}{m}+\frac{1}{n}$。因此函数当$x$固定为有理数的一个定值时，它在$y$的任何一个区间上振幅大于$\frac{1}{m}$，所以$\int_0^1 f(x,y)dy$不存在。

当x为无理数时，显然$\int_0^1 f(x,y)dy=0$。因此累次积分

$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x,y)dy$ 不存在。同理$\int_0^1 dy \int_0^1 f(x,y)dx$ 也不存在。

36．累次积分存在相等，而二重积分不存在的函数。

例 $$f(x,y)=\begin{cases}1, & x=\dfrac{p}{m},\ y=\dfrac{q}{m},\ p与m,\ q与m\ 都是互质的，且m>0,\ 0\leqslant x\leqslant 1,\ 0\leqslant y\leqslant 1,\\ 0, & 其他。\end{cases}$$

因为在正方形的任何部分内，函数的振幅都等于1，故二重积分 $\iint\limits_{\substack{0\leqslant x\leqslant 1\\ 0\leqslant y\leqslant 1}} f(x,y)dxdy$ 不存在。

但是对于固定的x，函数$f(x,y)$在$0\leqslant y\leqslant 1$时仅有有限个异于0的点，所以$\int_0^1 f(x,y)dy=0$。同时 $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x,y)dy=0$。

同理$\int_0^1 dy \int_0^1 f(x,y)dx=0$。

37．不连续函数 $f(x,y)$，在闭区域$[0,1]\times[0,1]$上累次积分仍有

$$\int_0^1 dy \int_0^1 f(x,y)dx=\int_0^1 dx \int_0^1 f(x,y)dy.$$

例 $f(x,y)=\operatorname{sgn}(x-y)$，$0\leqslant x\leqslant 1$，$0\leqslant y\leqslant 1$。函数在$[0,1]\times[0,1]$上不连续。但是

$$\int_0^1 dy \int_0^1 f(x,y)dx=\int_0^1 dy \int_0^1 \operatorname{sgn}(x-y)dx$$

$$=\int_0^1 dy \int_y^1 dx-\int_0^1 dy \int_0^y dx$$

$$= \int_0^1 (1-2y)dy = 0.$$

$$\int_0^1 dx \int_0^1 f(x,y)dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \operatorname{sgn}(x-y)dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^x dy - \int_0^1 dx \int_x^1 dy$$

$$= \int_0^1 (2x-1)dx = 0.$$

38. 函数$P(x,y)$, $Q(x,y)$在D内某点(x_0, y_0)的一阶偏导数不连续，然而格林公式

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy = \oint_L Pdx + Qdy$$

却仍然成立。

如果闭区域D由分段光滑的曲线L围成，函数$P(x,y)$, $Q(x,y)$在D上具有一阶连续偏导数，则格林公式成立。但是这些条件是充分的，并非必要。

例 $$P(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x}{x^2+y^2}, & \text{当} x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{当} x^2+y^2 = 0, \end{cases}$$

$$Q(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y}{x^2+y^2}, & \text{当} x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & \text{当} x^2+y^2 = 0, \end{cases}$$

$$P_x(0,0) = \lim_{x\to 0} \frac{P(x,0) - P(0,0)}{x}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{\dfrac{x}{x^2+y^2} - 0}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2}$$

不存在，自然$P(x,y)$对x的一阶偏导数在原点处不可能连续.

而

$$P_y(0,0)=\lim_{y\to 0}\frac{P(0,y)-P(0,0)}{y}$$

$$=\lim_{y\to 0}\frac{0}{\frac{y^2}{y}}=0,$$

$$\frac{\partial P(x,y)}{\partial y}=\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}\quad(\text{当}x^2+y^2\neq 0\text{时}),$$

若沿直线$y=x$趋近于零时，这个偏导数的极限

$$\lim_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}=\lim_{\substack{x\to 0\\ y=x}}\frac{-2x^2}{4x^4}$$

不存在，所以$P(x,y)$对y的一阶偏导数在原点处也不连续。可以证明$Q(x,y)$也有同样的结论。

但是对以包含原点在内的任何一个闭区域D，若它是由分段光滑的曲线L围成，由于原点在D的内部，所以总可以找到一个足够小的半径r，使以r为半径，以原点为圆心所做的圆全部落在D的内部。若记其圆周为L_1，那么D中位于L的内部，L_1外部的区域D_1，其边界是由分段光滑的曲线L、L_1围成，并在D_1上$P(x,y)$，$Q(x,y)$有连续的一阶偏导数。若选取曲线L的方向为逆时针方向，L_1的方向为顺时针方向，则在D_1上格林公式成立，即

$$\iint_{D_1}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\oint_{L}Pdx+Qdy$$

$$+\oint_{L_1}Pdx+Qdy.$$

取曲线L_1的参数方程：

$$x=r\cos t,\quad y=r\sin t,\quad 0\leqslant t<2\pi$$

则

$$\oint_{L_1} P dx + Q dy = -\oint_{-L_1} P dx + Q dy = -\oint_{-L_1} \frac{x dx + y dy}{x^2 + y^2}$$

$$= -\int_0^{2\pi} \frac{-r\cos t(r\sin t)dt + r\sin t(r\cos t)dt}{r^2}$$

$$= -\int_0^{2\pi} 0 \cdot dt = 0,$$

所以

$$\iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy .$$

由于 r 的任意性，上式对一切 r 都成立，所以

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy = \lim_{r \to 0} \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx dy$$

$$= \oint_L P dx + Q dy .$$

因此格林公式对这一对函数仍然成立.

39. 与曲线方向无关的第二类曲线积分.

例 $\oint_L y^2 dx$,

L: $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $x^2 + y^2 = ax$, $z \geqslant 0, a > 0$.

取L的参数方程:

$$x = r\cos^2\phi, \quad y = a\cos\phi\sin\phi,$$

$$z = \begin{cases} a\sin\phi, & 0 \leqslant \phi \leqslant \frac{\pi}{2}; \\ -a\sin\phi, & -\frac{\pi}{2} \leqslant \phi < 0, \end{cases}$$

若L取逆时针方向，则ϕ从$\left(-\frac{\pi}{2}\right)$到$\frac{\pi}{2}$；若$L$取顺时针方向，则$\phi$从$\frac{\pi}{2}$到$\left(-\frac{\pi}{2}\right)$。而

$$\oint_L y^2dx=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}a^2\cos^2\phi\sin^2\phi(-2a\cos\phi\sin\phi)d\phi$$

$$=-2a^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\cos^3\phi\sin^3\phi d\phi$$

$$=-2a^3\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1-\sin^2\phi)\sin^3\phi d(\sin\phi)$$

$$=-2a^3\left[\frac{1}{4}\sin^4\phi-\frac{1}{6}\sin^6\phi\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}=0.$$

自然 $\oint_L y^2dx=-\oint_{-L}y^2dx=0$

即该曲线积分与曲线的方向无关。

40。化成累次积分才能计算的定积分。

例 积分$\int_0^1\frac{x^p-x^q}{\ln x}dx$，$p\geqslant 0,q\geqslant 0$。

这个积分用一般不定积分很难求得它的原函数。但是如果把它改用累次积分，运算却变得十分简单。

$$\int_0^1\frac{x^p-x^q}{\ln x}dx=\int_0^1dx\int_q^p x^ydy$$

$$=\int_q^p dy\int_0^1x^ydx=\int_q^p\left[\frac{x^{y+1}}{y+1}\right]_0^1dy$$

$$=\int_q^p\frac{dy}{y+1}=\ln\frac{1+p}{1+q}.$$

41. 定义在$[0, +\infty)$上的函数$f(x)$，在任何有限区间内无法求出其积分值，但是在$[0,+\infty)$上的广义积分却能计算出精确值。

例　$f(x)=e^{-x^2}$，$0\leqslant x<+\infty$。

在任何闭区间$[a,b]\subset[0, +\infty)$上无法求积分$\int_a^b e^{-x^2}dx$的精确值，然而由

$$\left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2}dx\right)^2=\int_0^{+\infty} dy\int_0^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}dx$$

$$=\iint_D e^{-(x^2+y^2)}dxdy$$

$$=\iint_D e^{-r^2}\left|\begin{matrix}\frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta}\\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta}\end{matrix}\right|drd\theta$$

$$=\iint_D re^{-r^2}dr=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{+\infty}re^{-r^2}dr$$

$$=-\frac{\pi}{4}\int_0^{+\infty}e^{-r^2}d(-r^2)=-\frac{\pi}{4}[e^{-r^2}]_0^{+\infty}=\frac{\pi}{4},$$

所以　$$\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

第七章 级 数

1．级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，但是$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$不收敛。

例 $$1-\frac{1}{2^{\frac{1}{2}}}\underbrace{-\frac{1}{2^{\frac{1}{2}}}}_{2\text{项}}+\frac{1}{\sqrt{2}}-\cdots$$

$$\underbrace{-\frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}-\cdots-\frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}}_{n\text{项}}+\frac{1}{\sqrt{n}}-\cdots.$$

显然 $$S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k\to 1\ (n\to+\infty).$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^3=1-\frac{1}{2^3\cdot 2}-\frac{1}{2^3\cdot 2}+\frac{1}{2}-\cdots-\frac{1}{n^3\cdot n}$$

$$-\frac{1}{n^3\cdot n}-\cdots-\frac{1}{n^3 n}+\frac{1}{n}-\cdots,$$

它的前$\frac{(n+4)(n-1)}{2}$项之和。

$$1-\frac{1}{2^3\cdot 2}-\cdots+\frac{1}{n}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k^3}\to+\infty\ (n\to+\infty),$$

这个级数是发散的。

2．级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散，其部分和在$n\to\infty$时却不是无穷大。

例　$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$。

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}u_k=\begin{cases}0, & n\text{是偶数;}\\ 1, & n\text{是奇数.}\end{cases}$$

原级数是发散的，但是它的部分和却有界。

3．交错级数满足莱布尼兹收敛准则，但是级数各项重新排列后所成的新级数却可能发散

例　$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n+1}\frac{1}{n}+\cdots$.

级数收敛．但注意到正项级数

$$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n+1}+\cdots$$

是发散于无穷大的．故

存在k_1，使$1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2k_1+1}>\frac{3}{2}$，

存在k_2，使$\frac{1}{2k_1+3}+\cdots+\frac{1}{2k_2+1}>\frac{5}{4}$，

存在k_n，使$\frac{1}{2k_{n-1}+3}+\cdots+\frac{1}{2k_n+1}>\frac{2n+1}{2n}$。

……

于是将原级数各项重新排列成

$$1+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2k_1+1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2k_1+3}+\cdots$$

$$+\frac{1}{2k_2+1}-\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2k_{n-1}+3}+\cdots+\frac{1}{2k_n+1}-\frac{1}{2n}+\cdots,$$

它是发散的。

4．收敛级数各项去括号后可能成为发散的级数。

例 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n^2+1}{n^2}-1\right)$.

原级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$是一个$p$-级数、$p=2$,所以是收敛的。但如果去掉各项的括号，则成为一个新级数

$$\frac{2}{1}-1+\frac{5}{4}-1+\cdots+\frac{n^2+1}{n^2}-1+\cdots,$$

它的一般项不趋于零，所以新级数是发散的。

例3～4说明，有限个数的运算法则对无穷多个数的运算是不合适的。

5．级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛，$a_n>0$，但$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散。

例 $a_n=\frac{1}{n}$，$n=1,2,\cdots$。

显然级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$是收敛的，但是级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$是发散的。

6．级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，但是$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$发散。

例 $a_n=(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$，$n=1,2,\cdots$。

级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$，因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}=0 \text{ 及 } \frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}\left(\sqrt{n}+\sqrt{n+1}\right)}>0,$$

根据莱布尼兹收敛定理，所以级数收敛。但是级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$显然发散。

7．正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散，序列$\{C_n\}$，$C_n>0$，$n=1,2,\cdots$及$\lim_{n\to\infty}C_n=0$，而级数$\sum_{n=1}^{\infty}C_n\cdot a_n$也发散。

例　$a_n=1$，$C_n=\frac{1}{n}$，$n=1,2,\cdots$。

级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}1$是发散的，序列$\{C_n\}$有$\lim_{n\to\infty}C_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}=0$，但级数$\sum_{n=1}^{\infty}C_n\cdot a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$，发散。

8．正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$是发散的，但是级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$收敛。

例　级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$与级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}$都发散，而级数$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$却收敛。

9．正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，$b_n\geqslant a_n\geqslant 0$ $n=1,2,\cdots$，而级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$也收敛。

例　$a_n=\frac{1}{n^4}$，$b_n=\frac{1}{n^3}$，$n=1,2,\cdots$，

$$b_n\geqslant a_n>0,\quad n=1,2,\cdots,$$

级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$与级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$都是$p>1$的p-级数，所以两级数都收敛。

10．正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，$b_n\geqslant a_n$，$n=1$，2，$\cdots$，而级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$却发散。

例　$a_n=\frac{1}{(n+1)^2}$，$b_n=\frac{1}{n+1}$，$n=1,2,\cdots$，

$$b_n>a_n>0,\quad n=1,2,\cdots$$

级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$是$p=2$的p-级数，所以收敛。而$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$是$p=1$的p-级数，所以发散。

11．正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散，$0\leqslant b_n\leqslant a_n$，$n=1,2,\cdots$，而级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$也发散。

例　$a_n=\frac{1}{n-1}$，$b_n=\frac{1}{n+1}$，$n=2,3,\cdots$，

$$0<b_n<a_n,\quad n=2,3,\cdots,$$

级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$与级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$都是$p=1$的p-级数，所以都是发散

的。

例 9 ～11说明，比较判敛法的条件是充分的而不是必要的条件。

12. $a_n>0$，　$a_n=0\left(\frac{1}{n}\right)$ $(n\to\infty)$，但是级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散.

例　　$a_n=\frac{1}{n\ln n}$，$n=2,3\cdots$。

这里$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\ln n}=0$。由柯西积分判敛法知道，该级数的收敛性与广义积分$\int_2^{\infty}\frac{dx}{x\ln x}$的收敛性等价。而

$$\int_2^{\infty}\frac{dx}{x\ln x}=\lim_{A\to+\infty}\int_2^{A}\frac{dx}{x\ln x}$$

$$=\lim_{A\to+\infty}[\ln\ln A-\ln\ln 2]=+\infty,$$

所以原级数是发散的。

13. $a_n>0$，级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，但是$n\to\infty$时，a_n与$\frac{1}{n^{\alpha}}$不是等价无穷小(任意$\alpha>0$)。

例　　$a_n=\frac{1}{n\ln^2 n}$，$n=2,3,\cdots$。

因为

$$\int_2^{\infty}\frac{dx}{x\ln^2 x}=\lim_{A\to+\infty}\int_2^{A}\frac{dx}{x\ln^2 x}$$

$$=\lim_{A\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln 2}-\frac{1}{\ln A}\right)=\frac{1}{\ln 2},$$

根据柯西积分判敛法，则级数$\sum_{n=2}^{\infty}a_n$收敛。但是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\frac{1}{n^\alpha}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\alpha-1}}{\ln^2 n}=\begin{cases}0, & \alpha\leqslant 1;\\ +\infty, & \alpha>1,\end{cases}$$

所以a_n与$\frac{1}{n^\alpha}$不是等价无穷小。

例 12～13 说明，不要误以为只有与p-级数作比较才能判定级数的敛散性。

14. 无法用极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$来判别敛散性的正项级数。

如果正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$有$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\rho$，则当$\rho<1$时级数收敛；当$\rho>1$$\left(\text{或}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\infty\right)$时级数发散。然而有些正项级数无法用比值审敛法来判别敛散性。

a. 正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，但是$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$不存在。

例 $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}+\cdots$。

由于级数的部分和

$$\begin{aligned}S_{2n}&=\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2^n}+\frac{1}{3^n}\\&=\left(\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)+\left(\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{3^n}\right)\\&=\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{1-\frac{1}{2}}+\frac{\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)}{1-\frac{1}{3}},\end{aligned}$$

所以$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}=\frac{3}{2}$，$\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}S_{2n}+\lim\limits_{n\to\infty}u_{2n+1}=\frac{3}{2}$故级数收敛。但

$$n=2k\text{时}，\quad \frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{2^{-(k+1)}}{3^{-k}}=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}\right)^{k}，$$

$$n=2k+1\text{时}，\quad \frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{3^{-(k+1)}}{2^{-(k+1)}}=\left(\frac{2}{3}\right)^{k+1}，$$

因此$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$不存在。

b. 正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，但是$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=1$.

例　　$u_n=\frac{1}{n^2}$，$n=1,2,\cdots$。

级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$是$p=2$的$p$-级数，所以收敛。可是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{-2}}{n^{-2}}=1。$$

c。正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散，但$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=1$.

例　　$2+2+2+\cdots$。

级数显然发散。然而

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{2}=1。$$

d。正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$满足$\frac{u_{n+1}}{u_n}<1$，但级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散。

例　　$u_n=\sin\frac{\pi}{2n}$，$n=1,2\cdots$。

因为$\sin x$在$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$内是严格单调递增的，所以恒有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\sin\frac{\pi}{2(n+1)}}{\sin\frac{\pi}{2n}}<1.$$

由于$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_n}{\frac{\pi}{2n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sin\frac{\pi}{2n}}{\frac{\pi}{2n}}=1$ 及级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\pi}{2n}$发散，根据正项级数比较审敛法的极限形式，推得级散$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散。

e。正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$对任意大的正整数$N$都存在$n>N$，使$\frac{u_{n+1}}{u_n}>1$，但是级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛。

例　$u_n=\frac{1}{[n+(-1)^n]^2}$，$n=2,3,\cdots$。

因　$\frac{u_{2k+1}}{u_{2k}}=\frac{[2k+1+(-1)^{2k+1}]^{-2}}{[2k+(-1)^{2k}]^{-2}}=\frac{(2k+1)^2}{4k^2}>1$，

$k=1,2,\cdots$。

所以对任意大的正整数N，总存在正整数k，使$n=2k>N$，且

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{u_{2k+1}}{u_{2k}}>1.$$

而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$显然是收敛的。

f. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，但是 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n}$ 不存在。

例　$2+2+2^2+2^2+\cdots+2^n+2^n+\cdots$。

级数是发散的。由于

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\begin{cases}2, & \text{当}n\text{为偶数时},\\ 1, & \text{当}n\text{为奇数时},\end{cases}$$

所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 不存在。

例$a\sim f$说明，达朗贝尔比值判敛法的条件是充分的而不必要。

15. 无法用极限 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}$ 来判别敛散性的正项级数。

如果正项数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 有 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho$，则当$\rho<1$时级数收敛，$\rho>1$（或$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=+\infty$）时级数发散，然而有时候有些正项极数无法用根值审敛法来判别敛散性。

a. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，但 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}$ 不存在。

例

$$u_n=\begin{cases}\dfrac{1}{2^n}, & n\text{为奇数},\\[2ex] \dfrac{1}{5^n}, & n\text{为偶数}.\end{cases}$$

因为　$\sqrt[2k]{u_{2k}}=\sqrt[2k]{\dfrac{1}{5^{2k}}}=\dfrac{1}{5}$，

$$\sqrt[2k+1]{u_{2k+1}}=\sqrt[2k+1]{\frac{1}{2^{2k+1}}}=\frac{1}{2},$$

所以$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}$不存在。但由于$0<u_n\leqslant\frac{1}{2^n}$，$n=1,2$，…及级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$收敛，所以正级项数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛。

b. 正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，而$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=1$。

例　$u_n=\frac{1}{n^3}$，$n=1,2,\cdots$。

这里　$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[n]{n^3})}=1,$$

而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$显然是收敛的。

c. 正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散，而$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=1$。

例　$u_n=1$，$n=1,2,\cdots$。

显然有$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=1$及级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散。

d. 正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散，而$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}$不存在。

例　$$2+\frac{1}{2^2}+2^3+\frac{1}{2^4}+\cdots+2^{2n-1}+\frac{1}{2^{2n}}+\cdots。$$

因为级数的一般项不趋于零（$n\to\infty$时），所以它是发散的，而

且

$$\sqrt[n]{u_n}=\begin{cases}2, & \text{当}n\text{是奇数时;}\\ \frac{1}{2}, & \text{当}n\text{是偶数时,}\end{cases}$$

因此$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}$不存在。

例$a\sim d$ 说明高斯根值验敛法的条件是充分而不必要的。

16。正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，其中 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=\rho<1$，但是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}$ 不存在。

例 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\tau(n)\cdot q^n$，其中 $\tau(n)$ 表示自然数 n 的除数的个数，$0<q<1$。

因为 $q\leqslant\sqrt[n]{u_n}=\sqrt[n]{\tau(n)q^n}\leqslant\sqrt[n]{n}\,q$，

而$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}\cdot q=q$，所以

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}=q<1.$$

根据正项级数的柯西判别法，级数是收敛的。由于 $\tau(n)$ 的变化是不规则的，所以

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=q\lim_{n\to\infty}\frac{\tau(n+1)}{\tau(n)}\text{不存在。}$$

由此例看出，高斯验敛法的运用范围比达朗贝尔判敛法要广。

17。级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，但级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散。

例　$u_n=\dfrac{(-1)^n}{n}$，$n=1,2,\cdots$.

级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$是收敛的，但级数$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，发散。

18。条件收敛的级数可以不是交错级数。

例　$$-1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2^3}$$
$$+\frac{1}{4}+\frac{1}{2^4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{2^5}+\cdots$$
$$+(-1)^n\cdot\frac{1}{n}+\frac{1}{2^n}+\cdots.$$

因为$$S_{2n}=-1+\frac{1}{2}+\cdots+(-1)^n\cdot\frac{1}{n}+\frac{1}{2^n}$$
$$=\left[-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n}\right]$$
$$+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)$$
$$=\left[-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+(-1)^n\frac{1}{n}\right]$$
$$+\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{\frac{1}{2}},$$

所以$\lim_{n\to\infty}S_{2n}=K+1$，其中$K=\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$，

$$\lim_{n\to\infty}S_{2n+1}=\lim_{n\to\infty}\left[S_{2n}+\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}\right]=K+1.$$

故级数收敛。但是

$$S'_{2n}=\sum_{k=1}^{2n}|u_k|=\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)+\left(1-\frac{1}{2^n}\right)$$

及 $$\lim_{n\to\infty}S'_{2n}=\lim_{n\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)+\left(1-\frac{1}{2^n}\right)\right]=+\infty,$$

从而级数$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$发散。所以原级数条件收敛。但是它不是交错级数。

可见，条件收敛级数并不一定是交错级数，莱布尼兹判敛法并不能判定所有条件收敛级数的收敛性。

19. 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$发散，而$u_n>u_{n+1}$，$n=1,2,\cdots$。

例 $$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(1+\frac{1}{n}\right).$$

因为 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)=1$，此级数发散，且有

$$u_n=1+\frac{1}{n}>1+\frac{1}{n+1}=u_{n+1}.$$

20. 交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$发散，但是$\lim_{n\to\infty}u_n=0$。

例 $$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{2^n}+\cdots.$$

由于

$$S_{2n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{n}-\frac{1}{2^n}$$

$$=\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)$$

$$=\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)-\frac{\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)}{\frac{1}{2}},$$

故 $$\lim_{n\to\infty}S_{2n}=+\infty,$$

级数发散。然而显然有$\lim_{n\to\infty}u_n=0$。

21。不能用莱布尼兹收敛准则判断的交错收敛级数。

例 $$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}+\cdots。$$

因为 $$S_{2n}=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{2^n}-\frac{1}{3^n}$$

$$=\left(\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^n}\right)-\left(\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{3^n}\right)$$

$$=\left(1-\frac{1}{2^n}\right)-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2\cdot 3^n}\right),$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}S_{2n}=\frac{1}{2}。$$

又 $$\lim_{n\to\infty}S_{2n+1}=\lim_{n\to\infty}S_{2n}+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^{n+1}}=\frac{1}{2},$$

故级数和为$\frac{1}{2}$。但是当$n>1$时恒有

$$u_{2n}=\frac{1}{3}<\frac{1}{2^{n+1}}=u_{2n+1},$$

这不符合莱布尼兹准则的条件。

例19～21说明，莱布尼兹判敛法的条件是充分条件而不是

必要条件。

22. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$都条件收敛，级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$也条件收敛。

例 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2}{n}$。

显然两级数条件收敛。级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}(2-1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n},$$

故也是条件收敛的。

23. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$都条件收敛，而级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$却是绝对收敛的。

例 $$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=1+\frac{1}{2^2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6^2}-\cdots,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=-1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4^2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{6^2}+\cdots.$$

显然 $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6^2}+\cdots$发散。

同理 $\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$也发散。

但是由于$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}$收敛，即存在常数$A$，使

$S_n=1-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}\to A$（当$n\to\infty$）.

又由于$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{(2n)^2}$收敛，即存在常数$B$，使

$$T_n=\frac{1}{2^2}-\frac{1}{4^2}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{(2n)^2}\to B\ (\text{当}n\to\infty).$$

因此级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$的前$2n$项的和

$$W_{2n}=1+\frac{1}{2^2}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}+\frac{(-1)^{n+1}}{(2n)^2}\to A+B$$
$$(\text{当}n\to\infty),$$

及 $$W_{2n+1}=W_{2n}+\frac{(-1)^{n+2}}{2n+1}\to A+B\ (\text{当}n\to\infty),$$

所以$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛(条件收敛)。同理$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$也条件收敛。

然而级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{2}{(2n)^2}$却显然是绝对收敛的。

24. 级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=1$，但级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$发散。

例 $$a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}},\quad b_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n},\quad n=1,2,\cdots.$$

级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$符合莱布尼兹收敛准则，所以收敛，且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n}=\lim_{n\to\infty}\left[1+\frac{1}{(-1)^n\sqrt{n}}\right]=1.$$

然而级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$是发散的。因为，若$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$收敛，则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}(b_n-a_n)=\sum_{n=2}^{\infty}b_n-\sum_{n=1}^{\infty}a_n$$

是两个收敛级数的差，也收敛。这与调和级数是发散的矛盾。

本例说明条件收敛的级数不适于用比较判敛法。

25．对于任意给定的正数 $\varepsilon>0$，总存在自然数 N，使得 $n>N$ 时，对于确定的自然数 p，有

$$|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|<\varepsilon$$

成立，但级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散。

例 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\pi}{n}$。

级数是正项级数，而且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{\frac{\pi}{n}}=1.$$

根据比较审敛法的极限判别法知道，此级数发散。

但是对于任意给定的正数 ε，及确定的自然数 p，只要取 $N=\left[\frac{p\pi}{\varepsilon}\right]$，那么在 $n>N$ 时就有：

$$0<\sin\frac{\pi}{n+1}+\cdots+\sin\frac{\pi}{n+p}<\frac{\pi}{n+1}+\cdots+\frac{\pi}{n+p}$$

$$<\frac{p\pi}{N+1}<\frac{p\pi}{\left(\frac{p\pi}{\varepsilon}-1\right)+1}=\varepsilon.$$

之所以出现这样的结果是因为本题假设 p 为确定的自然数，与柯西收敛准则条件不符。

26. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛，但是它们的柯西乘积

$$a_1b_1 + (a_1b_2 + a_2b_1) + \cdots$$

发散。

例 $a_n = b_n = \dfrac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$，$n = 1, 2, \cdots$。

两级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛。记

$$\begin{aligned} c_n &= a_1b_n + a_2b_{n-1} + \cdots + a_nb_1 \\ &= (-1)^{n-1}\left(-\frac{1}{1\cdot\sqrt{n}} + \frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{n-1}} + \cdots \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{\sqrt{i}\cdot\sqrt{n-i+1}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}\cdot 1}\right), \end{aligned}$$

因为 $(n - \sqrt{i(n-i+1)})(n + \sqrt{i(n-i+1)})$

$= n^2 - ni + i^2 - i = n(n-i) + i(i-1) \geqslant 0 \quad (1 \leqslant i \leqslant n)$，

可推得 $n \geqslant \sqrt{i(n-i+1)}$ 或 $\dfrac{1}{n} \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{i(n-i+1)}}$，

$i = 1, 2, \cdots, n$，

所以 $|c_n| = \sum_{i=1}^{n} \dfrac{1}{\sqrt{i}\cdot\sqrt{n-i+1}} \geqslant \sum_{i=1}^{n} \dfrac{1}{n} = 1$。

自然级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 是发散的。

27. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 非绝对收敛，但是它们的柯西乘积收敛。

例 $a_n=b_n=\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $n=1,2,\cdots$。

级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$都条件收敛。若记

$$c_n=a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1$$

$$=(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{1\cdot n}+\frac{1}{2(n-1)}+\cdots+\frac{1}{i(n-i+1)}+\cdots+\frac{1}{n\cdot 1}\right)$$

$$=(-1)^{n+1}\cdot\frac{1}{n+1}\left[\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{n}\right)+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{n-1}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{1}\right)\right]$$

$$=\frac{(-1)^{n+1}\cdot 2}{n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right),$$

那么两级数的柯西乘积

$$\sum_{n=1}^{\infty}c_n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}\cdot 2}{n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$$

是一个交错级数。根据中值定理：

$$\ln(i+1)-\ln i=\frac{1}{i+\theta}>\frac{1}{i+1}\qquad(0<\theta<1),$$

所以$0<\dfrac{2}{n+1}\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{2}{n+1}[1+(\ln 2-\ln 1)$

$$+(\ln 3-\ln 2)+\cdots+(\ln n-\ln(n-1))]$$

$$=\frac{2}{n+1}(1+\ln n)。$$

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2}{n+1}(1+\ln n)=0$推得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{2}{n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)=0,$$

而且 $$|c_n|-|c_{n+1}|=\frac{2}{n+1}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$$

$$-\frac{2}{n+2}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}\right)$$

$$=\frac{2}{(n+1)(n+2)}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)-\frac{2}{(n+1)(n+2)}>0,$$

所以级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$收敛。

例26～27说明$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$绝对收敛只是柯西乘积收敛的充分条件，并非必要。

28. 函数项级数 $f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\cdots$

$+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\cdots$处处收敛，但是(除$x_0$外)不收敛到$f(x)$。

例 $$f(x)=\begin{cases}e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{当}x\neq 0;\\ 0, & \text{当}x=0.\end{cases}$$

因为$f(x)$在$x=0$点的任意阶导数都等于零，自然一个系数都是零的幂级数

$$f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots$$

在任何一点 x 都收敛到 0 。然而收敛的值与原函数值都不相同（$x=0$除外）。

此例说明$f(x)$的台劳级数不一定收敛于函数本身。

29。在区间〔a,b〕上处处收敛的函数项级数可以不一致收敛*。

例 $$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{nx}{1+n^2x^2}-\frac{(n-1)x}{1+(n-1)^2x^2}\right],$$
$$x\in[0,1].$$

因为

$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x)=\sum_{k=1}^{n}\left[\frac{kx}{1+k^2x^2}-\frac{(k-1)x}{1+(k-1)^2x^2}\right]$$
$$=\frac{nx}{1+n^2x^2}$$

及 $$\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{nx}{1+n^2x^2}=0,$$

所以函数项级数在区间〔0,1〕上处处收敛于 0 。

但是对正数$\varepsilon=\frac{1}{4}$及任一自然数 n，只要取 $x=\frac{1}{2n}$就有

$$S_n(x)=\frac{nx}{1+n^2x^2}=\frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}}>\frac{2}{4+1}>\frac{1}{4}=\varepsilon,$$

---

*函数项级数一致收敛的定义：

设$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x)$，$x\in(a,b)$.

若 1）存在有限函数$S(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)$，$x\in(a,b)$，

2）任给$\varepsilon>0$，存在自然数N，当$n>N$时，对一切$x\in(a,b)$均有$|S_n(x)-S(x)|<\varepsilon$，则称函数项级数$\sum_{k=1}^{\infty}u_k(x)$在$(a,b)$上一致收敛于$S(x)$.

所以函数项级数在区间[0,1]上并非一致收敛。

30。绝对收敛的函数项级数可以不一致收敛。

例 $$u_n(x)=\begin{cases}0, & x<\dfrac{1}{n+1};\\ \sin\dfrac{\pi}{x}, & \dfrac{1}{n+1}\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{n};\\ 0, & x>\dfrac{1}{n}.\end{cases}$$

当$-\infty<x\leqslant 0$或$x>1$时，$u_n(x)=0$，$n=1,2,\cdots$，函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在这些点是绝对收敛的。

当$\dfrac{1}{N+1}\leqslant x\leqslant\dfrac{1}{N}$时，$u_N(x)=\sin^2\dfrac{\pi}{x}$，$u_n(x)=0, n\neq N$，$n=1,2,\cdots$，这时部分和

$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}|u_n(x)|=\begin{cases}\sin^2\dfrac{\pi}{x}, & n\geqslant N,\\ 0, & n<N,\end{cases}$$

及 $$\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\sin^2\frac{\pi}{x},$$

所以函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$上每一点都绝对收敛。

但是存在正数$\varepsilon=\dfrac{1}{2}$及任意自然数N，只要取$k=N+2$，则存在$x=\dfrac{2}{2k+1}$，$n'=N+1$，因$\dfrac{1}{k+1}<x<\dfrac{1}{k}$，所以有

$$|S_{n'}(x)-S(x)| = \left|0-\sin^2\frac{\pi}{x}\right|$$

$$=\sin^2\frac{2k+1}{2}\pi=1>\frac{1}{2}.$$

因此函数项级数在区间$(-\infty, +\infty)$上并非一致收敛。

31. 一致收敛的函数项级数可以不绝对收敛。

例 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{x+n}$, $0<x<+\infty$.

根据莱布尼兹收敛准则，交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$(0, +\infty)$上任何一点都收敛。但在任何一点级数的余项

$$|r_n(x)| = \left|\sum_{i=n+1}^{\infty}u_i(x)\right| \leqslant |u_{n+1}(x)|$$

$$=\frac{1}{x+n+1}<\frac{1}{n+1},$$

所以对任意正数$\varepsilon>0$，存在$N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$，当$n>N$时，对区间$(0, +\infty)$上的一切点$x$，都有

$$|r_n(x)|<\frac{1}{n+1}<\frac{1}{N+1}<\frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}-1+1}=\varepsilon,$$

即函数项级数在$(0, +\infty)$上一致收敛。然而在$(0, +\infty)$上任何点都有

$$|u_n(x)|=\frac{1}{x+n},$$

而级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{x+n}$是发散的，因此该函数项级数在区间$(0, +\infty)$

并非绝对收敛。

32. 函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$绝对且一致收敛，但由各项绝对值构成的函数项级数并非一致收敛。

例 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n(1-x)x^n$，$0\leqslant x\leqslant 1$。

因 $$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}|u_k(x)|=\sum_{k=1}^{n}(1-x)x^k$$

$$=(1-x)\sum_{k=1}^{n}x^k=x(1-x^n),$$

$$\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\lim_{n\to\infty}x(1-x^n)=x,\quad 0\leqslant x<1,$$

及 $$\lim_{n\to\infty}S_n(1)=0,$$

所以函数项级数绝对收敛。对任意$x\in[0,1]$，原级数的余项

$$|r_n(x)|\leqslant(1-x)x^{n+1}=f(x),$$

其 $f'(x)=(n+1)x^n-(n+2)x^{n+1}=x^n[(n+1)-(n+2)\cdot x]$，$x_1=0$，$x_2=\frac{n+1}{n+2}$是函数$f(x)$的驻点。

$$f''(x)=n(n+1)x^{n-1}-(n+1)(n+2)x^n$$

$$=(n+1)x^{n-1}[n-(n+2)x].$$

$f''(0)=0$ $(n>1)$，$f''(x_2)<0$。

由于$f(0)=f(1)=0$，$f(x_2)=\frac{1}{n+2}\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+1}$，所以$f(x)$在$x_2=\frac{n+1}{n+2}$点达到最大值。从而对一切$x\in[0,1]$有

$$|r_n(x)|\leqslant(1-x)x^{n+1}\leqslant\frac{1}{n+2}\left(\frac{n+1}{n+2}\right)^{n+1}<\frac{1}{n+2}.$$

因为余项的估计与x无关，所以函数项级数在区间$[0,1]$上一致收敛。

但是 $$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n(x)|=\sum_{n=1}^{\infty}(1-x)x^n=\begin{cases}x, & 0\leqslant x<1;\\ 0, & x=1,\end{cases}$$

和函数在$x=1$点间断。得知各项绝对值构成的函数项级数在$[0,1]$上不一致收敛。

33．不能用优级数判敛法*的绝对且一致收敛的函数项级数。

例 $$u_n(x)=\begin{cases}0, & 0\leqslant x\leqslant 2^{-(n+1)};\\ \frac{1}{n}\sin^2(2^{n+1}\pi x), & 2^{-(n+1)}<x<2^{-n};\\ 0, & 2^{-n}\leqslant x\leqslant 1,\end{cases}$$

当$x=0$或$x=1$时，$u_n(x)=0$，$n=1,2,\cdots$。显然这时级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(0)$及$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(1)$都绝对收敛。

当$2^{-(N+1)}\leqslant x<2^{-N}$，$N=0,1,2,\cdots$时，

$$|u_N(x)|=u_N(x)=\frac{1}{N}\sin^2(2^{N+1}\pi x),$$

$$|u_n(x)|=u_n(x)=0,\quad n\neq N\quad n=1,2,\cdots,$$

所以 $$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}|u_k(x)|=\begin{cases}0, & n<N;\\ \frac{1}{N}\sin^2(2^{N+1}\pi x) & n\geqslant N;\end{cases}$$

---

*优级数判敛法又称为“维尔斯特拉斯”判别法。设$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$是定义于区间$(a,b)$的函数项级数，如果对于充分大的$n$有$|u_n(x)|\leqslant M_n$，$x\in(a,b)$，其中$M_n$为正实数且$\sum_{n=1}^{\infty}M_n$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$(a,b)$一致收敛。

$$\lim_{n\to\infty} S_n(x) = \frac{1}{N}\sin^2(2^{N+1}\pi x).$$

推得级数$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$在$[0,1]$上绝对收敛.

因为当$x=0$或$x=1$时，级数的余项

$$|r_n(x)| = 0;$$

当$2^{-(N+1)} \leqslant x < 2^{-N}$时，

$$|r_n(x)| = \begin{cases} \frac{1}{N}\sin^2(2^{N+1}\pi x), & n<N; \\ 0, & n \geqslant N. \end{cases}$$

因此对任给正数$\varepsilon>0$，存在自然数$M = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$，对于一切$n>M$，及一切$x\in[0,1]$都有

$$|r_n(x)| = \begin{cases} \frac{1}{N}\sin^2(2^{N+1}\pi x), & \begin{array}{l} 2^{-(N+1)} \leqslant x < 2^{-N}, \\ M<n<N; \end{array} \\ 0, & \begin{array}{l} 2^{-(N+1)} \leqslant x < 2^{-N} \\ \text{或} x=0,1,\ n \geqslant N, \end{array} \end{cases}$$

由于

$$|r_n(x)| < \frac{1}{N} < \frac{1}{M} < \frac{1}{\frac{1}{\varepsilon}} = \varepsilon,$$

所以函数项级数在区间$[0,1]$上一致收敛.

下面用反证法证明没有收敛的正项级数作它的优级数.

若正项级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$是$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$的优级数，即

$$0 \leqslant u_n(x) \leqslant a_n,\quad n=1,2,\cdots,$$

那么应有 $a_n \geqslant \max_{0\leqslant x\leqslant 1} u_n(x) = \frac{1}{n}$.

由于级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$是发散的，自然级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$也是发散的，与题设矛盾。

此例说明，优级数判别法条件是充分的但非必要。

34．不连续函数的函数序列可以一致收敛于连续函数。

例　$f_n(x)=\begin{cases}0, & x\text{为无理数;}\\ \frac{1}{n}, & x\text{为有理数.}\end{cases}$

函数序列$\{f_n(x)\}$中的每一个函数处处不连续。由于

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f_n(x)=0,\quad -\infty<x<\infty$$

及　$|r_n(x)|=|f_n(x)-f(x)|\leqslant\frac{1}{n}\to 0\ (n\to\infty)$,

它与x无关，所以$f_n(x)$一致收敛于函数$f(x)\equiv 0$，这是一个连续函数。

35．函数$u_n(x)$，$n=1,2,\cdots$，在区间$[a,b]$上连续，函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上收敛于函数$f(x)$，但$f(x)$在$[a,b]$内的$x_0$点不连续。

如果级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$的各项$u_n(x)$在$[a,b]$上都连续，且$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间$[a,b]$上一致收敛于$f(x)$，则$f(x)$在$[a,b]$上也连续，若减弱了一致收敛的要求，结论就可能不真

例　$u_n(x)=\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$,　$n=1,2,\cdots$。

函数在$(-\infty,+\infty)$上连续。

当$x=0$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=0$;

$x\neq 0$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$

$$=x^2\cdot\frac{(1+x^2)^{-1}}{1-(1+x^2)^{-1}}=1;$$

所以有和函数

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\begin{cases}1, x\neq 0;\\ 0, x=0\end{cases}$$

在$x=0$点不连续。

36。函数 $u_n(x)$, $n=1,2,\cdots$, 在区间$[a,b]$上连续，在区间上每一点函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 都收敛，但非一致收敛，而和函数$f(x)$在$[a,b]$上却连续。

例 $u_n(x)=2x[n^2e^{-n^2x^2}-(n-1)^2e^{-(n-1)^2x^2}]$,

$n=1,2,\cdots$。

函数在闭区间$[0,1]$上连续。因为

$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}2x[k^2e^{-k^2x^2}-(k-1)^2e^{-(k-1)^2x^2}]$$

$$=2xn^2e^{-n^2x^2},$$

所以$f(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\lim_{n\to\infty}2xn^2e^{-n^2x^2}=0$, $0\leqslant x\leqslant 1$, 即函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[0,1]$上收敛于连续的和函数$f(x)\equiv 0$。

但是存在正数$\varepsilon_0=\frac{1}{2}$，对任意的自然数$n(n>1)$，存在$x=$

$\frac{1}{n}\in[0,1]$，使得

$$|S_n(x)-f(x)|=2xn^2e^{-nx^2}=\frac{2n}{e}>1>\frac{1}{2}.$$

因此函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间$[0,1]$上不是一致收敛的。

例34～36说明关于和函数连续性定理的条件是充分的，但不必要。

37．不能逐项微分的函数项级数

如果级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间$[a,b]$上收敛于和$f(x)$，它的各项$u_n(x)$都具有连续导数$u_n'(x)$，并且级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$在$[a,b]$上一致收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,b]$上也一致收敛，且可逐项求导。当然，如果削弱条件，结论就可能不真。

例 $$u_n(x)=\frac{\sin nx}{\sqrt{n}}-\frac{\sin(n-1)x}{\sqrt{n-1}},\quad n=2,3,\cdots.$$

$$S_{n-1}(x)=\sum_{k=2}^{n}u_k(x)=\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{\sin kx}{\sqrt{k}}-\frac{\sin(k-1)x}{\sqrt{k-1}}\right)$$

$$=\frac{\sin nx}{\sqrt{n}}-\sin x,$$

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}S_{n-1}(x)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sin nx}{\sqrt{n}}-\sin x\right)=-\sin x,$$

并且$f'(x)=-\cos x$。另一方面

$$u_n'(x)=\sqrt{n}\cos nx-\sqrt{n-1}\cos(n-1)x,$$

$$n=2,3,\cdots,$$

函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$的前$n-1$项部分和

$$\overline{S}_{n-1}(x)=\sum_{k=2}^{n}u_k'(x)=\sum_{k=2}^{n}\left(\sqrt{k}\cos kx\right.$$

$$\left.-\sqrt{k-1}\cos(k-1)x\right)=\sqrt{n}\cos nx-\cos x,$$

$\lim_{n\to\infty}\overline{S}_{n-1}(x)$不存在。

因此 $$f'(x)\neq\sum_{n=2}^{\infty}u'(x).$$

38。不能逐项积分的函数项级数。

如果级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$的各项$u_n(x)$在区间$[a,\ b]$上连续，且$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,\ b]$上一致收敛于$f(x)$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在$[a,\ b]$上可以逐项积分。削弱了其中的条件，结论就可能不真。

例 $$u_n(x)=nxe^{-n^2x^2}-(n-1)xe^{-(n-1)^2x^2},$$

$$n=1,2,\cdots,\ x\in[0,1].$$

$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\left[kxe^{-k^2x^2}-(k-1)xe^{-(k-1)^2x^2}\right]$$

$$=nxe^{-n^2x^2},$$

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\lim_{n\to\infty}nxe^{-n^2x^2}=0,\quad x\in[0,1].$$

显然 $$\int_0^1 f(x)dx=0.$$

同时级数$\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 u_n(x)dx$的前$n$项部分和

$$\overline{S}_n(x)=\sum_{k=1}^{n}\int_0^1 u_k(x)dx=\int_0^1\sum_{k=1}^{n}u_k(x)dx$$

$$=\int_0^1 nxe^{-nx^2}dx=-\frac{1}{2}e^{-nx^2}\Big|_0^1=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-n},$$

$$\lim_{n\to\infty}\overline{S}_n(x)=\lim_{n\to\infty}\left[\frac{1}{2}-\frac{1}{2}e^{-n}\right]=\frac{1}{2}.$$

因此 $$\int_0^1 f(x)dx\neq\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 u_n(x)dx.$$

39. 函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$的每一项在闭区间$[a,\ b]$上可积，且级数收敛，但级数的和函数在$[a,b]$上不可积

例 $$u_n(x)=\begin{cases}1, & \text{当 } x=\dfrac{m}{n},\ \text{其中}\dfrac{m}{n}\text{是既约分数},\\ 0, & \text{当 } x \text{ 取其它值},\end{cases}$$

$$n=1,2,\cdots,x\in[0,1].$$

因为每一个函数$u_n(x)$在闭区间$[0,1]$上只有有限个$(<n)$间断点，所以在$[0,1]$上可积分。另一方面，

$$S_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k(x)=\begin{cases}1, & \text{若 } x=\dfrac{q}{p}\text{是有理数},\\ & \text{且}n\geqslant p,\\ 0, & \text{若}x\text{为无理数，或}x=\dfrac{q}{p}\text{但}\\ & n<p,\end{cases}$$

因此 $$f(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\begin{cases}1, & \text{当}x\text{是有理数},\\ 0, & \text{当}x\text{是无理数},\end{cases}\quad x\in[0,\ 1].$$

函数项级数在[0，1]上收敛于和函数$f(x)$，但是迪里赫莱函数$f(x)$在闭区间[0,1]上是不可积分的。

40。函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$在区间$[a,b]$上并非一致收敛，但是级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$可以逐项求微商。

例 $u_1(x)=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$，

$$u_n(x)=\frac{\ln(1+n^2x^2)}{2n}-\frac{\ln(1+(n-1)^2x^2)}{2(n-1)},$$

$$n=2,3,\cdots,x\in[0,1].$$

因为 $$S_n(x)=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+\sum_{k=2}^{n}\left[\frac{1}{2k}\ln(1+k^2x^2)-\frac{1}{2(k-1)}\ln(1+(k-1)^2x^2)\right]$$

$$=\frac{1}{2n}\ln(1+n^2x^2),$$

所以有 $$f(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n}\ln(1+n^2x^2)=0,$$

即函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间[0,1]上收敛于函数$f(x)$。又

$$u_1'(x)=\frac{x}{1+x^2},$$

$$u_n'(x)=\frac{nx}{1+n^2x^2}-\frac{(n-1)x}{1+(n-1)^2x^2},\quad n=2,3,\cdots.$$

级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$的前$n$项的部分和

$$\overline{S}_n(x)=\frac{x}{1+x^2}+\sum_{k=2}^{n}\left[\frac{kx}{1+k^2x^2}-\frac{(k-1)x}{1+(k-1)^2x^2}\right]$$

$$=\frac{nx}{1+n^2x^2},$$

$$\overline{f}(x)=\lim_{n\to\infty}\overline{S}_n(x)=0.$$

但这个级数在区间〔0，1〕上并非一致收敛。事实上存在正数$\varepsilon_0=\frac{1}{4}$，对任意自然数$n$，存在$x=\frac{1}{n}\in〔0,1〕$，使得

$$|\overline{S}_n(x)-\overline{f}(x)|=\frac{nx}{1+n^2x^2}=\frac{1}{2}>\varepsilon_0.$$

然而这并没有妨碍下面等式成立：

$$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x).$$

此例说明$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$一致收敛是逐项微分的充分条件，但非必要。

41．函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间〔$a$，$b$〕上并非一致收敛，但是等式

$$\int_a^b f(x)\,dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_a^b u_n(x)\,dx$$

仍然成立，其中$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$，$x\in〔a,b〕$。

例
$$\begin{cases}u_1(x)=x,\\ u_n(x)=x^{\frac{1}{n}}-x^{\frac{1}{n-1}},\quad n=2,3,\cdots,\end{cases}\qquad x\in〔0,1〕.$$

因为 $S_n(x)=x+\sum_{k=2}^{n}\left(x^{\frac{1}{k}}-x^{\frac{1}{k-1}}\right)=x^{\frac{1}{n}}$,

及 $f(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=\begin{cases}0, & x=0;\\ 1, & 0<x\leqslant 1,\end{cases}$

所以级数在区间〔0,1〕上收敛于和函数$f(x)$.

但是存在$\varepsilon_0=\frac{1}{4}>0$及任意自然数$n(n>2)$，存在$x=\frac{1}{n^n}\in$〔0,1〕，使得

$$|S_n(x)-f(x)|=1-x^{\frac{1}{n}}=1-\frac{1}{n}>\frac{1}{2}>\varepsilon_0,$$

故级数在区间〔0，1〕上并非一致收敛。然而

$$\int_0^1 f(x)dx=1,$$

$$\sum_{k=1}^{n}\int_0^1 u_k(x)dx=\int_0^1\sum_{k=1}^{n}u_k(x)dx=\int_0^1 x^{\frac{1}{n}}dx$$

$$=\frac{n}{n+1}x^{\frac{n+1}{n}}\Big|_0^1=\frac{n}{n+1},$$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\int_0^1 u_k(x)dx=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n+1}=1.$$

也就是说

$$\int_0^1 f(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^1 u_n(x)dx.$$

此例说明$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$一致收敛是逐项积分的充分条件，并非必要.

42．不能逐项求导的一致收敛的函数项级数.

例

$$u_1(x)=x^2+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right),$$

$$u_n(x)=\frac{1}{n}\sin n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-\frac{1}{n-1}\sin(n-1)\cdot\left(x+\frac{\pi}{2}\right),\quad n=2,3,\cdots,\quad -\infty<x<+\infty.$$

由于

$$S_n(x)=x^2+\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+\sum_{k=2}^{n}\left[\frac{1}{k}\sin k\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-\frac{1}{k-1}\sin(k-1)\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right]$$

$$=x^2+\frac{1}{n}\sin n\left(x+\frac{\pi}{2}\right),$$

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}S_n(x)=x^2,$$

而且对任意$e>0$，存在自然数$N=\left[\frac{1}{e}\right]$，当$n>N$时恒有

$$|S_n(x)-f(x)|=\frac{1}{n}\left|\sin n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\right|<\frac{1}{n}<e,$$

所以函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间$(-\infty,+\infty)$内一致收敛于函数$f(x)$。

但是

$$f'(x)=2x,$$

$$u_1'(x)=2x+\cos\left(x+\frac{\pi}{2}\right),$$

$$u_n'(x)=\cos n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)-\cos(n-1)\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\quad n=2,3,\cdots,$$

$$\overline{S}_n(x)=\sum_{k=1}^{n}u_k'(x)=\cos n\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+2x,$$

$\lim\limits_{n\to\infty}\overline{S}_n(x)$不存在，

因此　　$f'(x)\neq\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$。

43．并不收敛于$f(x)$的$f(x)$的付立叶级数。

例　　$f(x)=x$，　$x\in[-\pi,\pi]$。

$f(x)$的付立叶级数为

$$2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}\sin nx.$$

但是　　$f(\pi)\neq 2\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}\sin n\pi$。

此例说明函数$f(x)$的付立叶级数存在，但不一定收敛于$f(x)$本身。

44．函数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$在区间$[a,+\infty)$上一致收敛，

但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_a^{+\infty}u_n(x)dx\neq\int_a^{+\infty}\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)dx$。

例　级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-nx}$，　$1\leqslant x<+\infty$。

因为　　$0<e^{-nx}<e^{-n}$，$n=1,2,3,\cdots$

且　　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(e^{-1})^n=\dfrac{1}{1-e^{-1}}=\dfrac{e}{e-1}$收敛，所以函数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}e^{-nx}$在区间$[1,+\infty)$上一致收敛。

又因 $\sum_{n=1}^{\infty}e^{-nx}=\sum_{n=1}^{\infty}(e^{-x})^n=\frac{1}{1-e^{-x}}=\frac{e^x}{e^x-1}$, $-1\leqslant x<+\infty$,

所以 $$\int_1^{+\infty}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-nx}dx=\int_1^{+\infty}\frac{e^x}{e^x-1}dx$$

$$=\lim_{A\to+\infty}\int_1^A\frac{e^x}{e^x-1}dx=\lim_{A\to+\infty}[\ln(e^A-1)-\ln(e-1)]$$

$$=+\infty.$$

但是 $$\int_1^{+\infty}e^{-x}e^{-nx}dx=\lim_{A\to+\infty}\int_1^A e^{-x}e^{-nx}dx$$

$$=\lim_{A\to+\infty}\left\{-\frac{1}{n}[e^{-nx}]_1^A\right\}$$

$$=\lim_{A\to+\infty}\left\{\frac{1}{n}(e^{-n}-e^{-nA})\right\}=\frac{1}{n}e^{-n},$$

由于$e^n>n$, $n=1,2,\cdots$,所以$\frac{1}{n}e^{-n}<\frac{1}{n^2}$, 而级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛,推得正项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}e^{-n}=\sum_{n=1}^{\infty}\int_1^{+\infty}e^{-x}e^{-nx}dx$收敛,

这样就有$\sum_{n=1}^{\infty}\int_1^{+\infty}e^{-x}e^{-nx}dx\neq\int_1^{+\infty}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-x}e^{-nx}dx$。

本例说明一致收敛不是逐项广义积分的充分条件。